

Unidad 1: Arquitectura de redes

Red

Conjunto de dispositivos interconectados, que pueden estar cercanos o no.

Informática

Para compartir recursos e intercambiar información. El emisor y el receptor están cerca (nodos próximos).

De telecomunicaciones

Red donde el emisor y el receptor están muy lejos.

Conjunto de nodos y enlaces que están organizados para permitir la comunicación a distancia.

Ventajas

- Compartir recursos.
- Rapidez de comunicación.
- Administración centralizada (los datos se almacenan en servidor central y se puede controlar el acceso a los mismos).
- Teletrabajo.
- Disponibilidad.
- Tolerancia a fallos.
- Movilidad.

Desventajas

- Costo de implementación (es inicial, solo se hace una vez).
- Seguridad (naturalmente no son seguras, hay que implementarla y hacerlo bien).
- Costo de mantenimiento.
- Licencias.
- Complejidad en las aplicaciones.
- Costo de actualización.
- Costo y tiempo de relevamiento.

Clasificación de las redes:

1) Según el área de cobertura:

- PAN (*Personal Area Network*): Un ejemplo sería una red que se puede establecer entre el pc y un teléfono celular. 1 Metro
- LAN (*Local Area Network*): Tiene un área de cobertura relativamente chica, hasta 1 kilómetro puede ser más o menos no es algo estricto. Son privadas, es decir que pertenecen a una organización, y solo pueden acceder las personas o empleados que pertenezcan a esa organización. La velocidad de acceso es alta con respecto a las WAN.
- MAN (*Metropolitan Area Network*): Son redes que salen de la empresa y abarcan una ciudad, lo más común es que se implementen con un "anillo" de fibra óptica (como por ejemplo EPEC) otro ejemplo puede ser la red de TV Cable. Ya no se usa esta clasificación. 10 Kilómetros
- WAN (*Wide Area Network*): Pueden abarcar un país o un continente, son propietarias pero de uso público (pago), es decir que se puede contratar para tener acceso. La velocidad de transmisión es más lenta que las LAN, ya que es de telecomunicación (los dispositivos están alejados).

2) Según la direccionalidad de los datos: clasifica a las redes según la dirección en la que se mueven los datos, es decir, según vayan hacia un lado o hacia el otro:

- *Simplex*: en estas redes la información es transmitida en un único sentido o dirección, es decir, va y no vuelve. Vamos a tener un origen y uno o muchos destinos. Por ej: una radio, hay una emisora y los receptores no pueden transmitir. →
 - *Semi-Dúplex o Half-Duplex*: también conocidas como half-duplex. En este caso puedo transmitir información en ambos sentidos pero no de manera simultánea (al mismo tiempo). Por ej: los handies. →←
 - *Dúplex*: también conocidas como full-dúplex. En este caso puedo transmitir información en ambos sentidos de manera simultánea. Por ej: la telefonía. ↔
- 3) Según la topología:** clasifica a las redes según como están conectados físicamente los dispositivos entre sí:
- *Anillo*: puede ser de anillo simple o doble. Se usa para redes MAN.
 - *Estrella*: es la que se usa cuando tienes un switch o hub donde están conectadas las máquinas.
 - *Bus*: es un canal principal donde se van conectando los distintos dispositivos. Por ej: red de cable.
 - *Malla*: es cuando se conectan todos los dispositivos entre sí. Tendremos $\frac{n(n-1)}{2}$ enlaces para una malla completa. Tiene enlaces redundantes.
- 4) Según la tecnología de implementación:**
- *Conmutación por circuitos*: (Ej: Red telefónica) Se establece el circuito de extremo a extremo.
 - *Conmutación por paquetes*: La información se divide en trozos y cada uno viaja por un camino distinto. Encamina en cada salto. (1,5 KB – Ej: Internet)
 - *Conmutación por trama. Frame Relay*: retransmisión de trama. Es una tecnología WAN. Conmuta a través de SW. Se establece un circuito virtual para enviar los paquetes.
 - *Conmutación por celda*: ATM: conmuta a través de HW. Se usa en WAN o LAN. Se divide a toda la información en celdas iguales de 53 bytes.
- Frame Relay: mejora del X25 (retransmite tramas todo el tiempo para detectar errores). Al ser cada vez más fiables las redes ya no se retransmiten porque no se producen errores. Se forma un circuito virtual por el cual se transmite la información (no se encamina en cada salto como en los de paquetes).
- Una trama Ethernet tiene 1500 bytes.
- Las celdas tienen 53 bytes. La idea de que sea chiquita es para que el conmutador ATM conmute más rápido.
- ATM: mejora del Frame Relay, es mucho más rápida (600 Mbits/seg).
- 5) Según la tecnología de transmisión:**
- *Redes de difusión (Broadcast)*: En general las redes LAN son de difusión, por ejemplo, un punto de acceso Wireless, difunde el mensaje a todos los dispositivos conectados, y sólo la máquina que le corresponde acepta dicho mensaje.
 - *Redes Punto a Punto*: Supongamos un switch y varios pc conectados, cuando una máquina le quiere enviar un mensaje a otra, el switch se fija la dirección de destino y si la tiene conmuta y une el camino entre dichas máquinas, lo que se conoce como conexión punto a punto.
- 6) Según el ancho de banda:** está relacionado con la cantidad de información que se transfiere por unidad de tiempo.
- *Banda angosta*: las redes de telefonía o la primera generación de celulares son de banda angosta

- *Banda ancha*: las redes que transmiten imágenes como la red de tv por cable o también la tercera generación de celulares es de banda ancha.

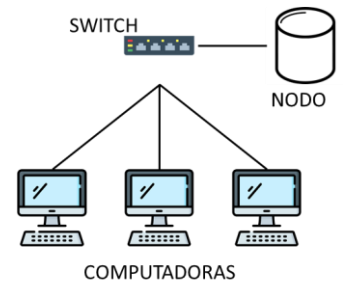
7) Según el propietario:

- *Redes públicas*: abiertos a todo el mundo.
- *Redes privadas*: sólo puede acceder quien está registrado. Se paga o se pertenece a cierta organización.

Un mismo sitio puede ser público y privado a la vez.

Redes de Área Local:

Las Redes de Área Local (LANs) son redes de propiedad privada que se encuentran en un solo edificio o en un campus de pocos kilómetros de longitud. Se utilizan para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas de una empresa para compartir recursos e intercambiar información.

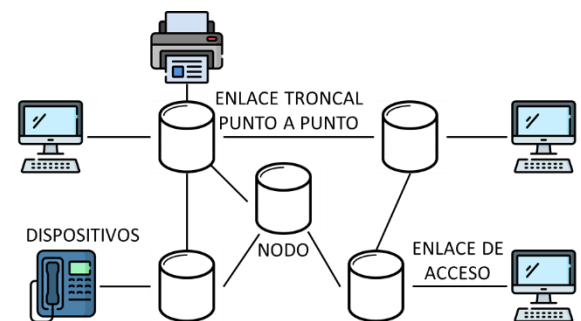


Componentes de una Red LAN:

- Dispositivos de interconexión (Switch / Bridge / Repetidor / Access Point - si uso inalámbrico).
- Estaciones de Trabajo o Host.
- Medio de transmisión (UTP, cable Coaxial, fibra óptica, Aire, conectores, etc.)
- Impresora, Modem, Scanner.
- NIC (Network Interface Card o tarjeta/placa de red)
- Protocolos de Comunicación.
- Servidor.
- Sistema Operativo de Red (NOS): se instala en el servidor para permitir que lleguen múltiples peticiones.
- Recursos compartidos
- Aplicaciones

Redes de Área Amplia:

Una Red de Área Amplia (WAN), abarca una gran área geográfica, un país o un continente. Los hosts están conectados por una subred y la función de ésta es llevar mensajes de un host a otro.



Componentes de una red WAN:

- Interfaz de Acceso (modem)
- Hosts
- ISP (Proveedor de Servicio de Internet/ Proveedor de acceso)
- Sistemas Finales: dispositivos que vamos a conectar a la WAN.
- Nodos: Cumplen la función de encaminar los paquetes (decidir por qué enlace sale la trama – Ej: frame relay, ATM, Internet, etc.)
- Enlaces: Son lo que une los dispositivos
 - Troncales: Son los que van de nodo a nodo
 - De acceso: permiten interconectar el dispositivo hacia la red WAN.
- Dispositivos de interconexión (Terminales, hosts)
- Protocolos de comunicación: Estos son distintos a los de la red LAN (Frame Relay, red telefónica, ATM, etc.); forma en la que me voy a conectar para configurar el dispositivo.

Arquitectura TCP/IP

Esta arquitectura utiliza la conmutación de paquetes para la transmisión de datos.

Nace a partir de lo que se conoce como ARPA net (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa). Antes, y siendo la primera red de comunicación, se usaba la red telefónica. ARPA net fue una red de investigación respaldada por el Departamento de Defensa de EEUU. Con el tiempo, conectó cientos de universidades e instalaciones gubernamentales mediante líneas telefónicas alquiladas.

Al agregarse las redes satelitales y de radio, los protocolos existentes tuvieron problemas para interactuar con ellas, por lo que se necesitaba una nueva arquitectura de referencia. Así nace el modelo de referencia TCP/IP, de acuerdo con sus dos protocolos primarios. Se necesitaba una red que si se interrumpía un nodo no se cortara la comunicación y una arquitectura flexible debido a que se preveían aplicaciones con requerimientos divergentes, desde transferencia de archivos a transmisión de palabras en tiempo real. Actualmente, toda la Internet está montada sobre TCP/IP.

TCP/IP es una pila de protocolos (muchos) que trabajan de manera conjunta.

TCP → Transmission Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión

IP → Internet Protocol – Protocolo de Interred.

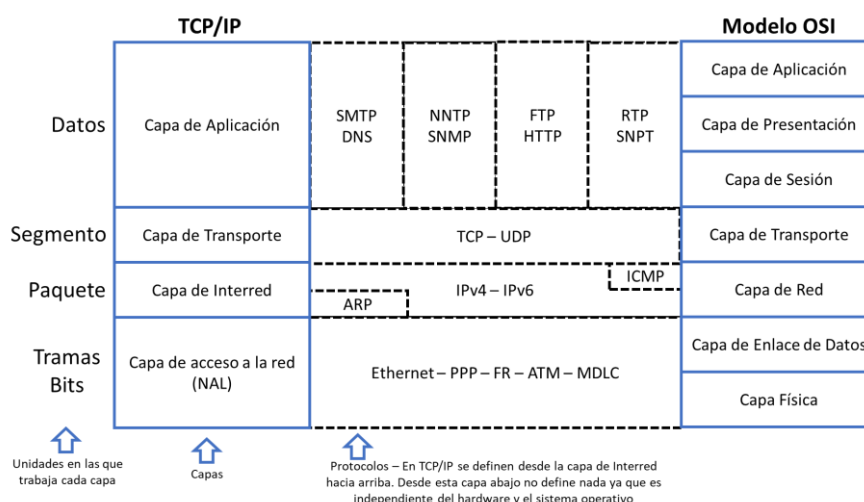
Si bien esta arquitectura consta de una pila de protocolos como antes dijimos, recibe este nombre debido a que estos dos protocolos son los más importantes.

Protocolo: estándar que sirve para ponerse de acuerdo, sobre cuál será el significado o interpretación que tendrá una trama de bits (formato de una trama), entre los dispositivos que se van a comunicar. Software que interpreta los bits siempre de la misma forma, que previamente se instaló en ambos dispositivos que participan de la comunicación.

Objetivos

- **Conectividad permanente:** con esto se busca que si se cae un nodo a través del cual se está estableciendo una comunicación la misma no se pierda, esto implica que los paquetes que se transmiten toman otro camino físico para llegar al destino (conmutación de paquetes)
- **Independiente del medio de transmisión:** puede transmitir por aire, por cable, por satélite y la comunicación sobrevive a todo.
- **Independiente del hardware y del sistema operativo:** debe poder implementarse sin importar el hardware o el sistema operativo que se esté ejecutando en ese hardware.
- **Transmitir todo tipo de información:** permite transmitir archivos de texto, videos, música, etc.

Comparación del modelo TCP/IP con el modelo OSI



Funciones de las Capas

1. Acceso a la red

La función de esta capa es transferir datos entre máquinas que pertenecen al mismo segmento o enlace.

Para poder transferir datos entre dos máquinas necesito tener alguna dirección para que el switch sepa a qué máquina le envío los datos (o trama propiamente dicha), en el caso de que se encuentren en el mismo segmento utilizaría la dirección MAC.

2. Interred

Su trabajo es permitir que los hosts inyecten paquetes dentro de cualquier red y que estos viajen a su destino de manera independiente. Tal vez lleguen en un orden diferente al que se enviaron en cuyo caso las capas más altas deberán reordenarlos. La capa de interred define un paquete de formato y protocolo oficial llamado IP (Internet Protocol). El trabajo de la capa de interred es entregar paquetes IP al destinatario. Aquí, el enrutamiento de paquetes es claramente el aspecto principal, con el propósito de evitar la congestión. Por lo que esta capa tiene 3 funciones, Direccionamiento, Encaminamiento y Control de congestión.

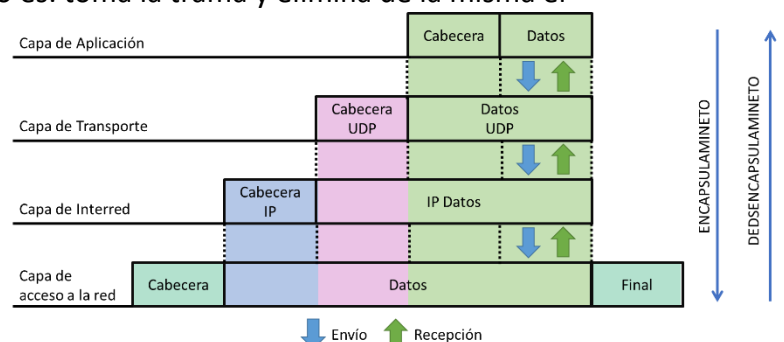
Características del protocolo IP (Internet Protocol – Protocolo de Interred)

Este protocolo se implementa sobre la conmutación de paquetes. Presenta las siguientes características:

- **No orientado a conexión:** significa que cada paquete se transmite de manera independiente. La información se divide en paquetes los cuales son enviados al Router que se encargará de fijarse cuál es la dirección de destino (IP en este caso) y en base a tablas decide por qué enlace envía ese paquete.
- **No fiable:** este protocolo intenta que los datos lleguen a destino, pero no garantiza que los mismos lleguen, es decir que los datos pueden perderse en el camino.
- **Direccionamiento:** para tener conectividad en internet necesito tener una IP donde comunicarme, es decir una dirección que sea única e irrepetible (análogamente con la comunicación telefónica que se necesita tener un número de teléfono único e irrepetible)
- **Encaminamiento:** cada vez que llega un paquete el Router lo encamina en función de la IP de destino.
- **Control de congestión:** consiste decidir por cual camino van a enviarse los datos evitando seleccionar un camino donde haya mucho tráfico. Está relacionado con la calidad de servicio, la cual implica que los datos lleguen rápido al otro extremo (por ejemplo cuando transmito en tiempo real).

Encapsulamiento: para enviar datos a través de una red los mismos son pasados a la capa inferior, en donde se le agrega un encabezado. Esto se debe a que cada capa habla un idioma distinto por utilizar distintos protocolos, entonces los datos que llegan a una capa deben encapsularse. El encapsulamiento se da a medida que los datos bajan por las distintas capas.

Desencapsulamiento: Es el proceso inverso. El Router recibe un conjunto de bits a los cuales debe conformar o recomponer la trama, esto es: toma la trama y elimina de la misma el encabezado. De esta manera se queda únicamente con la parte de datos de la trama, los cuales dentro tienen un encabezado de paquete (el IP) que es el que le interesa al Router por ser un dispositivo de capa 3. Luego busca la dirección de destino, consulta una tabla y encamina.



3. Transporte

Sus funciones son Orientada a conexión, No orientada a conexión y la segmentación de datos. Diseñada para permitir que las entidades iguales en los hosts de origen y destino puedan llevar a cabo una conexión lógica, no física. Aquí se han definido dos protocolos de transporte extremo a extremo.

Otra funcionalidad importante de la capa de transporte es la de segmentación de los datos: Partimos del hecho de que en la capa de transporte hablamos de segmentos, y esto implica dividir los datos en trozos de un determinado tamaño a los que se le agrega un encabezado.

Características del Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)

- Servicio fiable de comunicación entre dos extremos, Me garantiza que todos los datos que son enviados van a llegar a destino, no puedo garantizar que me lleguen ordenados, pero una vez que todos los datos llegan la capa de transporte los reordena antes de pasarlos a la capa de aplicación. Para asegurar que todos los datos fueron entregados se utiliza un acuse de recibo, que funciona de la siguiente manera: Es controlado por un temporizador. Después de un determinado tiempo no llegó el acuse de recibo, se retransmite sólo ese trozo de información tantas veces como sea necesario hasta que llegue el acuse de recibo.
- Fragmenta la corriente entrante de bits, pone el número de secuencia en los trozos y en el destino los reordena.
- Control de flujo (cuando el destino es más lento que el origen para recibir información). El destino no tiene donde almacenar la información, entonces la empieza a descartar; para que esto no pase, el destino le pone un freno para que envíe menos información o nada, según cuán ocupado esté.
- Orientado a conexión: para garantizar que el dispositivo va a procesar todos los segmentos que le envío, antes de enviarlos le consulto si está preparado para recibir los datos, de manera que reserve lugar en el buffer para almacenar todos los datos que le voy a enviar, es decir, tienen que estar conectados origen y destino, y antes de transmitir datos deben establecer una conexión virtual (lo que no me garantiza que los segmentos lleguen ordenados al destino).
- Brinda servicios a aplicaciones de navegación web como IE, e-mail, etc.
- Es mas lento que el protocolo UDP.

Características del Protocolo UDP (User Datagram Protocol)

- No fiable: no me interesa garantizar que todos los datos enviados lleguen a destino.
- No orientado a conexión.
- Brinda rapidez.
- Utilizado en consultas cliente-servidor
- Brinda servicios a aplicaciones de video, transacciones o transmisiones de tiempo real, BD, etc.

Encapsulamiento: la capa de transporte recibirá los datos de la capa de aplicación. Como las capas hablan en distintos idiomas por tener protocolos diferentes, será necesario encapsular los datos que recibe la capa de transporte. Para ello, lo que se hace es tomar los datos tal cual llegan de la capa de aplicación, guardarlos en un campo datos, y agregarle un encabezado del protocolo en el cual este trabajando en la capa actual. Por tratarse de la capa de transporte, los protocolos que se utilizan son TCP o UDP

4. Aplicación

Hace referencia a aplicaciones de red NO de escritorio, es decir hablamos de aplicaciones que me permiten transferir datos. Se utilizan los siguientes protocolos:

- HTTP: Hiper Text Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia Hiper Texto. Se utiliza para transferir páginas Web. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- FTP: File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos. Se utiliza para transferir archivos. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo Simple de Transferencia de Mail. Se utiliza para la transferencia de correo, fue el primero que se usó para dicha función. También se conoce como protocolo de entrega porque entrega correos desde las maquinas al servidor de correo, y a su vez entre servidores. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP. Se llama simple porque originalmente permitía transmitir únicamente código ASCII.
- SNMP: Simple Network Management Protocol – Protocolo Simple de Gestión de Red. Se utiliza para administrar o gestionar redes, generalmente se usa en redes chicas (10 o 20 dispositivos) donde se pueden administrar manualmente los dispositivos. Sirve para ver si funcionan correctamente todos los dispositivos de mi red (pc, impresora, switch, antena, cámara web, etc.). este protocolo está montado sobre UDP porque la idea de la gestión es que se consuman pocos recursos de red, y el protocolo TCP consume muchos recursos.
- RTP: Real-Time Transfer Protocol – Protocolo para Transferencia en Tiempo Real. Se utiliza para la transferencia en tiempo real. Puede montarse sobre TCP y UDP, pero generalmente se lo utiliza con UDP (porque es más rápido).
- DNS: Domain Name System – Sistema de Nombre de Dominio. Se utiliza para traducir las direcciones de dominio en direcciones IP, esto es así porque es sería muy difícil recordar las direcciones IP de las computadoras a las cuales nos conectamos, entonces se ideó darle un nombre de dominio a ese sitio o pc (cualquier nombre de una página web) que esté vinculado a una IP. Además, cumple la función de ser una base de datos distribuida a nivel mundial, porque contiene todas las direcciones IP. Esta montado sobre UDP.

Internet

Es una red de redes. En un comienzo las empresas formaban su propia red LAN, pero en un momento surgió la necesidad de conectar esas redes y es allí donde surge internet. Internet es de todos y no es de nadie, es decir la usamos todos, somos todos partícipes de ella, pero existe un backbone o columna vertebral de internet.

Evolución:

Nace en Estados Unidos como una necesidad del departamento de defensa que necesitaba garantizar conectividad todo el tiempo para su red (que era una red telefónica), entonces a partir de esto se funda la DARPA –Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa-. Esta organización firma convenios con universidades para que investiguen sobre la conmutación de paquetes, y de esta manera se logra que las universidades se interconecten entre sí (inclusive a través de dispositivos diferentes), dando origen a lo que se conoce como ARPANET, que es una red de DARPA que estaba conformada por las redes de todas las universidades que habían firmado el convenio antes mencionado con ARPA. Aquellas universidades que querían conectarse a la red ARPA y no habían firmado el acuerdo no podían hacerlo, es por este motivo que se da comienzo a la NSFNET –National Science Foundation o Fundación Nacional de la Ciencia- para integrar a esta gente que quedó fuera. A partir de estas dos grandes redes, como necesidad de unión de ambas, nace lo que hoy en día conocemos como INTERNET. En el comienzo internet simplemente se utilizaba por muy poca gente y para mandar algún archivo o mail, pero hoy en día es una

herramienta que contiene una cantidad inmensurable de integrantes que tuvo un crecimiento muy grande debido a la World Wide Web que surgió en Europa. La WWW surge como una necesidad de intercambiar documentos y páginas en HTML, de manera que las personas puedan intercambiar documentos por más que se encuentren en distintos países. En este entonces, todos los enlaces eran de 56k, que eran provistos por las redes telefónicas a las que se contrataba para poder tener el servicio de internet.

Servicios básicos:

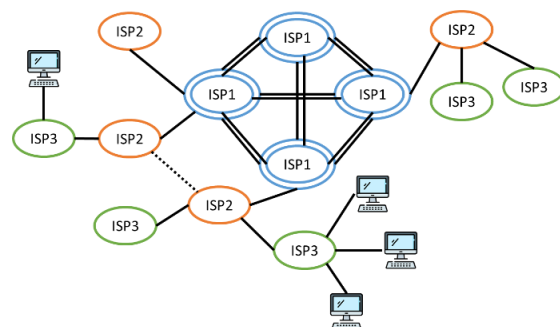
Los servicios básicos que originalmente brindaba internet se ejecutan en la capa de aplicación y son los siguientes:

- Correo electrónico
- Transferencia de archivos
- Grupos de noticias: si me interesa algún tema en particular me inscribo a un grupo y recibo información sobre ese tema.
- Ejecución remota: me permite ejecutar comandos en otros dispositivos. Se usa para configurar, o administrar otros dispositivos.

Arquitectura:

Jerárquicamente Internet está organizada de la siguiente manera:

- ISP: Internet Service Provider – Proveedor de Servicio de Internet
- ISP1: proveedor de servicio de internet nivel 1
- ISP2: proveedor de servicio de internet de nivel 2
- ISP3: También se lo conoce como ISPLocal. Es el proveedor de servicios de internet de nivel 3 al que se conectan los usuarios.



Las grandes empresas de telecomunicaciones se conectan entre sí con enlaces de muy alto ancho de banda y forman lo que se llama el backbone (columna vertebral) de Internet, en donde hay enlaces redundantes (marcados con doble línea en la gráfica) para garantizar que si se cae uno no se pierde la conexión. Estos proveedores de servicio de Internet (ISP1) crearon y son dueños de grandes instalaciones o redes conectadas mediante fibra óptica, que se las conoce como redes de tránsito que brindan conectividad al resto de proveedores de servicio de internet. Un pc de un usuario nunca se va a conectar a una red de tránsito, porque su función no es brindarles servicio a usuarios comunes sino a grandes proveedores de servicio de internet (los ISP2).

Los ISP2 son empresas que pagan a los ISP1 por el uso de los servicios del backbone. A su vez, estos les cobran por sus servicios a los proveedores de servicio de internet ISP3. Por su parte, los ISP3 les cobran a los usuarios comunes por acceder al servicio de internet.

Si un usuario que está conectado a un ISP3 quiere conectarse con otro usuario que está conectado con otro ISP3, debería trasladarse o moverse a través de toda la red para poder lograrlo. Para evitar esto se utiliza lo que se llama conexión entre pares (peer to peer), esto significa que los ISP de un mismo nivel se pueden comunicar directamente sin tener que pasar por el resto de los proveedores de servicio.

Tipos de acceso a internet

- **Modem:** Un modem se conectaba a través de una red telefónica, donde accedíamos a 56Kbytes de velocidad para navegar. Como la computadora transmite digitalmente y la red telefónica lo hace de manera analógica, se utiliza el modem que convierte la señal

digital en analógica. Esta velocidad funciona para funcionalidad básica, pero para las transferencias de video o imágenes (que ocupan mucho ancho de banda) no es buena. La desventaja que presenta este tipo de conexión es que no se podía usar simultáneamente el Servicio de internet y teléfono, es decir o se transmitía voz o se transmitían datos, pero ambos al mismo tiempo no eran posible.

- **ADSL**: Asymmetric Digital Subscriber Line – Línea de Subscripción Asimétrica Digital. Asimétrica significa que el ancho de banda de bajada es distinto al de subida, el que se utiliza para bajar es mayor que el que se utiliza para subir debido a que los usuarios descargan muchas más cosas que las que suben. Esta tecnología está montada sobre la red telefónica, pero la diferencia que presenta con la anterior es que aprovecha el ancho de banda que no se utiliza para la transmisión de voz, lo que hace que el ancho disponible sea mayor. Me permite hablar por teléfono y conectarme a internet simultáneamente. La restricción que presenta es que para utilizar el servicio tengo que estar cerca de la red (a menos de 5 o 6 kilómetros) y la línea debe tener buena calidad para poder brindar una alta tasa de transferencia.
- **Cable-Modem**: Esta tecnología está montada sobre la red de tv por cable, y esto es posible porque utiliza distintas frecuencias para enviar (y recibir) datos y para enviar la señal de cable. La diferencia con la conexión ADSL es que en ella tengo un ancho de banda asignado punto a punto, y en este caso, este se comparte entre todos los abonados porque todos están conectados a una topología de red de bus.

Organismos internacionales de estandarización

Cada empresa manejaba su propia tecnología, al trabajar de manera aislada esto no presentaba ningún inconveniente, pero cuando buscaban interactuar entre sí, esto significaba una limitación ya que no era posible comunicarse a través de equipos de diferentes fabricantes. Es así como surge la idea de estandarizar o compatibilizar, para poder lograr la comunicación entre distintas empresas.

Ventajas de la estandarización:

- **Aumenta el mercado**: esto significa que puedo vender mi producto mucho más fácil, debido a que estoy vendiendo algo que les sirve a todos por ser estándar.
- **Disminuir los costos**: esto se debe a que puedo fabricar masivamente.
- **Libertad al consumidor**: puede elegir al fabricante. esto significa que yo puedo comprar cualquier pc de cualquier fabricante sin tener que elegir una marca determinada. Además permite la interoperabilidad, esto es que se puedan comunicar dos dispositivos de distinta marca.

Tipos de estándares

Hay dos tipos de estándares:

- **De facto o hecho**: es un estándar que surge sin ninguna planificación formal previa, sin que nadie de la orden, es algo que se expande porque es adoptado por la sociedad. Por ejemplo el uso de celulares, o TCP/IP.
- **De jure o por Ley**: en este caso una organización establece un estándar y le da la directiva a una empresa o fabricante de cómo tiene que aplicarla. Por ejemplo: si fabrico tapas hay un estándar que dice que tienen que enroscar hacia la derecha.

Organizaciones de estandarización:

- **ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones)**: formada por miembros voluntarios de muchos países distintos y por representantes de algunas empresas que venden productos de telecomunicaciones. Esta organizada en ramas según la misión u objetivo que persiga:
 - ITU

- *ITU-T (Telecomunicaciones)*: se encarga de definir normas para las telecomunicaciones de telefonía y comunicación de datos, en especial para las tecnologías WAN. Por ejemplo cual debe ser la disposición de los pines de un conector RJ11.
- *ITU-R (Radiocomunicaciones)*: administra la comunicación a través del aire, y lo hace definiendo quien va a transmitir en una banda determinada para evitar que se pisen en las transmisiones. Luego la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) de cada país las implementa, es decir es el organismo que se encarga de controlar que las empresas no transmitan en otra banda de frecuencias que no sea la que se le asignó.
- *ITU-D (Desarrollo)*: se encarga de investigar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos estándares.
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos): Esta organización define estándares para las redes LAN. Entre los estándares definidos por esta organización podemos nombrar los 802.3, 802.5 entre otros. Es una organización conformada por profesionales en Ingeniería a nivel internacional de manera voluntaria, y la función que cumplen es organizar conferencias, distribuir revistas e información, etc. Podemos suscribirnos a esta organización para recibir información de forma paga.
- ISO (Organización Internacional de Estándares): esta organización desarrollo el modelo OSI. Es una organización de nivel internacional formada por miembros de todos los países. Se encarga de definir estándares de temas generales, como por ejemplo el enroscado de las tapas de gaseosas, los talles de la ropa, etc. Esta organización esta subdividida en grupos ya que hay que tratar muchos temas de diversas áreas.

¿Cómo trabajan estas organizaciones?

Cuando alguien tiene una idea, escribe un documento y lo comparte con todos, todas las personas dan su opinión al respecto y si están todos de acuerdo se hace un borrador que se publica. Si todos están de acuerdo en el borrador, recién ahí se le da el formato de ley que se conoce como RFC (Request For Comments – Solicitud Para Comentarios). La RFC es la ley de internet, me dicta las reglas que debo cumplir; son documentos públicos que están en internet a los cuales todos tienen acceso. Los desarrolladores consultan estos documentos para que sus programas o sistemas sean compatibles con las normas establecidas.

Estándares

- IAB (Consejo de Arquitectura de Internet): el objetivo del IAB es guiar por cual camino debe ir desarrollándose internet.
- Internet Society – Sociedad de internet
- IETF (Internet Engineering Task Force – Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet): es un grupo de personas que intenta ver que es lo que falta a corto plazo para desarrollar en Internet, investigan sobre temas o problemas que deben solucionarse en poco tiempo.
- IRTF (Internet Research Task Force – Fuerza de Tareas de Investigación de Internet): investigan cosas que podrían desarrollarse para mejorar internet en un largo periodo de tiempo, tienen una visión más a futuro.

Unidad 2: Capa de acceso en redes Locales

Método de acceso al medio

Las redes de difusión comparten un canal de comunicación entre varios dispositivos.

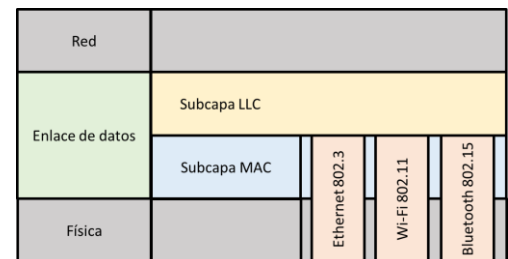
Las formas de asignar un canal:

- Estática: mediante FDMA, TDMA O CDMA.
- Dinámica o por contienda.

Capa de enlace de datos

Está dividida en dos subcapas:

- **Subcapa LLC (control de enlace lógico):** Se relaciona con la capa superior, que están relacionadas con el SW. IEEE 802.2. Independientemente, si los datos viajan por cable o aire, esta capa es común en todas las tecnologías. Recibe de la capa de red un paquete, lo encapsula en una trama, y escribe en la trama que está encapsulando. Por ejemplo: si está encapsulando un paquete IPV4. Esto lo hace para que cuando llegue al destino sepa a quién le tiene que entregar esta trama.
- **Subcapa MAC (control de acceso al medio):** Es la que se relaciona con las capas inferiores. Está más relacionada con el HW. Tenemos distintas tecnologías:
 - Ethernet 802.3
 - Wifi 802.11
 - Bluetooth 802.15

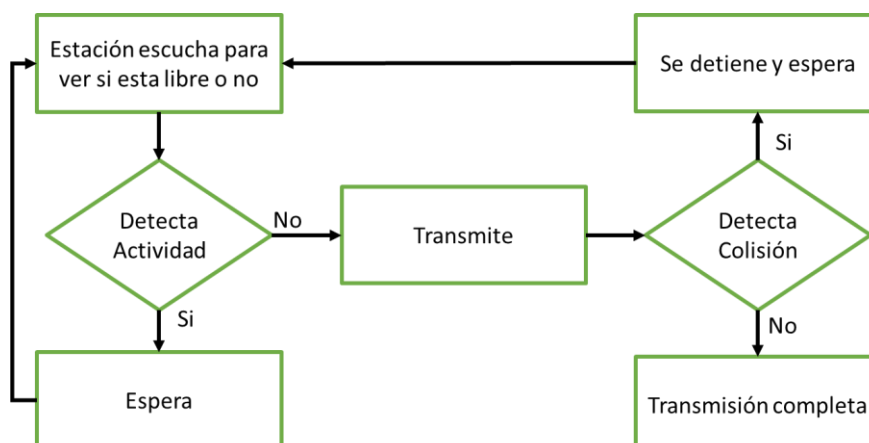


Los rectángulos de las tecnologías ocupan la capa física y parte de la capa de enlace de datos (subcapa MAC) porque dependiendo si es una tecnología alambrada o inalámbrica, es la forma en la cual se va a acceder al medio de transmisión (puede ser guiado o no guiado). Entonces, la subcapa MAC se encarga de preparar los datos para que puedan ser transmitidos por un determinado medio. No es lo mismo si tengo que transmitir por UTP que por una fibra óptica.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)

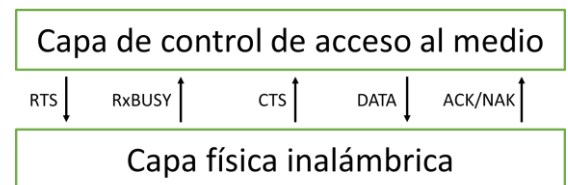
- Se utiliza para redes alambradas (Utilizado en la LAN Ethernet clásica).
- La estación escucha un canal, si no hay nadie transmitiendo, transmite la trama.
- Si dos estaciones transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Cuando las estaciones detectan la misma, dejan de transmitir, esperar un tiempo aleatorio y vuelven a escuchar el canal para ver si está libre o no.}

Funcionamiento



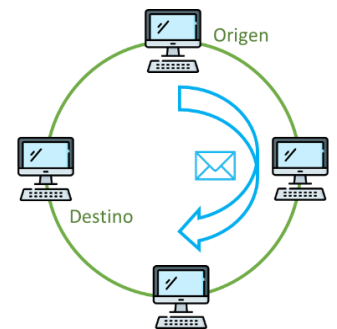
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

- Se utiliza para conexiones inalámbricas.
- Cada equipo anuncia su “intención” de transmitir para evitar las colisiones de las tramas de datos.
- Cuando el medio está libre, la estación espera un tiempo aleatorio adicional corto y solamente si el medio sigue libre, transmite.
- La estación origen primero envía una trama corta RTS (Request To Send). Este mensaje de control RTS contiene las direcciones MAC del equipo origen y destino.
- Si la estación destino recibe este mensaje significa que está preparado para recibir una trama y devuelve una trama de respuesta CTS (clear to send) o RxBUSY (receptor ocupado).
- Si la respuesta es afirmativa el equipo origen transmite la trama en espera (DATA).
- Si el destino recibe correctamente el mensaje contesta con una trama ACK (acknowledgement). Si no la recibe correctamente contesta con una trama NAK (negative acknowledgment).



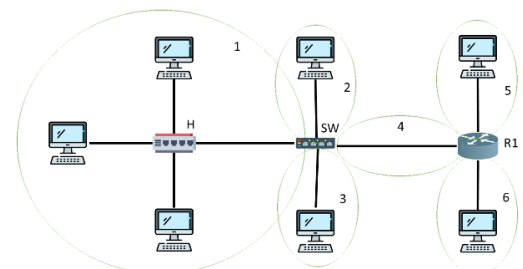
Token Ring

- Protocolo libre de colisiones.
- Muy popular en la década de 1980 como alternativa a la Ethernet clásica.
- Tiene una topología lógica de anillo (se puede implementar en una topología física de estrella)
- Los datos circulan en una sola dirección.
- Se pasa un pequeño mensaje (token – 4 bytes) de estación a estación en un orden predefinido.
- El token representa el permiso para enviar datos. Una estación debe esperar a poseer el token para poder enviar tramas cargando direcciones MAC de origen y destino, si no tiene datos para enviar, le pasa el token a la siguiente estación.
- La trama da toda una vuelta, desde el origen. Se entrega en el destino y éste confirma su recepción. Se genera un nuevo token para que otra estación pueda transmitir.
- Se puede transmitir a una, muchas o todas las máquinas de la red (unicast, multicast y broadcast)
- Ventajas:
 - Solo una máquina puede transmitir a la vez, no hay colisiones.
 - Es un método determinístico
- Desventajas:
 - Es un método lento.
- Token ring sobre topología física en estrella: una máquina manda los datos al hub, y se hace como un puente y se transmite hacia el otro dispositivo, y después hacia otro y así. Va saliendo la señal a un dispositivo a la vez.



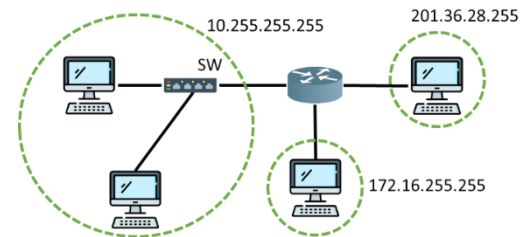
Dominios de colisión

- Es un área física de una red donde las tramas pueden colisionar.
- Los repetidores y hubs extienden el dominio de colisión.
- Los Switches dividen dominios de colisión.



Dominios de broadcast

- Es un área lógica de una red en donde los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí, sin necesidad de un router.
- Los Routers dividen dominios de broadcast.
- Estos dominios de broadcast los dominamos con las direcciones IPv4.
- En el dominio 10.255.255.255 hay un dominio de broadcast, pero 3 dominios de colisión. Uno por cada interfaz.



Estándares IEEE 802.3

- Ethernet
 - 10 Base 2
 - 10 Base 5
 - 10 Base T
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 10 Gigabit Ethernet

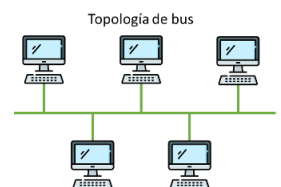
- Un **HUB** retransmite una señal por todos los puertos salvo por el que entro la señal
- Un **SWITCH** conmuta la señal, es decir que puentea la conexión entre el emisor y el receptor, como una central telefónica vieja.

Ethernet Clásica

- Surgió en 1973 siendo la primera red cableada.
- Tecnología de LAN más utilizada
- Funciona en la capa de enlace MAC y en la capa física del modelo OSI
- Tenía velocidades de 3 a 10 Mbps
- Utiliza CSMA/CD
- Utiliza codificación Manchester
- Tecnología de máximo esfuerzo (Se lanza la trama pero no espera confirmación de recepción, no es responsabilidad de la capa de enlace, sino de capas superiores)

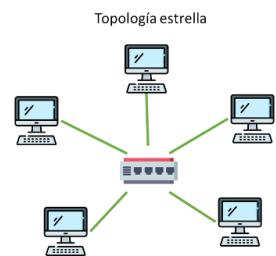
Ethernet sobre coaxial

- El 10Base2 (10 vel. De transmisión, 10Mbps) utiliza el cable coaxial fino, mientras que el 10Base5, el cable coaxial grueso.
- Inconvenientes:
 - Gran número de colisiones.
 - Dificultad para conectar un nuevo dispositivo.



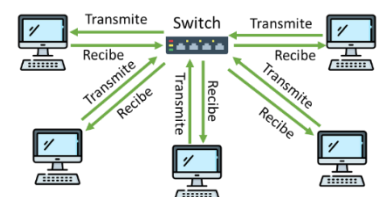
Ethernet sobre UTP

- El 10BaseT utiliza un cable de par trenzado (UTP).
- Se implementa con HUBs y opera de modo Half – Dúplex.
- El ancho de banda se “comparte” entre los dispositivos y utiliza CSMA/CD. Pero solo un disp. Puede transmitir por vez. Más disp. Menos rendimiento.
- Tiene una facilidad para conectar/desconectar un dispositivo.



Ethernet conmutada

- Se reemplaza el HUB por un SWITCH.
- El SW es mas inteligente, tiene SO.
- Se reduce el dominio de colision a cada puerto del switch.
- No es necesario utilizar CSMA/CD y el Full – Dúplex.
- Es la más utilizada actualmente.



- El switch tiene un buffer, con el que puede hacer una cola para transmisiones simultaneas a un mismo receptor.

Formato de Trama Ethernet

Ethernet II

Bytes	8	6	6	2	46	4
	Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

IEEE 802.3

Bytes	7	1	6	6	2	De 46 a 1500	4
	Preámbulo	Delimitador de inicio de trama	Dirección de destino	Dirección de origen	Longitud	Encabezado y datos 802.2	Secuencia de verificación de trama

- Los números de arriba son la cantidad de bytes.
 - Dirección destino: dirección Mac de la placa a la que se está enviando los datos.
 - Dirección de origen: dirección mac de la placa que está enviando los datos. o Secuencia de verificación de trama: es un código de redundancia cíclica. Si está dañada, se descarta la trama.
 - Preámbulo: sirve para sincronizar. Para hacer que la máquina se prepara para recibir datos. Es una combinación de unos 1 y 0. El delimitador de inicio de trama. Son 8 bits que vienen 10101011. Cuando nos llegan dos unos seguidos, es la información importante o de destino.
 - Longitud: me dice el tamaño de la trama (también entra el tipo) o Tipo: qué estoy encapsulando dentro de la trama. Por ejemplo: un paquete IPv4. Es para saber a qué campo le tengo que entregar la información. La capa subcapa LLC es la que completa el tipo, que es la que une lo lógico con lo físico.
- Primero surgió Ethernet II y después IEEE 802.3
- Si tengo que mandar 3 bytes de datos, completo con 43 bytes de relleno, porque el tamaño mínimo de la trama debe ser de 64 bytes (son 18 de cabecera más 46 bytes de datos). No hay que sumar el preámbulo.
- El tamaño máximo es: 1518 bytes (18 de cabecera más 1500 de bytes de datos.)
- Primero está la dirección de destino: es para que sea más rápido procesar esa trama. Para qué voy a leer la dirección de origen al vicio si no va dirigido al destino.

Direcciones MAC (Media Access Control Address)

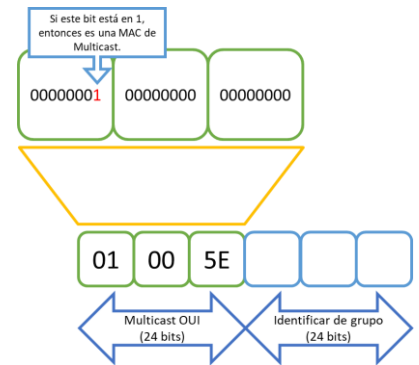
- Son direcciones físicas (Viene grabada en la ROM de la placa de red), planas que poseen 48 bits de longitud (6 bytes), no me da información de dónde está.
- Se expresan en 12 dígitos hexadecimales.
- Son asignadas por el IEEE y se identifican de manera única una interfaz de red.
- OUI: Fabricante de la placa. Se la da la IEEE.
- Identificador del producto: el fabricante puede “jugar” y fabrique 2 a las 24 placas distintas. Si llega al máximo, va y le pide a la IEEE para poder fabricar más placas.

01:3A:1D:54:6B:32
 Identificador único organizacional (OUI) Identificador del producto

Tipos de dirección MAC

- Unicast:
 - Identifica un único dispositivo. Todas las PC que están en casa tienen una dirección mac unicast.
 - La MAC origen siempre es unicast.
 - Ejemplo: 24-F5-AA-70-7E-20

- Broadcast o difusión:
 - Permite enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red.
 - Los 48 bits encendidos
 - Sólo puede aparecer en el campo destino de una trama.
 - Si envía una de estas tramas, todos los dispositivos conectados al switch, reciben y procesan las tramas.
 - Ejemplo: FF-FF-FF-FF-FF-FF
- Multicast:
 - Permiten direccionar un grupo de dispositivos.
 - Los primeros bits son iguales. Le llega a un grupo conectado a esa LAN.



Fast Ethernet

- Estándar IEEE 802.3u aprobada en 1995.
- Opera a velocidades de 100Mbps.
- Compatible con versiones anteriores de Ethernet (todas son compatibles con las anteriores).
- Se mantienen todos los formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores pero se reduce el tiempo de bit de 100 nseg a 10 nseg.
- Siempre se transmite a la velocidad más baja.
- Utiliza HUBS y SWITCHES (no conectores BNC – Topologías en bus).
- Opera modo Half y Full dúplex.
- Implementa Autonegociación, permite que dos dispositivos negociaciones de forma automática la velocidad (10 o 100 Mbps) y el modo de envío (half-dúplex o full-dúplex).

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MAXIMO	VENTAJA
100Base-T4	Par Trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par Trenzado	100 m	Full-dúplex a 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra Óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps. Distancias largas.

Gigabit Ethernet

- Estándar IEEE 802.3 ab aprobada en 1999
- Sigue siendo compatible hacia atrás.
- Soporta modos half-dúplex (hub) y full-dúplex (switch).
- Soporta autonegociación entre 10, 100 y 1000 Mbps.

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MAXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra Óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra Óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

10 Gigabit Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ae
- Estándar de fibra (2002), cable de cobre blindado (2004) y estándar para par trenzado de cobre (2006).
- Utilizada para conectar Routers, switches y servidores de gama alta, así como en las troncales de larga distancia.
- Solo opera en modo full-dúplex.
- Las interfaces 10 Gigabits usan la autonegociación y cambian a la velocidad mas alta soportada por ambos extremos de la línea.
- Implementan en redes LAN, MAN Y WAN.
- Utiliza fibra óptica multimodo para distancias cortas.
- Utiliza fibra óptica monomodo para distancias largas.

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MAXIMO	VENTAJA
10GBase-SR	Fibra Óptica	300 m	Fibra Multimodo
10GBase-LR	Fibra Óptica	10 km	Fibra Monomodo
10GBase-ER	Fibra Óptica	40 km	Fibra Monomodo
10GBase-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 6a

Dispositivos

Tarjeta de interfaz de red – NIC (Network Interface Card)

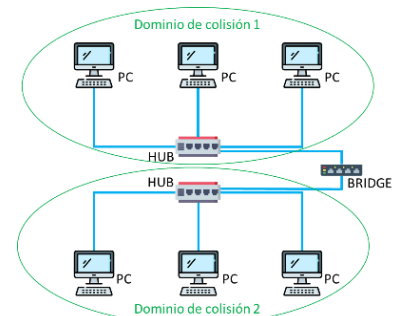
- **Sinónimos:** Adaptador de red, placa de red, tarjeta de interfaz de red.
- Una máquina para que tenga conectividad necesita una NIC. Porque si no, no sabe cómo hacer para preparar los datos para viajar por el medio de transmisión.
- Brinda acceso físico a un medio de comunicación. No es lo mismo como se envían los datos por el aire que por el cable.
- Opera en la capa física y en la capa de enlace del modelo OSI. Se dice que es un dispositivo de capa 2.
- Son distintas en base de la capa física
- Cada placa de red posee una dirección MAC (almacenada en la ROM).
- Funciona de una manera autónoma y detecta si una trama va dirigida a ella o no analizando la dirección MAC destino de la trama.
- Detecta y comprueba errores en la trama. Ejecuta el código de redundancia cíclica (CRC).
- Encapsula un paquete en una trama y lo envía al enlace de comunicación.
- El protocolo de capa de enlace está implementado en la NIC (802.3 - 802.11).
- Tipos de NIC:
 - Ethernet (Rj-45 o conectores de fibra óptica)
 - Inalámbrica.

Hub o Concentrador

- Ya no se está usando.
- Para conectar varias computadoras (ahora se usa un switch).
- Me permite interconectar las varias computadoras formando una topología estrella.
- **Repetidor multipuerto:** llega una señal por un puerto, y lo saca por todos los otros puertos excepto el de origen. Regenera la señal para que llegue más lejos.
- Conecta de manera eléctrica todos los cables que llegan a él. Funciona en la capa física (capa 1). No tiene inteligencia
- Si interconectamos varios hubs, se extiende el dominio de colisión.
- Facilita la conexión/desconexión de computadoras (ventaja sobre la topología en bus). Mientras la red está funcionando, podemos conectar o desconectar máquinas sin que se caiga la red.
- Opera en semi dúplex. Por esto hace falta que cada uno ejecute el CSMA/CD para que no haya colisiones.

Bridge o puente

- Es de capa 2 (tiene cierta inteligencia).
- Segmenta la red en dos. Esto lo hace para dividir dominios de colisión.
- Dispositivo que interconecta segmentos de red enviando tramas entre ellos en función de la dirección MAC.
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI (capa 2). Por ende, ejecuta la capa 1.
- Extiende el dominio de broadcast, pero limita el dominio de colisión.
- Separa redes a nivel MAC.
- Maneja una tabla de direcciones MAC por cada segmento.
- Son 2 dominios de colisión. Uno por cada puerto de ese puente



- Dominios de broadcast: es 1, por el hub. El dominio de broadcast encapsula todos los dominios de broadcast.

Ventajas

- Puede interconectar diferentes protocolos de capa de enlace.
- Permite la interoperabilidad entre diferentes redes (Ethernet - Wifi).
- Permite un mayor número de estaciones.
- Permite incrementar la distancia física entre las estaciones, así, amplía el alcance de la red.
- Mejora el rendimiento separando el tráfico local.
- Mejora la confiabilidad, ya que aísla los errores y evita que falle todo el sistema.
- No requiere configuración, utiliza un mecanismo de autoaprendizaje.

Switch o conmutador

- Tenemos muchos puertos.
- Dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología en estrella.
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI.
- No es necesario CSMA/CD: Cada puerto del switch es un dominio de colisión.
- Todos los puertos son full-dúplex: puedo transmitir y recibir simultáneamente en cada puerto.
- Cada puerto es un dominio de colisión.
- Mejora el rendimiento y la seguridad en las LANs: se nota que la red funciona mucho más rápida. Podemos implementar seguridad de puertos. Por ejemplo: por cada puerto, sólo deo conectar cierta dirección MAC. Si lleo a conectar otra PC, no lo va a dejar conectarse a la red.
- Facilita la escalabilidad de la red

Consideraciones para tener en cuenta

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos al adquirir un switch:

- Puertos:
 - **Densidad**: cantidad de puertos que va a tener ese dispositivo. Va a depender de la cantidad de dispositivos a conectar. Desde 4 a cientos de puertos por switch.
 - **Velocidad de puertos**: 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gbps (en cada puerto). Puedo tener puertos de la misma velocidad o puertos de distintas velocidades (simétricos o asimétricos). Puede ser para conectar otros servidores u otros switches (en la velocidad rápida)
 - **Fijos y modulares**: si son fijos, no podemos configurar la configuración física. Si son modulares, se pueden conectar más puertos.
 - **Puertas de acceso y troncales**: acceso pc o dispositivos, y los troncales para interconectar switches o Routers.
 - **De UTP y de fibra óptica**: pueden tener puertos de UTP o de fibra óptica.
- Buffers para almacenamiento de las tramas: un switch cuando recibe una trama la guarda momentáneamente en el buffer, y después la saca por donde la tiene que sacar. Mientras más grande el buffer, mejor.
- Administrable o no administrable: si yo no voy a implementar seguridad o no voy a utilizar VLANs, con un switch genérico me sobra. Si quiero crear VLANs, voy a necesitar que el switch sea administrable o gestionable.

Técnicas de conmutación

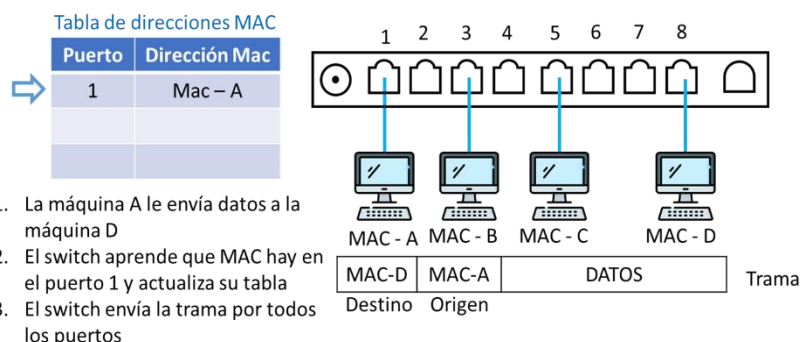
- **Almacenamiento y reenvío:** la que más se usa. En inglés, store and forward. Recibe una trama por un puerto. Espera a que la trama llegue completa. Una vez que recibe toda la trama. Ejecuta el CRC y recién ahí conmuta (saca o envía al puerto destino) la trama.
- **Método de corte:**
 - **Cut-through:** transfiere los datos al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama. Apenas recibe una trama, se fija en qué puerto está conectado el dispositivo. Es más propenso a errores porque no chequea el CRC. Puede pasar que conmute una trama dañada o también puede pasar que conmute un fragmento de colisión.
 - **Libre de fragmentos:** Es otro método de corte. Espera a leer los primeros 64 bytes de la trama.

Tablas de direcciones MAC

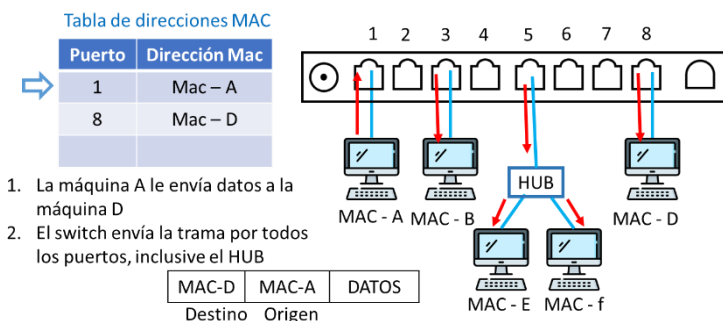
- Para saber a qué puerto conmutar, el switch maneja esta tabla de direcciones MAC.
- Es una tabla dinámica de direcciones MAC, denominada tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Cuando arranca el switch, está totalmente vacía. La va a ir construyendo de a poco. Se construye automáticamente.
- El switch analiza las tramas entrantes y busca la dirección de destino en su tabla. Si la encuentra, reenvía la trama por el puerto correspondiente. Si no la encuentra, actúa como un hub y la difunde por todos sus puertos activos.
- Las entradas de la tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado para permitir la movilidad de los dispositivos.

Aprendizaje de los switch

- Envía por todos los puertos porque no sabe dónde está la MAC-D. Envía por todos los puertos, excepto por el origen. Después, D contesta y registra dónde está la MAC-D y se lo envía sólo al puerto de la MAC-A



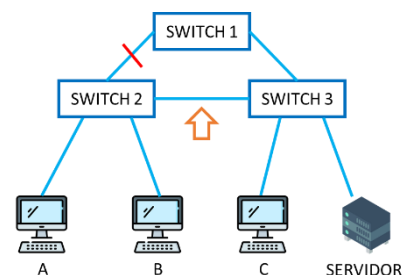
- Puede pasar que haya un hub conectado. Funciona como un dispositivo más:



- El hub se lo va a enviar a todos.
- Entonces, puede pasar que, en la tabla, en un puerto, haya más de una MAC.

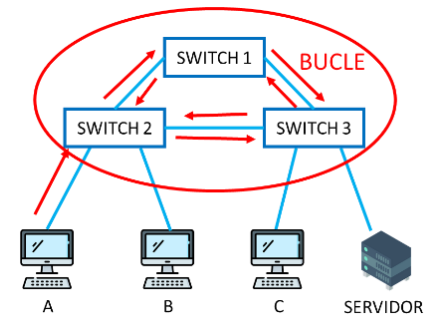
Redundancia

- La redundancia brinda fiabilidad
- Previene la interrupción de los servicios de red a los usuarios.
- La redundancia se logra mediante la instalación de rutas alternativas.



Bucles o Loops

- La redundancia puede llevar a bucles o Loops cuando se utilizan dispositivos de interconexión de capa de enlace como bridges o switches.
- Los bucles degradan el rendimiento de la red
- Tormentas de difusión: tramas atrapadas en un bucle de capa2 que consumen todo el ancho de banda disponible
- Se produce unas tormentas de difusión: la trama queda eternamente dando vueltas
- hasta que alguien va y desenchufe un cable y se soluciona el problema
- Por esto se desarrolló un protocolo que es el STP que soluciona esto.



Estados de los puertos de un switch

- **Bloqueo:** Así inician todos los puertos, pueden recibir BPDUs pero no las envían. Las tramas de datos se descartan y no actualizan tablas.
- **Escucha:** Los switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el switch raíz, si ésta tiene un costo mayor, se vuelve a Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualizan las tablas. Se envían BPDUs.
- **Aprendizaje:** Las tramas de datos se descartan pero se actualizan las tablas (el switch aprende). Se procesan las BPDUs (Bridge Protocol Data Unit).
- **Envío:** los puertos pueden enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas. Se procesan las BPDUs.
- **Desactivado:** Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o falla. No se procesan las BPDUs.

Estado del puerto	BPDUs	Tabla MAC	Reenvío de tramas de Datos
Bloqueo	Solo recibe, no envía	No se actualiza	No
Escucha	Recibe y envía	No se actualiza	No
Aprendizaje	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	No
Envío	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	Si
Desactivado	No recibe, no envía	No se actualiza	No

Spanning Tree Protocol (STP – IEEE 802.1D)

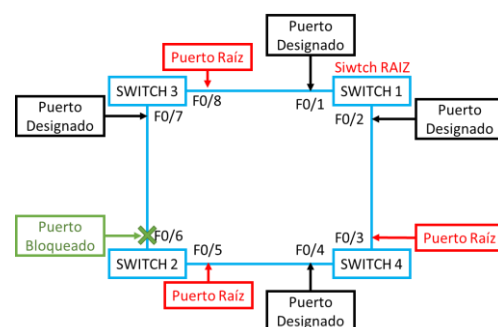
- Es crear un árbol de expansión. Los enlaces redundantes se eliminan.
- Fue estandarizado por la IEEE en 1990
- Protocolo de capa 2 que se ejecuta en bridges y switches.
- Permite que el switch active o desactive los enlaces con la finalidad de prevenir bucles.
- Transforma una red física de malla (hay varias alternativas) en una red lógica de árbol (que hay un sólo camino).
- Si se produce una falla en un enlace, STP recalcula el árbol de expansión y abre puertos previamente bloqueados.
- Existen diferentes variantes del protocolo dependiendo del tipo que tarda en converger el algoritmo.
 - RSTP
 - SPB

Funcionamiento del STP

- Si existen bucles de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida se retransmiten siempre. Esto puede provocar la caída de una red rápidamente
- Construcción de árbol de expansión:
 1. Elegir al bridge raíz
 2. Elegir los puertos raíz

Velocidad del puerto	STP Costo: IEEE 802.1D
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

3. Elegir los puertos designados
 4. Elegir los puertos bloqueados
- Costo:
 - Cada puerto tiene un costo dependiendo de la velocidad
 - Mientras mayor sea la velocidad del puerto, menor será el costo.
 - Esto es porque si hay muchos switches interconectados, se va a averiguar la ruta más corta hacia el puente raíz. Entonces, la forma de averiguarlo es ir sumando los costos de los puertos por los que va atravesando hasta llegar al switch raíz. Por esto me va a convenir la ruta más rápida (menor costo)
 - Los switches se comunican mediante mensajes de configuración BPDUs (Bridge Protocol Data Unit). Con estas tramas es capaz de saber el estado de la red y saber si un enlace se cae.
 - Cada switch dispone de un ID a partir de una dirección MAC única, que le asigna el fabricante.
 - Cada puerto del switch recibe un ID y tiene asociado un **costo**, dependiendo de la velocidad del enlace.
 - Cada switch calcula **el grafo** de la red y observa si existe algún bucle, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo un árbol de expansión.
 - El STP va a transformar la topología en malla en una topología de árbol.
 - La raíz del árbol es un switch y el protocolo selecciona el **switch raíz o puente raíz**.
 - Los switches eligen como raíz del árbol a aquel switch que tiene el ID más bajo.
 - Cada switch envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz.
 - Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por cuál puerto puede llegar al switch raíz con el mínimo costo. Ese es su **puerto raíz**. En caso de empate, elige el ID más bajo.
 - Los switches que no están en la ruta de la raíz se comunican con sus vecinos por **puertos designados** que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo
 - Todos los puertos en el switch raíz son puertos designados.
 - Todos los puertos conectados a las computadoras son puertos designados.
 - Los puertos que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados** (de respaldo)
 - **Puertos troncales**: puertos que interconectan entre sí.



Redes LAN inalámbricas (WLAN - Wireless Local Area Network)

Características

- Es un conjunto de dispositivos conectados a través de ondas electromagnéticas.
- Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas (permite el desplazamiento por todos lados).
- Utiliza el estándar IEEE 802.11.
- Muy popular en los hogares para compartir el acceso a internet entre varios dispositivos.
- **Ventaja**: costo. No hay que cablear.
- **Desventaja**: seguridad. puede transmitir sólo un dispositivo a la vez. Más lenta.

- Depende de lo que necesito, es la red que voy a instalar. Si necesito seguridad, voy a instalar una red cableada ya que es más fiable.
- En una red wifi se transmite de una por vez, entonces es más lento el acceso. En una red cableada, uno instala switches, entonces dos o más dispositivos a la vez porque las tramas se almacenan en el buffer del switch.

Access Point (Punto de acceso)

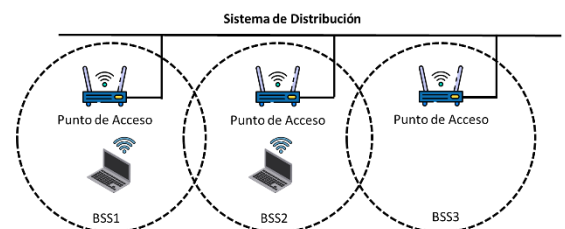
- Dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas
- Permiten la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV.
- Brindan movilidad a los usuarios
- Permiten conectar una red inalámbrica con una red cableada.
- Capa del modelo OSI: Es un dispositivo de capa 2. Va a trabajar con direcciones MAC. Además es un dispositivo que me permite interconectar dos redes distintas, porque por un lado va a tener la red inalámbrica, y por otro lado me va a permitir acceder una red cableada.
- Conecta redes con protocolos de enlace diferentes, realizando conversión de tramas.
- Poseen una dirección IP para configurarse. Solamente es para configurarlo a distancia. Se le configura una dirección IP para acceder al dispositivo.

Router Módem Wifi

- Router de servicios integrados (ISR): Va a brindar varias funciones.
- Utilizado en redes inalámbricas hogareñas. Permite interconectar todos los dispositivos de este (PC, notebooks, impresoras, etc.).
- Actúa como módem, como router, como AP y como switch.
- Brinda las siguientes funciones:
 - **Router**: hace traducción de direcciones. Encamina los paquetes.
 - **Traducción**: traduce las direcciones IP privadas en públicas cuando entra o sale el paquete de internet.
 - Switch.
 - Access point.
 - Módem o Conexión a internet.
 - **Asignación dinámica de direcciones IP**: mediante el protocolo DHCP.

Arquitectura de IEEE 802.11

- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point)
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)
- ESS es la unión de dos o más BSS interconectados por un sistema de distribución (DS) por cable.
- Hay una tecnología que se llama MIMO (multiple input multiple output), por eso tiene dos antenas AP. Entonces la señal viaja por dos antenas, y el dispositivo elige por cual viaja la señal más alta.



Componentes

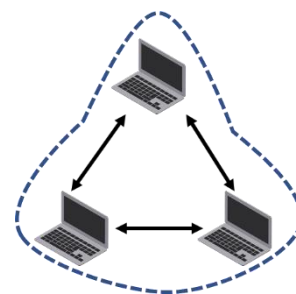
- Estaciones: PC Notebooks, impresoras, etc.
- Medio inalámbrico: aire. Radio frecuencias o infrarrojos.

- Celda: área geográfica en la cual una serie de dispositivos se interconectan entre sí por un medio inalámbrico
- Access Point: cumple la función de un bridge o puente.
- Sistema de distribución: proporciona movilidad entre las celdas.
- Conjunto de servicios básicos (BSS): conjunto de estaciones que se comunican entre ellas.
- Conjunto de servicio extendido (ESS): es la unión de varios BSS. Me permite hacer roaming entre las distintas celdas. Permite que las PC se asocien en las celdas. La PC se disocia de un AP y se asocia a otro AP (eso se llama roaming). El AP registra a que celda está asociada el dispositivo. Los AP se pueden intercomunicar entre sí, por esto están cableados.

Modos de implementación

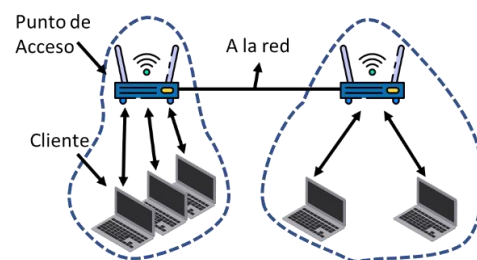
Modo ad-hoc

- Un conjunto de computadoras están asociadas entre sí.
- Se puede enviar tramas directamente unas a otras.
- No hay Access Point.



Modo infraestructura

- Cada cliente se asocia con un Access Point.
- El Access Point realiza las funciones de coordinación. Todo el tráfico tiene que pasar por el AP.
- El Access Point se conecta a otra red.
- El cliente envía y recibe sus tramas a través del Access Point.
- Se pueden conectar varios Access Point juntos mediante una red por cable para formar un "Sistema de Distribución", formando así una red 802.11 extendida.



Servicios del sistema de Distribución

1. Asociación:

- Una estación debe estar asociada a un AP a través de un SSID.
- SSID (Service Set Identifier) → nombre de la red formado por 32 caracteres como máximo. Todos los dispositivos dentro de un BSS deben compartir el mismo SSID.
- Una estación sólo puede estar asociada a un AP por vez.
- El DS debe conocer en qué AP se encuentra la estación.
- Las estaciones anuncian al AP su identidad y sus capacidades.

2. Disociación:

- Utilizado por las estaciones antes de apagarse o salir de la red.
- La estación base puede usarla antes de su mantenimiento.
- Cualquiera de las partes (AP o estación) puede terminar la asociación.

3. Reasociación:

- Me permite hacer el roaming. De pasar de una celda a otra celda.

4. Distribución:

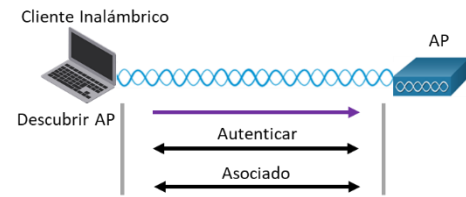
- Servicio por el cual se trasladan los datos desde el origen al destino.
- Los datos son enviados al AP local, luego a través del DS al AP remoto, para ser entregados a la estación destino.

5. Integración:

- cumple la función de puente. Permite interconectar tecnologías diferentes a nivel de capa 2. Conecta 802.11 con 802.3

Asociación del cliente inalámbrico

- El cliente se debe asociar con un AP o router inalámbrico.
- Se utilizan tramas de administración para completar el proceso:
 - Descubrir nuevos AP inalámbricos.
 - Autenticar con el AP.
 - Asociarse al AP.
- Para permitir la negociación de estos procesos, se deben configurar los parámetros en el AP (contraseña, nombre de la red) y luego el cliente descubre toda esa información del AP, porque el AP envía periódicamente toda esa información, las denominadas tramas balizas.
- Para asociar un cliente inalámbrico y un AP deben acordar parámetros específicos:
 - SSID: el cliente necesita conocer el nombre de la red para conectarse.
 - Contraseña: para que el cliente se autentique en el AP.
 - Modo de red: estándar 802.11 que se esté utilizando.
 - Modo de seguridad: parámetros de seguridad, WEP WPA o WPA2.
 - Configuración de canales: las bandas de frecuencia en uso.
- Si no se me hace la autenticación, no me hace la asociación. Por ende, es muy importante esta autenticación.



Consideraciones importantes en IEEE 802.11

Confiabilidad

- La red inalámbrica no es confiable.
- Las redes inalámbricas son ruidosas e inseguras porque hay interferencia con otros tipos de dispositivos.
- Cuando el dispositivo detecta que se pierden datos (porque no llega el ACK), entonces baja la tasa de transmisión. Si llegan las tramas correctamente, puede llegar a aumentar la tasa de transmisión. El dispositivo se adapta a qué tan bien anda la red inalámbrica.
- Enviar tramas cortas: mejora la probabilidad de que la trama llegue correctamente.
- Dividir las tramas en fragmentos numerados individualmente: No se puede transmitir el fragmento k+1 hasta que no se haya recibido el ACK del fragmento K.
- Cuando se adquiere el canal, se envían múltiples fragmentos como una ráfaga.

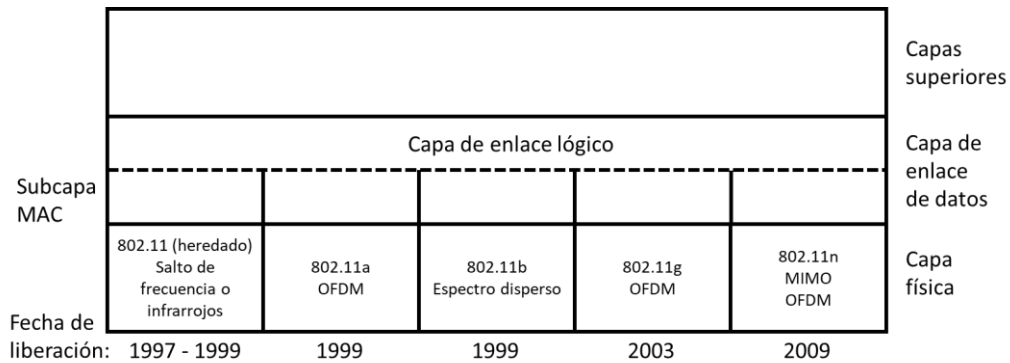
Ahorro de energía

- La duración de las baterías de los dispositivos móviles es importante.
- Objetivo del ahorro de energía: que los clientes no tengan que desperdiciar energía cuando no tienen información para enviar o recibir.
- El cliente le avisa al Access Point que entrará en modo de ahorro de energía.
- El Access Point controla cuando una estación entra en modo de ahorro de energía, almacenando las tramas en un buffer
- Tramas baliza:
 - Son difusiones periódicas que realiza el Access Point (cada 100 mseg).
 - Anuncian la presencia del Access Point a los clientes.
 - Llevan parámetros del sistema como el identificador del Access Point, tiempo que falta para la siguiente baliza y configuración de seguridad.

Pila de protocolos IEEE 802.11

- MAC es dependiente de la capa física.

- Las normas se diferencian en la forma de transmitir la señal.



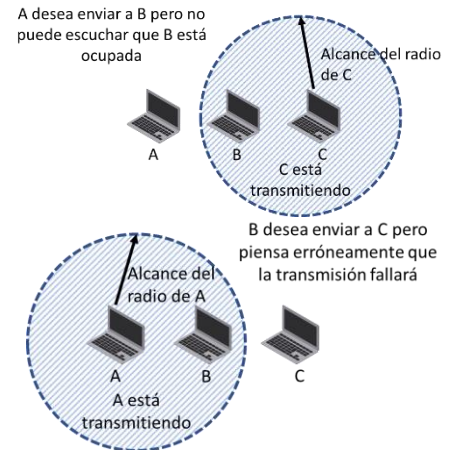
- **Estándares 802.11:** Transmite señales en las bandas de frecuencias de 2.4 y 5GHz. Estas son utilizadas por portones, teléfonos, hornos microondas. La banda 2,4GHz está más saturada que la 5GHz y la velocidad real siempre es mucho menos (nunca es la que se menciona).
 - **802.11a:** Aprobado en 1999. Utiliza la banda de frecuencias de 5 GHz y las señales son absorbidas más fácilmente por paredes y objetos sólidos, debido a su longitud de onda más pequeña. Utiliza 52 sub-portadoras de OFDM (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales), 48 se utilizan para datos y 4 para sincronización. Su velocidad máxima es 54 Mbps. (velocidad real de 20 Mbps) y tiene un alcance de 20km con radios especiales.
 - **802.11b:** La revisión del estándar original se ratificó en 1999. Es un método de espectro expandido con tasas máximas de transmisión de 11 Mbps. Utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y los dispositivos que la utilizan pueden experimentar interferencias con otros productos que funcionan en la misma banda de frecuencia. Rápida aceptación en el mercado.
 - **802.11g:** Aprobado en 2003 y es la evolución del 802.11b. Este estándar copia los modelos de modulación OFDM de 802.11a y opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz (como el "b"), pero a tasas teóricas máximas de 54 Mbps (en promedio 22 Mbps como el estándar "a"). Es compatible con el estándar "b", y utiliza las mismas frecuencias. Es común que los productos soporten 802.11a/b/g en una sola NIC.
 - **802.11n:** Norma ratificada en 2009 con el objetivo de brindar una tasa de transferencia real alta siendo su velocidad máxima 600 Mbps (rendimiento real percibido por el usuario de 100 Mbps). Puede trabajar en dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz, permitiendo esto compatibilidad con dispositivos basados en todas las ediciones de tecnología de Wifi (a/b/g). Utiliza la tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), que utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema y utiliza hasta 4 antenas para transmitir hasta 4 flujos de información a la vez
 - **802.11ac:** Norma aprobada en 2014 y es una mejora del 802.11n. Conocido como Wifi 5 o WiFi Gigabit. Las tasas de transferencia de hasta 1,3 Gbps con 3 antenas y opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz utilizando hasta 8 flujos MIMO e incluye modulación de alta densidad 256 QAM.

Protocolo de la subcapa MAC 802.11 – CSMA/CA

Problemas

- Los rangos de transmisión de las distintas estaciones pueden ser diferentes.

- Como no todas las estaciones están dentro del alcance de radio de todas las demás, las transmisiones que se realizan en una parte de una celda tal vez no se reciban en las demás partes de la misma celda.
- **Terminal oculta:** cuando una estación no puede detectar a un competidor potencial por el medio, debido a que dicho competidor está demasiado lejos.
- **Terminal expuesta:** cuando una estación no transmite porque cree que el receptor está en la zona de interferencia y no es así. Esto desperdicia la posibilidad de transmisión de datos.



Seguridad

- Wifi Alliance:
 - Organización que promueve la tecnología Wifi.
 - Certifica la interoperabilidad entre los productos Wifi.
- Tipos de autenticación:
 - Autenticación de sistema abierto:
 - No es necesario proporcionar contraseña.
 - Utilizado para brindar acceso inalámbrico gratuito.
 - Autenticación de clave compartida:
 - Permite autenticar y cifrar datos entre el cliente y el AP.
 - La contraseña se comparte entre ambas partes.

Autenticación de clave compartida

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
 - Sistema de cifrado incluido en el estándar original 802.11.
 - Utiliza el algoritmo de cifrado RC4 con claves de 64 o 128 bits.
 - No se recomienda su uso.
- WPA (WiFi Protected Access)
 - Estándar de Wifi Alliance
 - Diseñado para utilizar un servidor de autenticación RADIUS
 - Implementa el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) que cambia claves dinámicamente.
- WPA2
 - Ratificado en 2004
 - Utiliza el algoritmo de cifrado AES
- WPA3
 - Sucesor de WPA2, anunciado en 2018

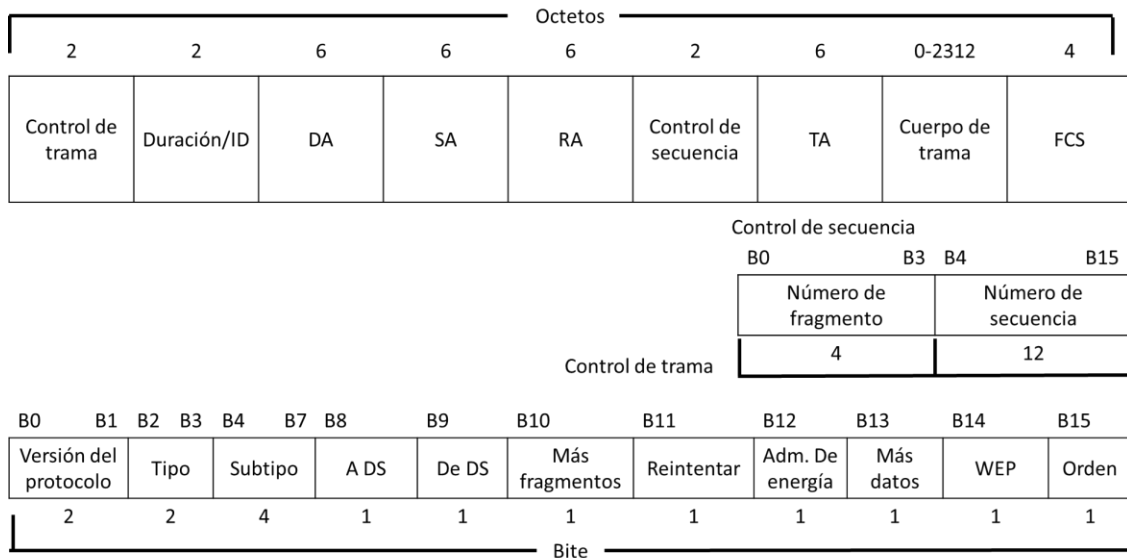
Métodos de Autenticación

- **Personal:** es utilizado en las redes hogareñas o en pequeñas oficinas. Los dispositivos se autentican con el router inalámbrico mediante una clave precompartida (PSK).
- **Enterprise:** Utilizado en empresas, requiere un servidor de autenticación RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota). El AP se comunica con un servidor de autenticación que tiene una base de datos con nombres de usuario y contraseñas para controlar el acceso a la red.

Estructura de la trama 802.11

- Se definen 3 clases de tramas:
 - **Trama de datos:** transportan información entre las estaciones y los Access point.

- Trama de control: brindan asistencia a la transferencia entre estaciones inalámbricas, Trama RTS, Trama CTS, Trama ACK.
- Trama de administración: permiten implementar los diferentes servicios (autenticación, asociación, re-asociación, de baliza, de prueba, etc.)



Campo Control de trama (Subcampos)

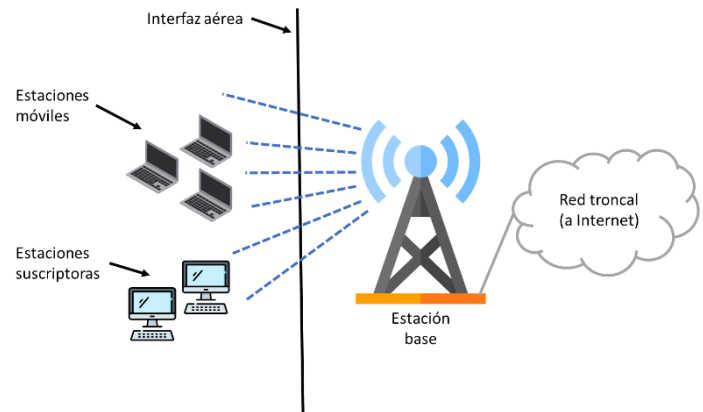
- Versión del protocolo: distintas versiones pueden funcionar en la misma celda.
- Tipo: datos control o administración.
- Subtipo: RTS o CTS.
- Para DS: La trama va hacia el sistema de distribución.
- De DS: Viene desde el sistema de distribución.
- Más fragmentos.
- Reintentar: marca una retransmisión de una trama que se envió antes.
- Administración de energía: el emisor entra en modo ahorro de energía.
- Más datos: indica que el emisor tiene más tramas para el receptor.
- Trama protegida: el cuerpo de la trama se cifró por seguridad.
- Orden: indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden.
- Duración: indica cuánto tiempo ocuparán el canal, la longitud de la trama y su confirmación de recepción. Se mide en microsegundos. Es lo que usan las estaciones para administrar el mecanismo NAV (Vector de asignación de red).
- Dirección 1: dirección MAC del destino (DA - Destination address).
- Dirección 2: dirección MAC del origen (SA - Source Address).
- Dirección 3: dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama (RA - Dirección del receptor).
- Secuencia: numera las tramas para detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifica el fragmento y 12 el número de secuencia.
- Dirección 3: dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama (TA Dirección del transmisor)
- Datos: carga útil hasta 2312 bytes.
- FCS: secuencia de verificación de trama (CRC de 32 bits).

Bluetooth – IEEE 802.15

- Es un estándar inalámbrico para interconectar computadoras, dispositivos y accesorios a través de enlaces de radiofrecuencia de bajo consumo de energía, corto alcance y económicos.
- Fue desarrollado en 1998 por el consorcio SIG (Grupo de Interés Especial) formado por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba.
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz y ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas (WPAN) y facilita la sincronización de datos entre equipos personales
- Permite a los dispositivos encontrarse y conectarse entre sí, a lo cual se le conoce como **emparejamiento** (*pairing*), además de que pueden transferir datos en forma segura.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – IEEE 802.16

- Desarrollada por el WiMax forum en Junio 2001.
- Permite conectar dispositivos a Internet de forma inalámbrica en entornos rurales.
- Opera en la banda de frecuencias 2,4 a 5,8 GHz.
- Tecnología inalámbrica para redes WMAN, en distancias hasta 70 Km.
- Se basa en la tecnología OFDM para asegurar un buen rendimiento y también se basa en la tecnología MIMO para obtener altos niveles de tasas reales de transferencia.
- Con el OFDMA se pueden asignar distintos conjuntos de subportadoras a distintas estaciones, de manera que más de una estación pueda enviar o recibir a la vez.
- Tecnología punto multipunto.
- La estación base controla y administra los canales de los enlaces ascendentes (suscriptor a base) y descendentes (base a suscriptor)
- La subcapa MAC es orientada a conexión para brindar QoS para la comunicación de telefonía y multimedia.



Unidad 3: Capa de Interred-Direccionamiento

Capa de Interred

- Brinda un servicio de comunicación de datos entre máquinas. Permitir que se puedan comunicar máquinas o PC's en una red. No necesariamente tienen que estar en el mismo segmento distintas. En cambio, la capa de enlace permite la comunicación de dispositivos que están en el mismo segmento de red.
- Equivale a la capa de red del modelo OSI.
- Se implementa sobre una red conmutación de paquetes. Es decir, la información que se maneja se llama paquetes. Los Routers van a encaminar paquetes.
- No orientado a conexión. Significa que cuando un dispositivo tiene datos para transmitir, simplemente lo lanza a la red. Es decir, no establece una conexión de extremo a extremo.
- Es el eje que mantiene unida a toda la internet. Gracias a esta capa, existe internet.
- El objetivo es permitir el ingreso de paquetes a la red y transportarlos en forma independiente a su destino. Va a hacer que los paquetes vayan saltando de router en router, atravesando una serie de Routers.
- Funciones:
 - Direccionamiento: a las máquinas les voy a asignar una dirección IP para poder tener conectividad. Si no tiene una dirección IP, no tiene conectividad ni siquiera con máquinas de su propia red.
 - Encaminamiento de paquetes: el encaminamiento es implementado por los router. Toman la decisión de que, cada vez que ingresa un paquete, deciden porque camino sacar el paquete.
 - Control de congestión: para que la red no se satura. Si la red empieza a llenarse, puede que colapse. Por eso se controla constantemente que no haya colapso.
- Los dispositivos que se ejecutan en esta capa son los Routers, Hosts y servidores.

Protocolo IPv4 (IP-Internet Protocol)

Características

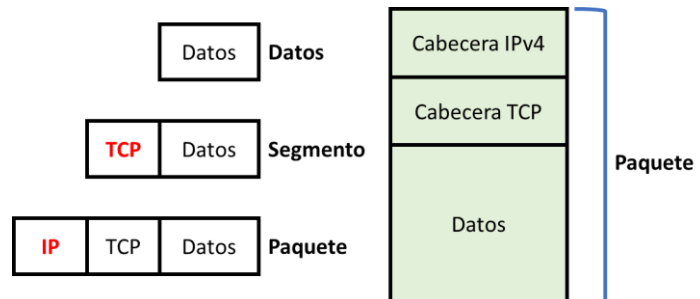
- Es el protocolo que mantiene toda unida toda la internet. Porque se ejecutan en los Routers.
- Recibe segmentos de la capa de transporte y lo encapsula en un paquete. Encapsular significa que le va a poner una cabecera, y forma un paquete.
- Cada paquete se encamina de manera independiente. Esto significa, por ejemplo, si tengo que mandar un archivo de 2 MB, no puedo lanzar 2MB a la red juntos en un solo paquete. La capa de transporte lo va a dividir en trozos más pequeños, y la capa de red lo va a encapsular a cada segmento y lo va a lanzar. Cuando llegan a los Routers, cada paquete se va a encaminar de manera independiente. Por ende, puede que lleguen desordenados al destino. Alguien se va a tener que encargar de acomodarlos.
- Cada paquete se encamina de manera independiente. Entonces cada paquete tiene dirección de origen y destino. Es lento, pero es robusto. Si se cae un enlace, puedo encaminar los paquetes por otro enlace para que llegue el destino.
- IP para encaminar, se basa en la máscara de red y en tablas de encaminamiento, además que tiene en cuenta la dirección de destino. En las tablas de encaminamiento va a haber direcciones de red o subred. Sería imposible que hubiera direcciones IP de HOST

porque sería imposible que pudieran almacenar todas las IP de HOST. (A diferencia de switch, que utilizan direcciones de MAC de PC).

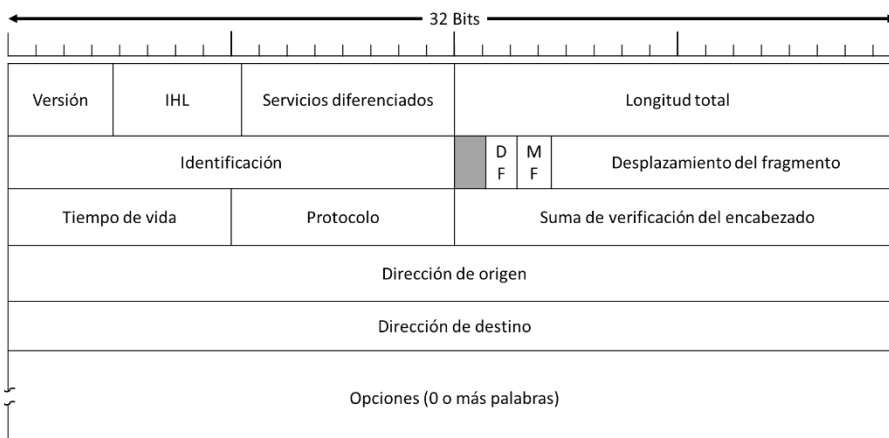
- IP es no orientado a conexión
- IP no garantiza que se entregue el paquete en el destino. El que lo garantiza es TCP, que asegura la entrega fiable de los datos. Este es el protocolo de la capa de transporte.
- Un paquete podría perderse porque puede que se caiga un enlace y que haya congestión (que se les llenó la memoria a los buffers a los Routers, y estos descartan paquetes).

Encapsulamiento

La capa de interred le agrega la cabecera IP al segmento, y de ahí se forma el paquete. El protocolo IP fue desarrollado por la IETF. La IETF pone el paquete de forma vertical.



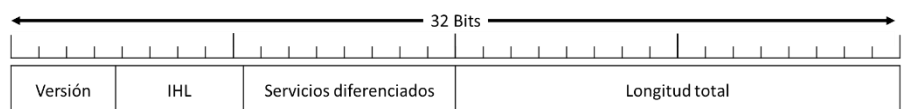
Formato del datagrama IPv4



Esta es la cabecera de IPv4. Esta se organiza en regiones o palabras de 32 bits cada una, con excepción de Opciones que puede crecer, es de tamaño variable (pueden ser varias palabras de 32 bits). Sin Opciones, la cabecera cuenta con 20 bytes, es decir, 5 regiones de 4 bytes cada uno (32 bits).

Primera palabra

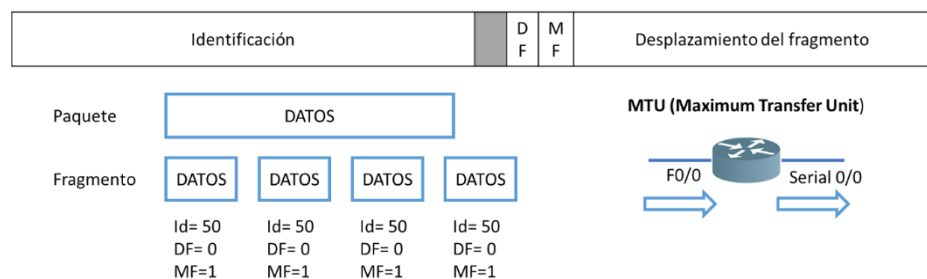
- **Versión:** lo crearon de esa forma por si surgía otra versión del protocolo. Versión del protocolo. En este ejemplo: 0100: Esto indica la versión 4. Tiene 4 bits.
- **IHL:** Longitud de la cabecera. Tiene 4 bits. El 0101 es el 5. Dice 5 porque tiene 5 palabras o renglones la cabecera.
- **Servicios diferenciados:** les da prioridad a los paquetes. No se le puede dar el mismo tratamiento a un paquete de voz que a un paquete de página web, porque es más urgente o debería tratarse más rápido un paquete de voz. Es para manejar prioridades, y para manejar una buena calidad de servicio.
- **Longitud total:** me mide tanto la cabecera como los datos. Me mide todo el paquete. Cómo tiene 16 bits, en IP se pueden manejar paquetes de hasta 64Kbytes. Son paquetes muy grandes. Normalmente, se manejan paquetes más chicos porque el protocolo TCP divide en trozos más chicos. Cómo tienen que atravesar una red ethernet (que como máximo permiten 1.5Kbytes), es necesario dividirlo en más chicos.



Segunda palabra – fragmentación

- **Identificación:** todos los paquetes salen con una identificación (ID).
- Todo el renglón se usa para implementar la fragmentación.

- Existe algo que se llama Unidad Máxima de transferencia: cada interfaz, de acuerdo con el protocolo que haya en ella, está configurada en la cantidad de datos que puedo incorporar. Es la cantidad de carga útil que yo puedo enviar por una interfaz.
 - La MTU de Fast Ethernet: 1500Bytes.
 - Por ejemplo, si por F0/0 ingresa una carga de 1518Bytes, pero en Serial 0/0 no soporta esa carga porque soporta una carga más chica, el router no puede lanzar esa trama tal cual está, la tiene que dividir. Entonces, va a tomar ese paquete, lo va a dividir en trozos más chicos y va a rearmar los paquetes. Esos paquetes se llaman fragmentos.
- La capa de interred va a dividir los datos en partes, y a cada una de las partes le va a agregar una cabecera (acá estoy dividiendo datos). A esos fragmentos, se le agrega la cabecera, un paquete más.
- Todos los fragmentos tienen el mismo ID porque cuando llegan al destino se sabe que todos estos fragmentos forman parte de un paquete más grande, y la capa IP de destino rearma el paquete original.
- El bit extra no se usa (por si en un futuro se lo quiere utilizar)
- DF: No fragmentado.
- MF: Más fragmentos
- Si el bit DF está activado significa que el router no puede fragmentar el paquete. Por ende, lo descarta. Manda un mensaje al origen diciendo: paquete muy grande (con el protocolo ICP). Entonces el origen construye paquetes más chicos.
- MF: Avisa que hay más fragmentos, porque no hay ningún campo que me diga que hay 4 o 5 o 23 fragmentos. La forma de que el destino sepa que hay más fragmentos es de esta forma. Al llegar el último fragmento con el mismo ID con MF=0, significa que es el último.
- Desplazamiento del fragmento: es el que les da el orden a los fragmentos (para que se lo reordena).
- Entonces, los fragmentos se terminan convirtiendo en nuevos paquetes.
- Los fragmentos se reordenan en la capa IP de la máquina del destino, porque pueden viajar por distintas rutas.



Tercera palabra

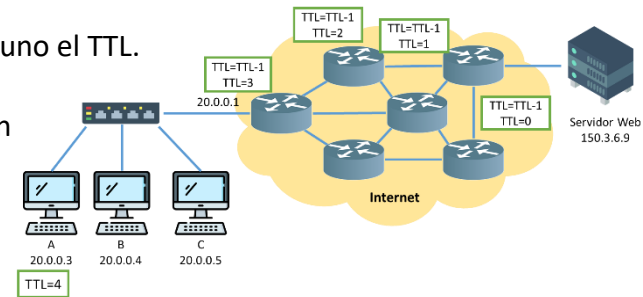
Tiempo de vida	Protocolo	Suma de verificación del encabezado
----------------	-----------	-------------------------------------

- TTL (Time To Live): cantidad de saltos, evita que un paquete quede dando vueltas por la red. Su objetivo es que el paquete no esté dando vueltas por internet eternamente. Como hay enlaces redundantes, puede pasar que queden dando vueltas. Por esto, le pusieron el campo de tiempo de vida. Cada vez que atraviesa el paquete un router, se descuenta de los saltos.
- Protocolo: indica lo que se está encapsulando (TCP, UDP, o ICMP). Cuando se desencapsula, el destino mira la cabecera y el protocolo y se lo entrega a la capa superior al protocolo correspondiente, por ejemplo, TCP.

- Suma de verificación de la cabecera: controla la integridad del paquete. Cuando sale el paquete se hace un chequeo de la integridad de la cabecera. Ese valor que se calcula en el origen, se lo entrega al router.
- La suma de verificación se calcula cada vez que pasa por cada router, porque podría pasar en algunos de los Routers se modifique la cabecera, y ahí se debería descartar el paquete.

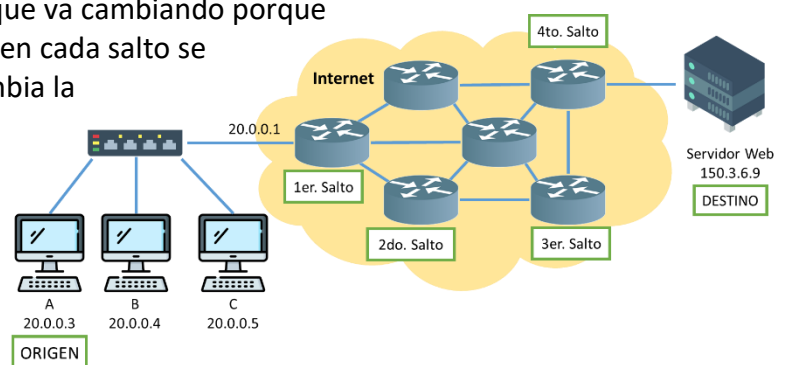
TTL

- Cuando el paquete llega al router, le resta en uno el TTL.
- Si llega a cero, lo descarta al paquete. El protocolo IP no le va a avisar. Este se apoya en el protocolo ISMP, y este es el que va a avisar al origen diciendo que se descartó porque el TTL llegó a cero.



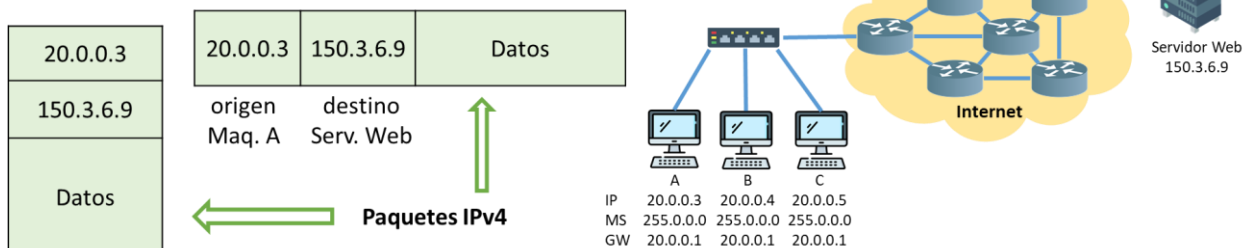
Suma de verificación

- El número va a ir cambiando porque va cambiando porque cambia el número de vida. Cómo en cada salto se cambia el número de vida, se cambia la suma de verificación.
- Es bueno, pero es lento: es fiable las comunicaciones, pero es lento. En IPv6 no lo calcula porque es muy lento.



Cuarta y quinta palabra

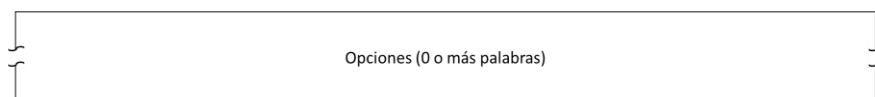
Dirección de origen
Dirección de destino



- Dirección de origen: IP de máquina que lanza el paquete
- Dirección de destino: IP del servidor web que debe recibir el paquete.

Sexta palabra

- Opciones de IPv4: No siempre se usan opciones.



Sólo se usa cuando quiere analizar el estado de la red, si está rápida o lenta.

- Seguridad: si yo cifro el paquete, está la información del algoritmo de cifrado.
- Encaminamiento estricto desde el origen: se puede configurar direcciones IP de los saltos que yo quiero que vaya el paquete: pongo la IP del primer router, del segundo router, etc. Los administradores juegan con eso para revisar la red.

- Encaminamiento libre desde el origen: más relajado por donde quiero que viaje este paquete.
- Registrar ruta: para que se registre la ruta por dónde va a ir el paquete. El router va a agregar por dónde se atravesó el paquete.
- Marca de tiempo: Cuánto tiempo tarda un paquete. Los Routers cada vez que llega el paquete y le coloca la hora en el paquete, y así se puede saber cuánto tiempo tardó el paquete.

Direccionamiento IPv4

- Direccionamiento: asignarles direcciones al pc para que se puedan identificar unas de otras. En las redes de difusión, para que un mensaje llegue a una PC específica, para eso hace falta estas direcciones IP.

Características

Hay dos versiones en la actualidad (IPv4 e IPv6). IP es un protocolo, que pertenece a la capa de interred TCP/IP.

- Identifican un dispositivo en una red. Si no le configuro una dirección IP, que es un número, esa máquina no tiene conectividad.
- Si no tiene una dirección IP configurada, no va a tener conectividad de red. Yo voy a poder usar la PC localmente, pero no voy a tener conectividad con ninguna otra PC que no sea la mía. Es decir, que permiten que los dispositivos se puedan comunicar.
- Son jerárquicas, permiten determinar la ubicación física de un dispositivo. En contraposición a direcciones planas. Por ejemplo: red telefónica tiene un sistema de numeración jerárquico: prefijo de área, número de central y número de abonado. Lo mismo pasa con las IP: Tienen dos partes.
- Está formado por 32 bits.
- Son direcciones lógicas, NO físicas. No vienen grabadas en una placa de red, como la dirección MAC. Si no que las puedo cambiar. Un día le puedo configurar una dirección IP a un dispositivo, otro día configurar otra dirección, etc.
- Poseen una notación decimal divide en 4 bytes separados por un punto.
- A veces, los vamos a tener que pasar en binario. Pero cuando se configura una IP se configura de forma decimal.

10000010	.10000100	.00010011	.00011111			
130	.	132	.	19	.	31

Estructura

32 bits



Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

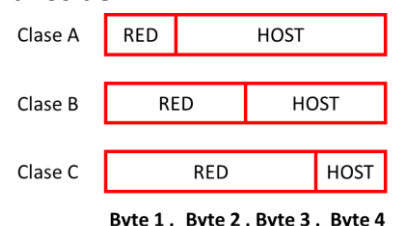
Una parte hace referencia a la red que está conectada al dispositivo. Y la parte del

HOST que hace referencia al dispositivo. Según el tipo de corte es la clase de IP que tenemos.

Clases de direcciones IPv4

Se llaman clases comerciales porque pueden asignarse a los dispositivos de una empresa, una organización, de una universidad, etc. (A, B, C)

- Clase A: el primer byte hace referencia a la red, y los otros tres bytes al host.
- Clase B: mitad, mitad.
- Clase C: tres bytes para red y uno para host.



- Clase D: Multidifusión. Es para manejo de grupos. Si quiero mandar un mensaje a un grupo de computadoras, que no están en la misma red, lo pueden hacer a través de esta clase.
- Clase E: Reservada por los desarrolladores de TCP/IP para realizar pruebas.

Van a haber pocas redes clase A en el mundo. Van a haber muchos HOST's para esa red.

Como determinar la clase de una dirección IPv4

Clase A	⇒	1.0.0.0 – 127.255.255.255
Clase B	⇒	128.0.0.0 – 191.255.255.255
Clase C	⇒	192.0.0.0 – 223.255.255.255
Clase D	⇒	224.0.0.0 – 239.255.255.255

- En clase A como empieza desde 0xxxxxxx: $2^7=128$. Por ende puede llegar hasta ese valor.
- En clase B, como empieza 10xxxxxx xxxxxxxx. empieza en 2^7 : 128 porque el 1 está en la posición 7, y si todos están activos, llega hasta 191.
- La clase de una dirección IPv4 se determina por el valor del PRIMER byte.

Cantidad de redes y cantidad de hosts

Clase A	0xxxxxxx	24 bits para host	2^7 redes clase "A" cada una con $2^{24} - 2$ hosts
Clase B	10xxxxxx xxxxxxxx	16 bits para host	2^{14} redes clase "B" cada una con $2^{16} - 2$ hosts
Clase C	10xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx	8 bits host	2^{21} redes clase "C" cada una con $2^8 - 2$ hosts

Mascara de red/subred

Función: identifica la parte de red de una dirección IPv4. Identifica a qué dirección de red pertenece una dirección IP.

Estas son máscaras de red por defecto. Significa que, por ejemplo, para las redes que pertenecen a la clase A, hay una máscara por defecto que es 255.0.0.0. También se lo denomina con un prefijo /8 que son las cantidades de bit prendidos de la parte red (de los 32 bits, sólo 8 están encendidos)

Clase	Bits para red	Bits para host
A	0xxxxxxx	24 bits para host
B	10xxxxxx xxxxxxxx	16 bits para host
C	110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx	8 bits host
D	1110xxxx	direcciones de multidifusión
E	1111xxxx	Reservado para usos futuros

¿Cuántas direcciones de red de clase A puede haber en el mundo si todas las direcciones de clase A comienzan en 0?
 $2^7=128$. Este no es el valor exacto. *¿Cuántos hosts?* $2^{24} - 2$
 (broadcast y dirección de

Clase A	⇒	R.H.H.H	⇒	255.0.0.0	/8
Clase B	⇒	R.R.H.H	⇒	255.255.0.0	/16
Clase C	⇒	R.R.R.H	⇒	255.255.255.0	/24

Operación lógica
AND
0 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1

Dirección de red

La dirección de red tiene 0 hosts. Y es una de las direcciones que se resta en las direcciones del total de las redes IP. Es el resultado de realizar un AND booleano entre la dirección IP y la máscara de red.

172
.
10
.
2
.
3

Dirección IP

10101100 . 00001010 . 00000010 . 00000011

255
.
255
.
0
.
0

Máscara de red

11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000

AND

RESULTADO

10101100 . 00001010 . 00000000 . 00000000

Resultado del AND

172
.
10
.
0
.
0

Dirección de red

Direcciones reservadas

- 0.0.0.0: cuando está toda apagada, es una dirección reservada que no se puede configurar en una PC porque identifica a cada dispositivo. Un dispositivo cuando bootea, cuando arranca, si no tiene ninguna dirección IP configurada, automáticamente asume que tiene una dirección 0.0.0.0. Por eso dice “este host”
 - 0.0.0.24: hace referencia a un host de la red, independientemente de que valores haya de red a la izquierda, puede identificar a un host dentro de esa red.
 - 255.255.255.255: están los 32 bits encendidos. Hace referencia a que ese mensaje o paquete tiene que entregarse a todos los dispositivos de una red local. De la propia red desde donde salió ese paquete o mensaje. Normalmente va en el destino de la operación.
 - 180.23.0.0: Dirección de red clase B.
 - 180.23.255.255: esta es la otra dirección IP que hay que restar. Es la difusión que hay en la red. Es un broadcast, o difusión en la red. Yo voy a obligar a todos los dispositivos conectados a la red 180.23.0.0 a que procesen ese paquete o esa información.
 - 127.x.x.x: tampoco se puede asignar a ninguna PC. Las que empiezan con 127 con cualquier valor no se pueden asignar. Cuando uno quiere controlar que la pila de protocolos TCP/IP esté bien instalada, es ejecutar un ping 127.100.23.24, y si me da correcto, significa que está bien instalada.
 - Pila de protocolos TCP/IP: cuando uno instala un S.O., hoy en día se instala toda la pila de protocolos TCP/IP
- | Dirección IP | Significado |
|-----------------|-------------------------------|
| 0.0.0.0 | Este host |
| 0.0.0.24 | Un host de esta red |
| 255.255.255.255 | Difusión en esta red local |
| 180.23.0.0 | La dirección de red clase B |
| 180.23.255.255 | Difusión en la red 180.23.0.0 |
| 127.x.x.x | Dirección de loopback |

Rangos de direcciones IPv4

IP Válidas: son direcciones IP que yo le puedo configurar a mi dispositivo.

Dirección clase A	Dirección clase B	Dirección clase C
Dirección de red → 14.0.0.0	Dirección de red → 150.30.0.0	Dirección de red → 200.4.8.0
Rango de IP válidas → 14.0.0.1 hasta 14.255.255.254	Rango de IP válidas → 150.30.0.1 hasta 150.30.255.254	Rango de IP válidas → 200.4.8.1 hasta 200.4.8.254
Broadcast de red → 14.255.255.255	Broadcast de red → 150.30.255.255	Broadcast de red → 200.4.8.255

Direcciones privadas RFC (1918)

- **RFC:** Todo lo relacionado a la pila de protocolos TCP/IP son determinados por organismos de normalización. Ellos rigen los RFC. Son como leyes que rigen los protocolos que se utilizan hoy en día en internet. Esas leyes tienen nombre.
- **1918:** Es el número RFC, del documento que habla sobre las direcciones privadas.
- Sólo se pueden utilizar DENTRO de una empresa y organización. Son direcciones IP.
- No pueden ser visibles desde internet. Van a quedar ocultas. Es privada. Se pueden repetir en el mundo, pero no dentro de la organización o casa.
- Surgieron porque se empezaron a agotar las direcciones IPv4. Se acabaron. No alcanza para la cantidad de dispositivos que están conectados a internet hoy en día.
- Necesidad de traducción de direcciones. Nuestra computadora cuando se conecta dentro de nuestra casa usa la dirección IP privada. Cuando la computadora quiere mandar un paquete a un servidor que está en el otro lado del mundo, va a cruzar un router o modem, y ese router hace la traducción de direcciones. Porque no puede verse mi PC desde afuera. La forma de que mi PC tenga conexión a internet es que se le asigne una IP pública. Esta IP pública tiene que ser ÚNICA.
- Rango de direcciones privadas:
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255. Una sola dirección de red clase A
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255: 16 direcciones de red clase B: 16, 17, 18, 19, 20, 21, ..., 31.
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255: 256 dirección de red clase C. Porque van de la 0 a la 255. Por ende hay 256.

Parámetros de configuración de una PC

Para que una PC tenga conectividad, debe tener configurada su Dirección IP y la Máscara de red/subred. Con estos dos valores, mi máquina solamente va a tener conectividad dentro de mi LAN. Para conectarme en internet también tengo que configurar la Puerta de Enlace o Gateway por defecto y la Dirección IP del Servidor DNS (Domain Name System- Aplicación que resuelve o traduce el nombre del dominio a la dirección del IP).

Subredes

Redes del sistema binario

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

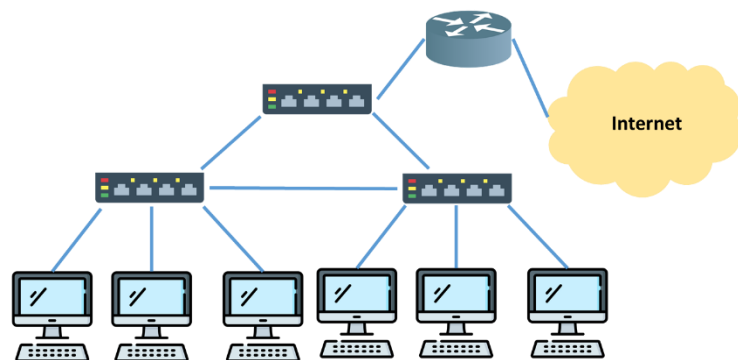
Subredes – Clase C

Caso 1:

- 240 PC
- Se asigna la IP – 200.2.4.0/24

Solo existe un dominio de broadcast ya que si una máquina envía un mensaje a la dirección que se llama 200.2.4.255, ese paquete lo van a recibir todas las computadoras de la red.

Conviene tener dominios de broadcast más chicos por tema de seguridad. Para eso surgen las subredes. Permiten dividir todas las computadoras que tienen una empresa en grupo más



chicos y no tengo todas las computadoras en una sola red. Se trabaja mejor y es mucho más seguro. Hay menos tráfico de red.

Características de las Subredes

- Son jerárquicas: significa que la dirección IP va a tener otro nivel más de jerarquía.
- Las asigna el admi. de la red: El administrador las crea, no el proveedor.
- Son visibles por dentro de la organización: hacia afuera, sólo se ve la red entera.
- Se modifican las máscaras de subred: para crear las redes.
- Permite dividir el direccionamiento en función de las áreas de la empresa: cada área puede tener su subred.
- Reducen los dominios de broadcast: se tiene un dominio de broadcast por cada subred.
- Facilita la implementación de seguridad: Dependiendo de la configuración, cada subred va a poder tener acceso o no a internet, por ejemplo, o no poder comunicarse con determinada red.

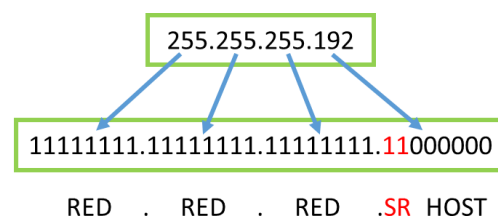
RED	HOST
RED	SUBRED HOST

Al agregarle otro nivel de jerarquía, se dice que el administrador de red “toma prestado” los bits de la parte de host para crear la subred, con lo cual me quedan menos bits para hosts. Mientras más bits se toman para subred, se va a tener menos hosts.

Cálculo de subred

Máscara de subred

- Máscara por defecto de una red clase C: 255.255.255.0 o /24 = 11111111.11111111.11111111.00000000
- Me permite saber cuántos bits se toman prestados, como máximo para esta clase son 6, para dejar bit para la parte de hosts.
- Todos los dispositivos de la empresa van a compartir la misma máscara de subred.
- Permite identificar la subred a la que pertenece un dispositivo.
- Por ejemplo, si se piden prestados 2 bits:



Algunos cálculos

	Cuarto byte	Máscara de Subred
	0 0 0 0 0 0 0 0	255.255.255.0
1 bit p/ subred	1 0 0 0 0 0 0 0	255.255.255.128
2 bit p/ subred	1 1 0 0 0 0 0 0	255.255.255.192
3 bit p/ subred	1 1 1 0 0 0 0 0	255.255.255.224

Ejemplo

	Cuarto byte	Máscara de Subred
200.2.4.0	0 0 0 0 0 0 0 0	2^2 subredes c/u con $2^6 - 2$ Hosts
Subred 0	0 0 0 0 0 0 0 0	200.2.4.0/26
Subred 1	0 1 0 0 0 0 0 0	200.2.4.64/26
Subred 2	1 0 0 0 0 0 0 0	200.2.4.128/26
Subred 3	1 1 0 0 0 0 0 0	200.2.4.192/26

Direcciones de subred

Ya que le prestamos 2 bits a la máscara de red (/24) se le suman esos dos convirtiéndose en la máscara de subred (/26). La máscara que resulta se comparte en todas las subredes.

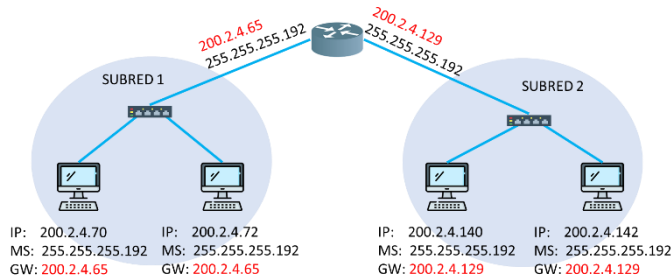
Rango de cada subred con 2 bits

Se mantiene la parte de subred y cambia o varia la parte de host.

Subred 0	Cuarto byte	
	00	0 0 0 0 0 0 Dirección de Subred 0 – 200.2.4.0/26
	00	0 0 0 0 0 1
	00	0 0 0 0 1 0
	00	0 0 0 0 1 1
		
	00	1 1 1 1 1 0
	00	1 1 1 1 1 1 Dirección de Broadcast de la subred 0 – 200.2.4.63/26
Subred 1	Cuarto byte	
	01	0 0 0 0 0 0 Dirección de Subred 1 – 200.2.4.64/26
	01	0 0 0 0 0 1
	01	0 0 0 0 1 0
	01	0 0 0 0 1 1
		
	01	1 1 1 1 1 0
	01	1 1 1 1 1 1 Dirección de Broadcast de la subred 1 – 200.2.4.127/26
Subred 2	Cuarto byte	
	10	0 0 0 0 0 0 Dirección de Subred 2 – 200.2.4.128/26
	10	0 0 0 0 0 1
	10	0 0 0 0 1 0
	10	0 0 0 0 1 1
		
	10	1 1 1 1 1 0
	10	1 1 1 1 1 1 Dirección de Broadcast de la subred 2 – 200.2.4.191/26
Subred 3	Cuarto byte	
	11	0 0 0 0 0 0 Dirección de Subred 3 – 200.2.4.192/26
	11	0 0 0 0 0 1
	11	0 0 0 0 1 0
	11	0 0 0 0 1 1
		
	11	1 1 1 1 1 0
	11	1 1 1 1 1 1 Dirección de Broadcast de la subred 3 – 200.2.4.255/26

En la subred 3 se puede observar que la direccion de broadcast es la misma con la dirección de broadcast que la red en general. Las podemos diferenciar con la máscara de subred o red ya que una seria /26 y la otra /24 respectivamente.

Aplicación en una topología



La subred 1: Se configura en la interfaz física del router. A la interfaz del router se le asigna la primera IP válida.

A las PC se le asigna una IP del rango de IPs válidas, generalmente se va en orden para organización.

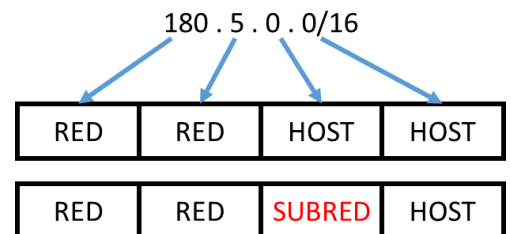
Se coloca la máscara en las PC que, como dijimos, es la misma para toda subred. Y también se coloca el Gateway (GW) que como se ve en la imagen es la misma que la dirección IP del Router al cual la PC está conectada. El GW se utiliza para que la PC pueda conectarse con otra que este afuera de la subred o red en la que se encuentra la primera. Si no está configurado el GW la PC solo se va a conectar con máquinas de su propia subred.

Se elige la primera dirección IP para el GW por convención, de esta forma es más fácil de configurar. Para el router no hace falta el GW ya que la función de este es encaminar redes distintas.

Subredes Clase B

Al ser de Clase B, se pueden pedir prestados los bits del tercer y cuarto byte.

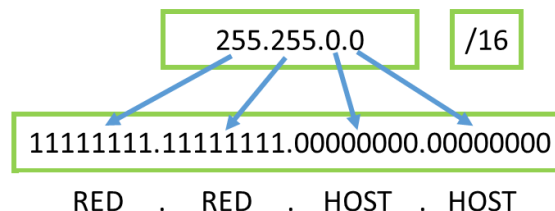
En la red de la imagen podemos tener $2^{16} - 2$, sin subredes.



180.5.0.0/16	Tercer byte	Cuarto byte	
	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	⇒ Sin subredes → $2^{16} - 2$ hosts
2 bit p/ subred	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	⇒ 2^2 subredes c/u $2^{14} - 2$ hosts
6 bit p/ subred	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	⇒ 2^6 subredes c/u $2^{10} - 2$ hosts
10 bit p/ subred	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	⇒ 2^{10} subredes c/u $2^6 - 2$ hosts
14 bit p/ subred	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	⇒ 2^{14} subredes c/u $2^2 - 2$ hosts

Máscara de red

Máscara por defecto de una red Clase B



Ejemplos de máscaras de subred

180.5.0.0/16	Tercer byte	Cuarto byte	Máscara de Subred
	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 255.255.0.0
3 bit p/ subred	1 1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 255.255.224.0
5 bit p/ subred	1 1 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 255.255.248.0
10 bit p/ subred	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0	→ 255.255.255.192
14 bit p/ subred	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 0 0	→ 255.255.255.252

Ejemplos de subredes

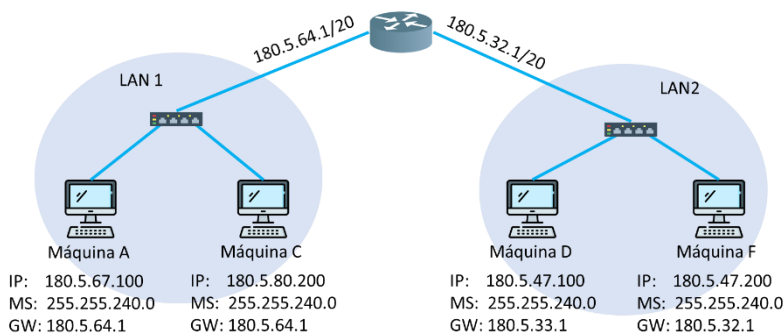
180.5.0.0/20	Tercer byte	Cuarto byte	
Subred 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 180.5.0.0/20
Subred 2	0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 180.5.32.0/20
Subred 5	0 1 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 180.5.80.0/20
Subred 7	0 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 180.5.112.0/20
Subred 9	1 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 180.5.144.0/20

Ejemplo de Rangos

Subred 2	Tercer byte	Cuarto byte	
0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	Dirección de Subred 2 – 180.5.32.0/20
0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	
0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0	
0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1	
			
0 0 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 0	
0 0 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	Dirección de Broadcast de la subred 2 – 180.5.47.255/20

Rango de direcciones IP válidas
180.5.32.1/20 – 180.5.47.254/20

Resolución de problemas



Problema 1: La máquina C no tiene conectividad en la LAN 1.

Solución 1: Tengo que pasar a ambas máquinas a binario y fijarme si tiene bien la subred. Si la dirección IP de la máquina no corresponde a la misma subred que el gateway, entonces no se puede comunicar en ese LAN. En

este caso, el 80 en el tercer Byte esta fuera de rango.

Problema 2: La máquina D no tiene conectividad fuera de la LAN 2.

Solución 2: El GW está mal configurado, para poder conectarse con máquinas fuera de su LAN, debe tener el GW igual a la IP del router.

Obtención de la subred a partir de una IP

Objetivo: Dada la dirección IP 180.5.80.200/20, describir la subred a la que pertenece.

Pasos:

1. Pasar la IP a binario.
2. Sacar la máscara, que te lo da el /20, donde se le tiene que restar el número que es más chico a ese número, es decir 8, 16, 24 o 32 (En este caso 16), esto para ver cuanto bits se presta.
3. Hacer el AND lógico entre la IP y máscara. y con eso tenemos la subred.

Dirección IP

Máscara de subred

Resultado del AND

Dirección de subred

180	.	5	.	80	.	200
10110100.00000101.01010000.11001000						
11111111.11111111.11110000.00000000						
10110100.00000101.01010000.00000000						
180	.	5	.	64	.	0

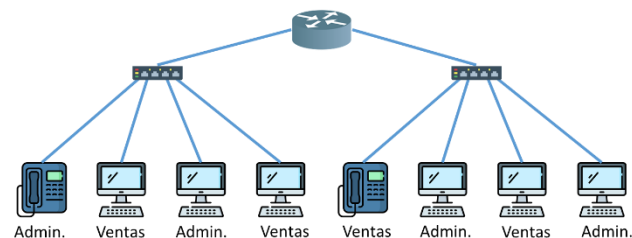
Conclusiones

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la misma subred: siempre. Todas las máquinas de una LAN tienen que pertenecer a la misma subred, si no, no tiene conectividad.
- Todas las máquinas de una subred comparten la misma máscara de subred y el mismo Gateway por defecto o puerto enlace: le tengo que poner a todas las PC la misma máscara y el mismo Gateway, varía la dirección IP solamente.
- Una PC debe tener configurado el Gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN.

VLANs (Virtual Local Area Network)

Introducción

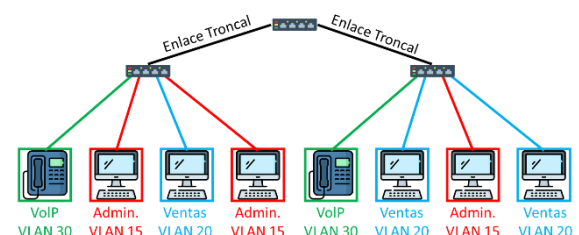
- Permite crear, sobre la misma red física, crear redes Lógicas separadas.
- Permite agrupar empleados de una misma área en forma lógica sin necesidad de encontrarse en la misma ubicación física.
- Reduce los dominios de Broadcast, uno por cada red lógica (VLAN).
- Implementa seguridad con los permisos dentro de cada VLAN.
- Se implementa sobre Switches configurables.
- Se debe especificar:
 - Cantidad de VLANs que habrá.
 - Nombre de cada una.
 - Dispositivos que perteneces a una VLAN específica.
- Se adaptan a la dinámica de una organización.
- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente.
- Se necesita un Router para poder comunicar VLANs entre sí.



Implementación

Un Switch tiene dos tipos de enlace:

- **Enlaces troncales:** donde se conectan los Switches entre sí.
- **Enlaces de acceso:** donde se conectan los dispositivos.

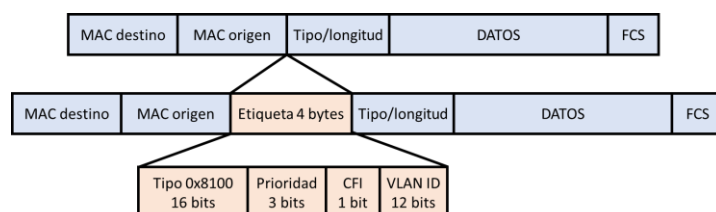


Como sabemos, se le asigna a cada área una VLAN distinta. Entonces, los Switches con una trama común y corriente no podría distinguir entre las tramas pertenecientes a diferentes VLANs

en los enlaces troncales. Esto porque una VLAN se podría decir que es de capa “2,5” ya que toma conceptos de la capa 2 (es implementada en los Switches) y conceptos de la capa 3 (Se le asigna una dirección IP a los distintos dispositivos). Para solucionar el problema, se creó el Protocolo IEEE 802.1q.

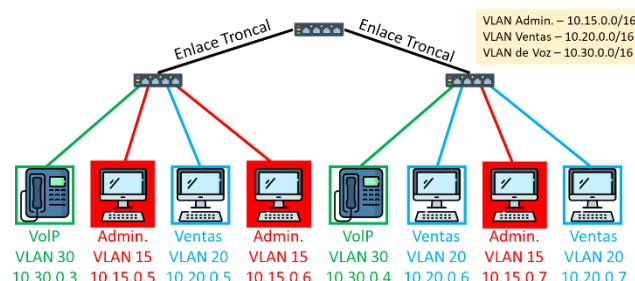
Protocolo IEEE 802.1q

- Permite implementar VLANs en los Switches.
- Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras.
- Agrega una “etiqueta” en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece determinado dispositivo.
- Un Switch se configura en los enlaces troncales.



Formato de trama

- Se parte la trama Ethernet y ahí se le incorpora una etiqueta de 32 bits.
- La trama de 32 bits contiene:
 - Tipo: Siempre es 8100 en hexadecimal.
 - Prioridad: Dependiendo el tipo de VLAN, para que se conmute más rápido el Switch. (Ej. VLANs de voz)
 - CFI (identificador de formato canónico): identificador que se previó para futuras actualizaciones o para que se pudiera encapsular una trama Token Ring. Actualmente no se está usando.
 - VLAN ID: contiene 12 bits, por lo tanto $2^{12} = 4096$ VLANs diferentes que se puede tener como máximo. Esta etiqueta la agrega el switch, donde están conectados los dispositivos, de acuerdo con el puerto en donde entro esa trama.
- La etiqueta solo viaja en los enlaces troncales, es decir, el protocolo solo está activo en los enlaces troncales.
- A cada VLAN se le debe asignar una red o subred diferente.
- El dominio de Broadcast se reduce a cada VLAN en particular.



Tipos de VLANs

VLAN Estáticas

- Son aquellas que se anclan en un determinado puerto, es decir en el Switch. Se ponen por rango, no es que tengo que configurar el puerto 1, 2, 3, etc. (Ej. del puerto 1 al puerto 8 es la VLAN 10).
- Creadas por el administrador de red mediante la asignación de los puertos de un Switch a una VLAN.
- Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto. (Ej. Si se conectó al puerto 7, el dispositivo pertenece a la VLAN 10).
- Son las más utilizadas.
- Si un usuario se conecta a otro puerto del Switch no va a tener conectividad porque tiene otra subred configurada. Acá podemos ver la unión entre VLAN y direccionamiento. Hay una relación en que cada VLAN pertenece a una subred distinta, por lo tanto, si el usuario se equivoca, no a tener conectividad porque la IP no pertenece

a esa VLAN. Para solucionarlo, se puede cambiar la IP o asignarle ese puerto a otra VLAN.

VLANs Dinámicas

- Permiten la movilidad de los usuarios.
- Los puertos no se encuentran anclados a la VLAN. Se guarda en una base de datos toda la información de los usuarios y a que VLAN pertenece cada usuario.
- Cada vez que un dispositivo se conecta en el Switch, este consulta al servidor a que VLAN pertenece y le crea dinámicamente una VLAN asociada a ese puerto en ese momento que el dispositivo está conectado. Esto resulta ser mas flexible.
- La asignación se realiza mediante un servidor de base de datos VMPS (VLAN Mangement Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN).
- El administrador de red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de las direcciones MAC de los dispositivos que se conectan al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.

Agotamiento direcciones IPv4

Causas

- Crecimiento exponencial de Internet.
- Gran cantidad de usuarios conectados a Internet.
- Gran cantidad de “dispositivos” que requieren una dirección IP y cada vez más dispositivos.
- Conexiones de banda ancha a Internet: antes no era así, uno se conectaba y se desconectaba cuando terminaba, ahora no todo el tiempo estamos conectados.
- Asignación de direcciones IPv4 por “clases”, lo cual fue un uso ineficiente de las direcciones.
 - Classful: forma de asignar por clase, donde se asigna una clase entera de direcciones IP cada vez que una empresa necesitaba conectar sus dispositivos.

Soluciones al agotamiento de direcciones IPv4

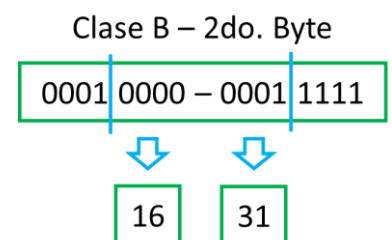
La comunidad de internet empezó a analizar posibles soluciones para esta situación, y terminaron dividiéndose en dos grandes grupos:

- Grupo 1: intentaron aplicar técnicas o parches sobre el protocolo para alargarle la vida, al menos durante un tiempo.
- Grupo 2: creían que era necesario desarrollar un protocolo nuevo porque se seguir así se agotarían las direcciones en muy poco tiempo. (protocolo IPv6)

Estas técnicas buscan cuidar y/o administrar lo mejor posible las direcciones IP que están escasas. Las del grupo 1 son:

Direccionamiento privado – RFC 1918

- Solo se pueden utilizar DENTRO de una empresa u organización.
- Da seguridad porque las IP NO son visibles desde Internet.
- Necesidad de traducción de direcciones al conectarse a Internet.
- Rango de direcciones privadas:
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 prefijo /8 (1 sola dirección clase A).
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255 prefijo /12 (16 direcciones clase B el /12 significa que no puedo modificar los primero 12 bits).
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 prefijo /16 (256 direcciones clase C, no se modifican los primeros 16 bits).

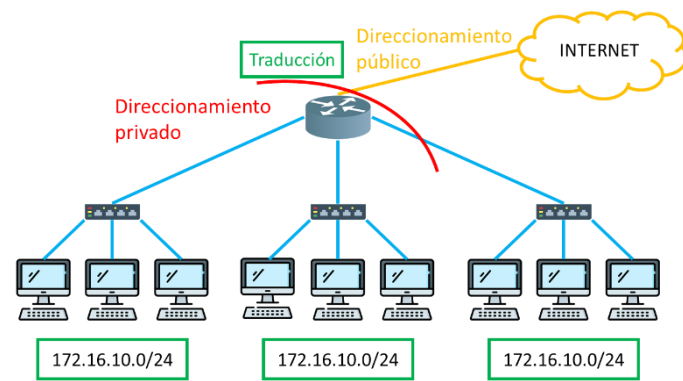


Traducción de direcciones de red Nat (Network Address Translation)

Si cualquier máquina de la figura se quiere conectar con alguna otra que este dentro de su misma red privada, esta podría hacerlo utilizando la dirección IP que tiene configurada (dominio privado).

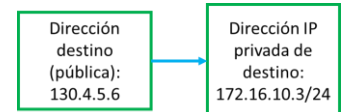
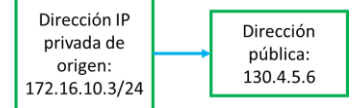
Pero si desea comunicarse con un servidor o con una máquina, que pertenece a otra LAN, deberá salir de la red privada. Ya no será posible hacerlo utilizando la IP que tiene configurada, sino que debe usar una publica, por lo tanto, deberá realizarse una **traducción de direcciones**.

El Router es el que se encarga de la traducción.



Funcionamiento

1. La máquina al enviar un paquete le asigna una dirección IP de origen y una de destino. Cuando el paquete sale de la LAN, la dirección IP origen es privada y la dirección IP destino es pública por lo que se va a comunicar con la maquina o el servidor.
2. El paquete llega al Router, el cual se encarga de hacer la traducción. Para ello va a tomar la dirección IP origen y la va a reemplazar por una dirección IP pública de manera que el paquete pueda ser entregado a internet, esto es lo que se conoce como traducción de direcciones de red.
3. A partir de aquí viajara por internet con dirección de origen y destino pública.
4. Supongamos que el destino manda una respuesta: este viaja a través de internet y llega al Router.
5. Este transforma la dirección origen pública en la dirección IP privada que tiene la máquina de origen.



Privada	Pública
172.16.10.3	130.4.5.6
172.16.20.5	130.4.5.6

Esta traducción la hace mediante una tabla donde tiene la dirección IP privada y su correspondiente pública.

Administración de direcciones IP

- **IANA (Internet Assigned Number Authority):** Responsable de distribuir parte del espacio global de las direcciones IP y los números de sistemas autónomos a Registros Regionales de Internet. Garantiza que no se repitan las direcciones IP.
- **RIR (Regional Internet Registry):** Responsable de la distribución de espacios de direcciones IP a sus miembros o clientes y del registro de dicha distribución.
 - Organización que administra, registra y asigna las direcciones IP y los números de sistemas autónomos en su región.

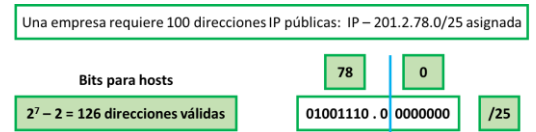
CIDR (Classless Inter – Domain Routing)

Objetivos

- Encaminamiento entre dominios sin clases.
- Distribuir “geográficamente” las direcciones IPv4 públicas que aún no se asignaron. Hoy en día, en lugar de asignar una dirección de red entera, se asignan direcciones IP en función de la cantidad de Hosts. No se trabaja más con clases. No desaparece el concepto de clase, pero en cuanto a la asignación de dirección IP, ya no se hace a través de una dirección de red entera, si no a nivel de bits.
- Lograr un encaminamiento más eficiente:

- Reduciendo el tamaño de las tablas de encaminamiento en los Routers.
- Agilizando el procedimiento de paquetes en los Routers.
- Repartir las direcciones IPv4 restantes en bloques de tamaño variable.
- Desaparece el concepto de asignación por “clase”.
- Se asignan las direcciones IP en función de las IP validas necesarias.
- Permite implementar “resumen de rutas” o “Sumarización de rutas”.

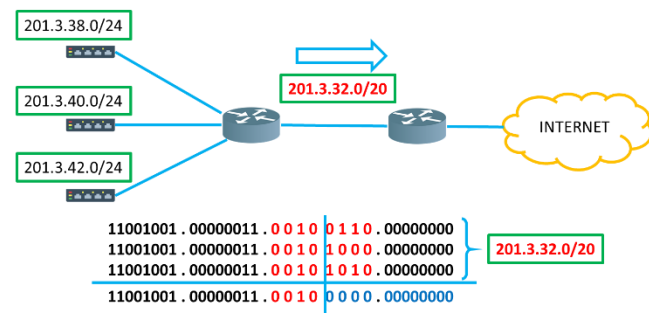
Ejemplo: Antes teníamos que asignar una dirección de clase C. Ahora, se asignan esa IP porque así no se derrochan direcciones.



Sumarización o resumen de rutas

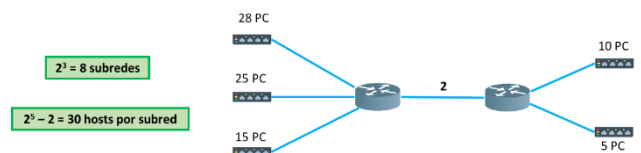
Las direcciones IP se distribuyen geográficamente para que los ISP puedan implementar la sumarización o supernetting (Desplazar La máscara hacia la derecha). En subnetting la máscara se alarga y en un resumen de rutas, la máscara se achica, se desplaza hacia la izquierda (supernetting).

- El administrador de red es que configura el Router para la sumarización de rutas.
- Un resumen de ruta es una dirección IP que abarca varias direcciones. Se calcula de la siguiente forma: se buscan los bits que coincidan. Vemos que el quinto bit del 3 byte cambia. Ahí marcamos Y calculamos la dirección que abarque estos bits. A partir del corte se pone todo en 0 y la dirección 201.3.32.0/20 es la dirección de resumen.
- La máscara se calcula como la cantidad de bits que son iguales, en este caso /20
- Si no existiera el resumen, el Router tendría que publicar al otro Router esas 3 direcciones IP. Para tratar de que esos Routers no tengan tantos renglones, el Router de la izquierda le enseña una sola dirección IP al Router de la derecha.
- Ahora para calcular el siguiente nivel (IDP nivel 2) realizamos otro resumen de rutas. A medida que nos vamos acercando a la troncal la máscara va reduciéndose, va teniendo menos bits porque cuando llega un paquete de internet. Los Routers solo leen los primeros 17 bits y de ahí se encamina a la interfaz correspondiente. No necesita leer los 32 bits para saber su camino.
- A medida que nos acercamos al destino tenemos que leer más bits.
- La idea del resumen de rutas es que el encaminamiento sea geográfico y que se lean la menor cantidad de bits posible.



Uso de subredes

- Si se asigna la IP 200.5.6.0/24:
 - Los bits que se asignarán serán 3 para subred, así tendremos 8 subredes.
 - Todas las subredes tienen la misma máscara de subred (propio del subnetting).
 - Todas las subredes tienen la misma cantidad de hosts.
 - Cada una de las 8 subredes tendrá 30 host.
 - Se desaprovechan muchas direcciones IP, por ejemplo, en la de 28 pc se desaprovechan dos y en el de 5 pc se desaprovechan 25 direcciones.
 - Si son IP privadas, no hay problema, pero al ser públicas si hay problema porque hay escases.

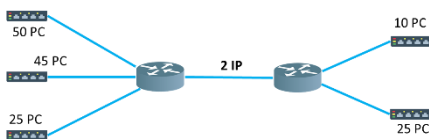


VLSM (Variable Length Subnet Mask – Máscara de subred de longitud variable)

- Va de la mano de CIDR, cuando nos asignan direcciones públicas conviene no crear subredes si no implementar VLSM, si queremos que todos nuestros puestos de trabajo tengan direcciones públicas.
- Permite crear esquemas de direccionamiento eficiente y escalables.
- Permite crear subredes dentro de subredes.
- Se implementa en direcciones Ipv4 públicas.
- Se utilizan máscaras largas (muchos bits) para direccionar pocos hosts.
- Se utilizan máscaras cortas (pocos bits) para direccionar muchos hosts.
- Necesidad de nuevos protocolos de encaminamiento.
- Se implementa un nivel más de jerarquía en la dirección IPv4.

32 bits

RED	Host	
RED	Subred	Host
RED	Subred	Subred
RED	Subred	Subred



Si lo resolvemos con subredes necesitaría al menos 6 bits para poder conectar los 50 hosts, pero para poder subdividir la red en 5 necesito un mínimo de 3 bits. Si uso 6 bits para host me quedan 2 bits para subredes entonces, NO se puede resolver con subredes.

Procedimiento de cálculo

Esto lo hace un administrador de red. Lo primero es poner los requerimientos, que es la cantidad de IP que se necesitan por área, de *mayor a menor*.

Espacio total de direccionamiento: son los 8 enteros para IP.

Cálculo 1

IP 201.3.6.0/24:

50 hosts	00000000	201.3.6.0/26	Espacio total de direccionamiento	
45 hosts			00	01
25 hosts			10	11
25 hosts				
10 hosts				
2 hosts				

Se ve la cantidad de bits para host. Serían 6 y lo que me quede lo dejo para subredes, lo cual me quedan 4 subredes (2 bits). Lo que significa que el espacio de direccionamiento se parte en 4 con 62 Host cada 1.

Vamos a usar la primera subred, la 00 para esos 50 hosts (201.3.6.0/26), fíjense que la máscara se alargó.

Cálculo 2

Ahora tenemos que satisfacer el requerimiento de los 45 Hosts, entonces tomamos la siguiente subred, la 01, como también necesitamos los 6 bits seguimos cortando en 2 bits. Y asigno la subred 201.3.6.64/26.

50 hosts	00000000	201.3.6.0/26	Espacio total de direccionamiento	
45 hosts	01000000	201.3.6.64/26	00 50 hosts	01 45 hosts
25 hosts			10	11
25 hosts				
10 hosts				
2 hosts				

Cálculo 3

50 hosts	00000000	201.3.6.0/26	Espacio total de direccionamiento	
45 hosts	01000000	201.3.6.64/26	00 50 hosts	01 45 hosts
25 hosts	10000000	201.3.6.128/27	100 25 hosts	11
25 hosts			101	
10 hosts				
2 hosts				

Nos toca satisfacer el requerimiento de los 25 host, pero no necesitamos 6 bits, solo se requieren 5 bits para poder direccionar 25 puestos de trabajo.

Primero elegimos la subred que queremos usar, en este caso la 10. Seguimos tomando los 2 bits que corresponden a esa subred, pero dejamos solo 5 bits para la parte de Host. Entonces hacemos un corte en

los 3 bits, alargándose la máscara 1 bits más. Esto significa que como con un bit podemos tener 2 subredes, dividimos la subred actual en dos subredes, la 100 y la 101.

Esto es el VLSM, dividir una subred en la cantidad de bits que corramos, en este caso corrimos 1 bit por ende lo partimos en 2 subredes. Por lo que queda como 201.3.6.128/27. El cambio se ve en la máscara ya que se agrando.

Cálculo 4

En esta, al ser 25 Host también, se hace igual que la anterior.

Usamos la segunda subred que creamos al dividir la subred 10. Por ende, usamos la 101. Es decir, encendemos el tercer bit, seguimos dentro de la subred 10 y le asignamos los 25 hosts. Pasando a decimal queda como 201.3.6.160/27.

50 hosts	00 000000	201.3.6.0/26
45 hosts	01 000000	201.3.6.64/26
25 hosts	10 000000	201.3.6.128/27
25 hosts	10 100000	201.3.6.160/27
10 hosts		
2 hosts		

Espacio total de direccionamiento			
0 0	50 hosts		
0 1	45 hosts		
1 0 0	25 hosts		
1 0 1	25 hosts		
	1 1		

Cálculo 5

50 hosts	00 000000	201.3.6.0/26
45 hosts	01 000000	201.3.6.64/26
25 hosts	10 000000	201.3.6.128/27
25 hosts	10 100000	201.3.6.160/27
10 hosts	11 000000	
2 hosts		

Espacio total de direccionamiento			
0 0	50 hosts		
0 1	45 hosts		
1 0 0	25 hosts		
1 0 1	25 hosts		
	1 1		

Para 10 host nos hacen falta 4 bits, pero fíjense que volvimos el límite a dos porque como gastamos las subredes dentro de la subred 10. Por lo que tomamos el último cuarto, la subred 11.

Entonces dejamos solo 4 bits para hosts. por lo que el corte lo hacemos ahí y nos corremos 2 bits más

para subred. Al suceder esto la subred 11 se divide en 4 trozos. Lo cual todos empiezan con 11 y van cambiando los 2 bits que nos corremos.

Y asignamos el pedazo 1100 a los 10 hosts.

Cálculo 6

Así los 10 hosts quedan con la subred 201.3.6.192/28, es máscara por los dos bits que tomamos para subred.

Para los 2 hosts, que nos quedan, tomamos el siguiente cuarto de esta subred, 1101. Pero solo nos hacen falta 2 bits para satisfacer esos 2 hosts. Por lo que corremos una vez más el corte y lo dejamos con 2 bits para host.

50 hosts	00 000000	201.3.6.0/26
45 hosts	01 000000	201.3.6.64/26
25 hosts	10 000000	201.3.6.128/27
25 hosts	10 100000	201.3.6.160/27
10 hosts	11 000000	201.3.6.192/28
2 hosts	11 010000	

Espacio total de direccionamiento			
0 0	50 hosts		
0 1	45 hosts		
1 0 0	25 hosts		
1 0 1	25 hosts		
	1100	10 hosts	1101
	1101	2	
	1110		1111

Cálculo 7

50 hosts	00 000000	201.3.6.0/26
45 hosts	01 000000	201.3.6.64/26
25 hosts	10 000000	201.3.6.128/27
25 hosts	10 100000	201.3.6.160/27
10 hosts	11 000000	201.3.6.192/28
2 hosts	11 010000	201.3.6.208/30

Espacio total de direccionamiento			
0 0	50 hosts		
0 1	45 hosts		
1 0 0	25 hosts		
1 0 1	25 hosts		
	1100	10 hosts	
	1101		
	1110		1111

Por lo que, el cuarto 1101, se divide de nuevo en 4 partes y solo usamos el primero.

Nos quedaría 201.3.6.208/30. Sumando a la máscara los dos bits más que corrimos. Esta es la máscara más larga que podemos tener.

Cálculo 8

Fíjense que quedan libres dos cuartos de la subred 11 y los otros 3 cuartos de subsubred 1101.

Es decir que nos sobraron direcciones IP, por lo que el VLSM nos permite aprovechar al máximo las direcciones IP públicas.

50 hosts	00 000000	201.3.6.0/26
45 hosts	01 000000	201.3.6.64/26
25 hosts	10 000000	201.3.6.128/27
25 hosts	10 100000	201.3.6.160/27
10 hosts	11 000000	201.3.6.192/28
2 hosts	11 010000	201.3.6.208/30

Espacio total de direccionamiento			
0 0	50 hosts		
0 1	45 hosts		
1 0 0	25 hosts		
1 0 1	25 hosts		
	1100	10 hosts	2
	libre		libre

Rangos de cada subred

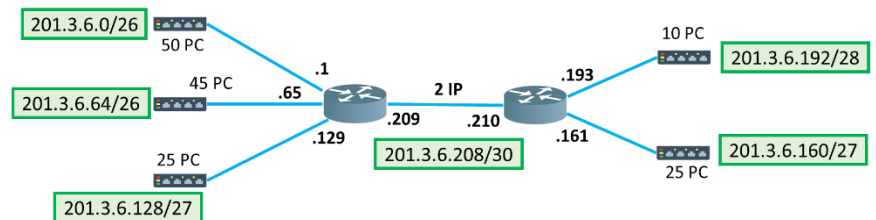
Determinar los rangos de cada y la máscara correspondiente.

	Dirección de subred	Rango de subred	Máscara de subred
50 hosts	201.3.6.0/26	201.3.6.1 – 201.3.6.62	255.255.255.192
45 hosts	201.3.6.64/26	201.3.6.65 – 201.3.6.126	255.255.255.192
25 hosts	201.3.6.128/27	201.3.6.129 – 201.3.6.158	255.255.255.224
25 hosts	201.3.6.160/27	201.3.6.161 – 201.3.6.190	255.255.255.224
10 hosts	201.3.6.192/28	201.3.6.193 – 201.3.6.206	255.255.255.240
2 hosts	201.3.6.208/30	201.3.6.209 – 201.3.6.210	255.255.255.252

Aplicación en topología

El ISP asigna la dirección

IP 201.3.6.0/24



Protocolo IPv6

Objetivos Principales

- Manejar millones de hosts: son muchos los dispositivos que hoy en día se pueden interconectar.
- Reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los Routers: en IPv4, el encaminamiento es lento porque quedó la tabla muy grande. Con IPv6, se reduce el tamaño para hacerlo más rápido.
- Simplificar el protocolo: la idea es que se reduzca la cantidad de campos para procesar más rápido. Siempre se busca mejorar la velocidad.
- Proporcionar mayor seguridad: es nativa la seguridad en IPv6.
- Permitir que el protocolo evolucione: si se le quiere brindar una nueva funcionalidad IPv6, se le agrega una nueva cabecera, o siguiente cabecera, no hace falta sacar otro protocolo.
- Permitir que las versiones 4 y 6 coexistan por años: Estamos en una etapa de coexistencia entre IPv4 e IPv6. Existen mecanismos de transición (por ejemplo: Tunelización)

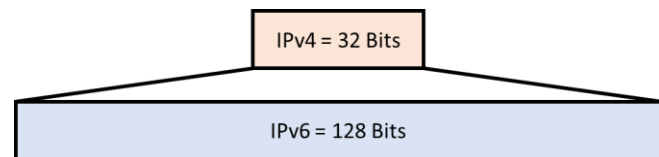
Características

- Gran espacio de direccionamiento: motivo por el cual se creó el protocolo. Para tener un espacio muchísimo más grande que IPv4.
- Alcance y flexibilidad global: Las direcciones IPv6 tienen alcance dependiente de con qué dispositivo se conecten usan una dirección IP u otra. Si un dispositivo se quiere comunicar con otro dispositivo al otro lado del mundo tienen que usar direcciones globales.
- Sumarización: es hacer un resumen de varias direcciones IP que abarquen a muchas direcciones IP (resumen de rutas).
- Plug and Play: significa que una computadora se conecta a un switch o un AP y automáticamente tiene conectividad, independientemente que alguien configure una IP (la PC se autoinventa una dirección IP).
- Cabecera más simple: cuenta con menos campos.
- Encaminamiento eficiente: Al ser geográfico (similar a la red telefónica) permite que las tablas de encaminamiento sean pequeñas.

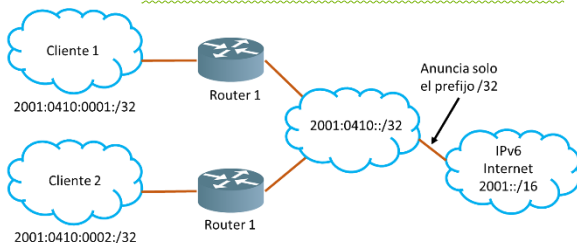
- **No Broadcasts:** no existen los broadcast de IPv4 porque consumen muchos recursos de las PC.
- **No CheckSums:** en IPv4 había un campo en la cabecera que chequeaba que fuera correcta y por el TTL se calculaba muchas veces. En IPv6 no controla la integridad del paquete o de la cabecera. Lo delega a otras capas como por ejemplo, a la de transporte.
- **Cabeceras de extensión:** esto es para que el protocolo pueda evolucionar.
- **Etiquetas de flujo:** es un campo nuevo que se incorporó. El protocolo IP es no orientado a conexión porque está montado sobre una red de conmutación de paquetes. Sin embargo, IPv6 tiene este campo que permite que todos los paquetes que pertenecen al mismo flujo (Ej. una película) viajen por el mismo camino físico y lo hace poniendo una etiqueta. Surgió para poder brindar calidad de servicio (los paquetes llegan ordenados y rápidos).

Gran espacio de direccionamiento

En IPv4 son 32 bit o 4 Bytes de longitud. En IPv6 pasan a ser 128 bits o 16 Bytes, es decir, 4 veces los bits de IPv4. Es extremadamente grande porque no quieren que pase lo mismo que con IPv4.



Resumen o Sumarización de ruta



Los prefijos de resumen de ruta se anuncian en la tabla de encaminamiento global. El encaminamiento es eficiente y escalable.

El Router 1 tiene muchos clientes. Suponiendo que el Router 1 es un ISP, el 2001:0410:0001 es una parte de una dirección IPv6, que sería el equivalente a una

dirección IP (no se encuentra la parte de host) y el prefijo /48 equivaldría a la Máscara de red en IPv4 (IPv6 no maneja las máscaras pero si el prefijo).

Los dos Routers le asignan una dirección IP a sus clientes con un prefijo de 48 bits. Si los ISP tuvieran 100 clientes cada uno, tendrían que publicar 200 direcciones IP en las tablas de encaminamiento.

Para tratar de reducir las tablas de los troncales de internet, los Routers hacen un resumen de rutas. Este es un número que tiene un prefijo menor (32 bits), es decir que la dirección IP 2001:0410::/32 abarca tanto las direcciones IP del ISP 1 como las del ISP 2.

Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6

Encabezado IPv4			
Version	IHL	Type of service	Total Length
Identification		Flags	Fragment offset
Time to Live	Protocol	Header Checksum	
Source Address			
Destination Address			
Options			Padding

- ☐ Campos que se mantienen
- ☐ Campos que no están en IPv6
- ☐ Nombre y posición diferente en IPv6
- ☐ Nuevo campo en IPv6

Encabezado IPv6			
Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source Address			
Destination Address			

• **Versión:** Los dos paquetes comienzan con este. En función del valor, se sigue interpretando de una manera los bits que me llegan, o se implementan de otra manera. En caso de IPv6 diré 0110 (que es el 6 en binario).

• **Traffic class o clase de tráfico:** En IPv4 es tipo de servicio. Distingue el flujo de tráfico distinto para manejar prioridades (brindar calidad de servicio). (Ej. Si es de voz, se encamina más rápido. Si es un email, tiene prioridad baja).

• **Flow label o etiqueta de flujo:** Es para que todos los paquetes que correspondan al mismo flujo tengan una misma etiqueta. Así los Routers lo encaminan más rápido por el mismo camino físico.

- Payload Length o longitud de los datos de la carga útil: La longitud de los datos que este encapsulando.
- Next header o siguiente cabecera: Misma función que el campo protocolo en IPv4. Acá se determina qué estoy encapsulando (Ej. Un segmento TCP). Gracias a este campo, el protocolo puede evolucionar, porque yo puedo agregarle muchas cabeceras.
- Hop Limit o Límite de saltos: Se le blanqueó el nombre del campo TTL (time to live) en IPv4. Se usa para contar saltos porque un salto es un router. Cada vez que un paquete pasa a uno, se descuenta en uno. Básicamente, es para que no queden dando vuelta eternamente paquetes en internet o adentro de una empresa.
- Source address o Dirección de origen: Van a abarcar 4 palabras, porque las direcciones IPv6 tienen el cuádruple de cantidad de bits de IPv4.
- Destination address o dirección de destino: Van a abarcar 4 palabras.

Una cabecera tendría 40 bytes (doble de IPv4) porque Cada dirección tiene 4 palabras. Al ser 2 direcciones son 8. Dos más de la otra parte de la cabecera. En total, son 10 palabras o renglones. Y como cada renglón tiene 32 bits, que equivale a 4 bytes, entonces en total tenemos 40 bytes en la cabecera. La cabecera IPv6 es más grande que IPv4 (IPv4 tiene 20 sin contar la cabecera).

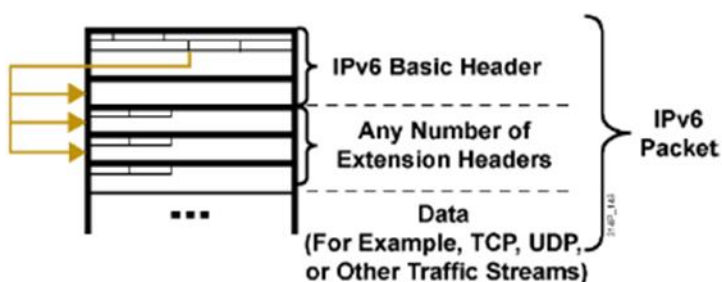
Sin embargo, habíamos dicho que teníamos que simplificar el protocolo. De todas formas, IPv4 tiene más campos en la cabecera que IPv6. A esto se refiere la “simplificación”. El protocolo IPv6 tiene menos campos que procesar.

La fragmentación no existe en IPv6. Se prefirió que, si un paquete no puede ser encapsulado, no se fragmenta, sino que se le avisa al origen que el paquete es muy grande.

- Sacaron el campo de longitud de cabecera: la cabecera siempre va a tener la misma cantidad de bytes.
- Sacaron el CheckSum: consideran que no tiene sentido calcularlo tantas veces.
- Eliminaron el campo opciones: No es que no se manejan opciones en IPv6 si no que lo hacen a través del campo “siguiente cabecera”, también se denomina “cabecera de extensión”.

Cabecera de extensión de IPv6

IPv6 cuenta con cabeceras de extensión que manejan las opciones eficientemente. Se puede

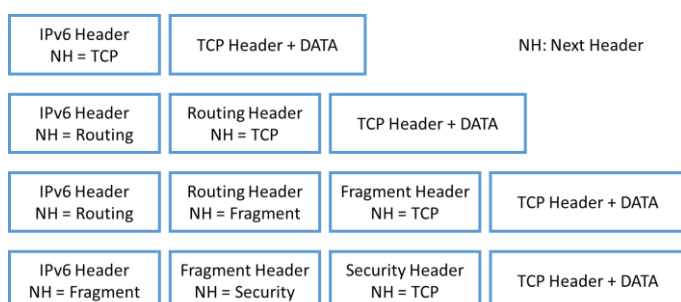


colocar, en el campo “Siguiente Cabecera”, el código de un protocolo o de otra cabecera. Así se puede ir expandiendo la cabecera de IPv6 con cualquier cantidad de otras cabeceras (las que están definidas en su protocolo) y puedo hacer que el protocolo con el que trabajo pueda tener nuevas funcionalidades.

Se puede ir agregando las opciones que están definidas (no las que quiera) y hay que seguir un orden/lógica para que toda la cabecera pueda ser procesada correctamente por un Router. De esta forma, permite que el protocolo

evolucione creando simplemente una nueva cabecera y agregándole la funcionalidad.

1. El más común: Se tiene el segmento encapsulado agregando el campo de IPv6, formando el paquete. En el campo “siguiente cabecera”, está el código de TCP porque es el protocolo que está encapsulando. No hay opciones.



2. Se agrega una opción. Dónde dice “siguiente cabecera” va la opción de encaminamiento (basado en origen, estricto). Se le agrega otra cabecera. Se agranda la cabecera normal.
3. Tenemos dos opciones: encaminamiento y fragmento.
4. Le agregamos otra opción que es seguridad.

Representación de la dirección IPv6

- Una dirección IPv6 posee 128 bits.
- Se representa por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por “:”
- Cómo es bastante larga, se han creado mecanismos de comprensión. Se pueden escribir de una manera mucho más resumida.
- Los primeros ceros en cada grupo son opcionales. Pueden suprimirse. No tiene ningún significado en este caso.
- Se puede comprimir eliminando varios grupos (uno o más grupos) de ceros consecutivos, cambiando “0”：“0” por “::”. Independientemente de la cantidad de grupos de ceros consecutivos, se pone de todas formas “::”pero sólo uno por dirección. Si tengo dos grupos de 0 de igual tamaño, y tengo que elegir uno, conviene comprimir cualquiera. En general, se comprimen los primeros y si son de distinto tamaño, conviene el grupo más grande.

2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

Original

2031:0000:130F:0000:0000:9C0:876A:130B

Grupo de ceros

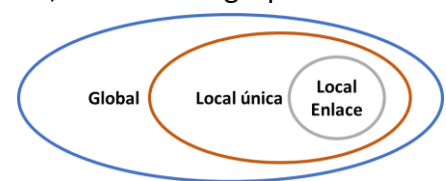
2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B

Grupos de ceros consecutivos

2031:0:130F::9C0:876A:130B

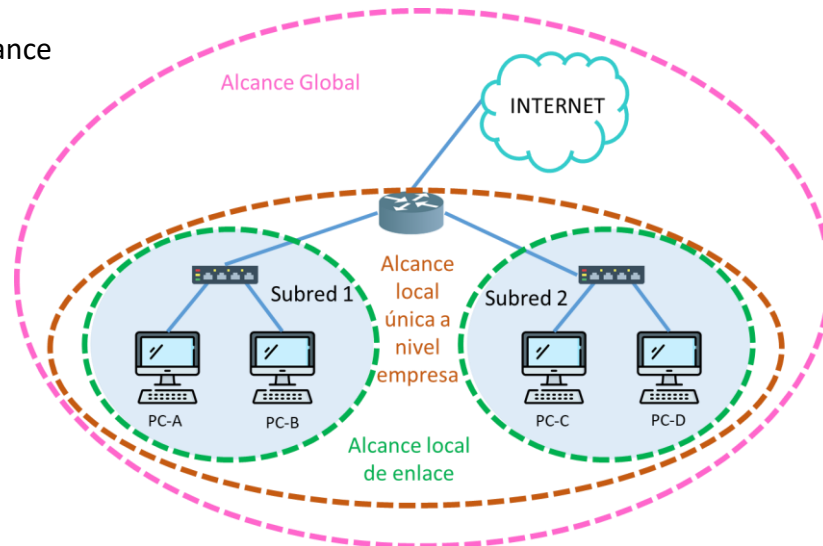
Modelo de direccionamiento IPv6

- En IPv6 se va a tener múltiples direcciones IP porque las direcciones se asignan a las interfaces.
- Las interfaces “esperan” tener múltiples direcciones, como mínimo van a tener 2.
- Las direcciones cuentan con enlaces, es decir, que depende del dispositivo es la dirección que se usa.
 - Enlace local: Si el origen y destino están en el mismo segmento de red, IPv6 va a usar un tipo de dirección IP que empieza con FE80.
 - Enlace local única: Si se quiere comunicar con una PC que está en otra subred, tiene que usar ULA (dirección IP local única). Tiene un mayor enlace porque permite comunicarme con dispositivos que están más alejados.
 - Enlace Global: Si se quiere comunicar con una máquina al otro lado del mundo ya que cuenta con mayor comunicación de extremo a extremo sin hacer traducción ni nada. Estas son únicas e irrepetibles.



- Las direcciones tienen tiempo de vida, pueden durar un tiempo o de tiempo infinito.

Alcance



Tipos de direcciones IPv6

- Unicast (uno a uno):
 - Direcciones para una sola interfaz.
 - Se comunica un origen con un destino.
- Multicast (uno a muchos):
 - Hace uso más eficiente de la red.
 - Se comunica un origen con varios destinos (no a todos).
 - Utiliza un gran rango de direcciones.
- Anycast (uno al más cercano):
 - Asignada de un espacio de dirección unicast.
 - Múltiples dispositivos comparten la misma dirección.
 - Todos los nodos Anycast deberían proveer servicio uniforme.
 - Los dispositivos origen envían paquetes a la dirección Anycast y los Routers deciden sobre el dispositivo más cercano para alcanzar aquel destino.
 - Adecuado para balanceo de carga.
 - En IPv6 puede haber 2 máquinas con la misma dirección IP, estas serían servidores y brindarían el mismo servicio.
 - Cuando se quiere que el paquete llegue a algunas máquinas, pero no a todas, va a llegar a la que este más cerca físicamente del origen.

Tipo de direcciones IPv6 Unicast

- Global: es como la pública para tener enlace a nivel global.
- Local de enlace: dentro del segmento de red.
- Local única (ULA): Para las máquinas dentro de una empresa.
- IPv4-mapeada: una IPv4 adentro de una dirección IPv6.

Prefijos de tipos de direcciones IPv6

- No especificada: los 128 bits cuando están en 0.
- Loopback: es una dirección IP que se utiliza para chequear que la pila de protocolos TCP/IP esté bien instalada.

Tipo de dirección	Prefijo binario	Notación IPv6
No especificada	00...0(128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 bits)	::1/128
Multicast	1111 1111	FF00::/8
Unicast local de enlace	1111 1110 10	FE80::/10
ULA (Unique Local Address)	1111 110	FC00::/7
Unicast Global	001	2000::/3
Ipv4-mapeada	00...0:1111 1111:IPv4	::FFFF:139.1.56.3/128
Prefijo de Documentación	0010 0000 0000 0001 0000 1101 1011 1000	2001:DB8::/32

- Multicast: Empiezan con FF. El /8 significa que si o si los 8 primeros bits tienen que valer FF o 11111111. Después puede haber cualquier cosa.
- Unicast local de enlace: La "FE80". El 10 es porque son /10 bits.
- ULA
- Unicast Global: la única restricción para que una IP sea global es que empiece con el 001. Son 3 bits, por eso el /3
- IPv4-mapeada: cuando dentro de una IPv6 se pone una IPv4. Para eso hay que poner 4 F y la dirección IP.
- Prefijo de documentación: está reservada para IPs que están en pruebas. Tiene en cuenta los 32 primeros bits.

Direcciones especiales

- Dirección no especificada.
 - 0:0:0:0:0:0:0:0 o :: indica la ausencia de una dirección. Cuando se arma un paquete se asigna esta dirección hasta que se actualice.
 - Se utiliza como dirección de origen cuando la dirección no ha sido determinada.
 - Nunca debe asignarse a una interfaz o utilizarse como una dirección de destino. Si se pone, solo va como dirección de origen.
- Dirección Loopback.
 - 0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1 identifica una interfaz Loopback, habilitando al nodo a enviar paquetes a sí mismo.
 - Equivalente a 127.x.x.x de IPv4.
 - A diferencia de IPv4, solo gastan una dirección para Loopback.

Direcciones locales de enlace (Link-Local)

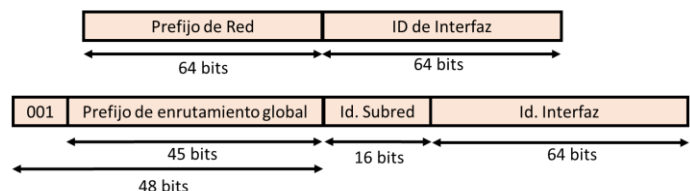
- La dirección local de enlace comienza con FE8 o FEB.
- Posee normalmente el prefijo FE80::/64. La dirección se divide en dos partes, la parte del prefijo (la parte de red) y la parte de ID de interfaz.
- Se utiliza para comunicarse con los nodos vecinos en el mismo enlace, es decir, para conectarse con los dispositivos del mismo segmento de red.
- Un Router IPv6 nunca reenvía tráfico local de enlace fuera de este (Nunca se pasa a otro segmento).

Direcciones ULA (Unique Local Address)

- Destinado para comunicaciones locales, generalmente dentro de un sitio.
- Se espera que no sean encaminadas en internet (Que no salgan de este sitio).
- Serían como las redes privadas en IPv4.

Direcciones Globales Unicast

- Prefijo de red: parte de red.
- ID de interfaz: parte de Host.
- 001: valor global. Todas las direcciones globales empiezan con un 2 (la mayoría) o un 3.
- Prefijo de enrutamiento global.
- ID subred (esto en la parte de red): se usa para crear subredes. En IPv6 ya está establecido la cantidad de bits para crear subredes. Es más sencillo, se puede tener de 2 a 16 subredes. Dentro de una empresa hay un máximo de hasta 65000 subredes, si se necesita más se puede pedir prestado al ID de interfaz.
- ID de interfaz.



Prefijos de IPv6

FEC0::2AC4 FEC0::2AC4:2AA:FF:FE9A:82D4 :2AA:FF:FE9A:82D4

FEC0:0:0:2AC4::/64

Identificador de red

2AA:FF:FE9A:82D4

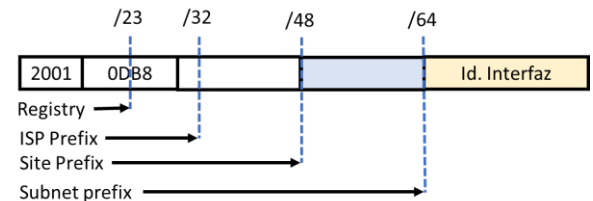
ID de Interfaz

- Identifican rutas o identificadores de subredes.
- Cualquiera que tenga menos de 664 bits es una ruta de dirección sumariada.
- No se utiliza máscara en subred IPv6.

- No existe VLSM, El numero de bits para identificar la subred es siempre 64.
- La división de una dirección es 50-50% (64 bits para el prefijo de red y 64 para el identificador de host).

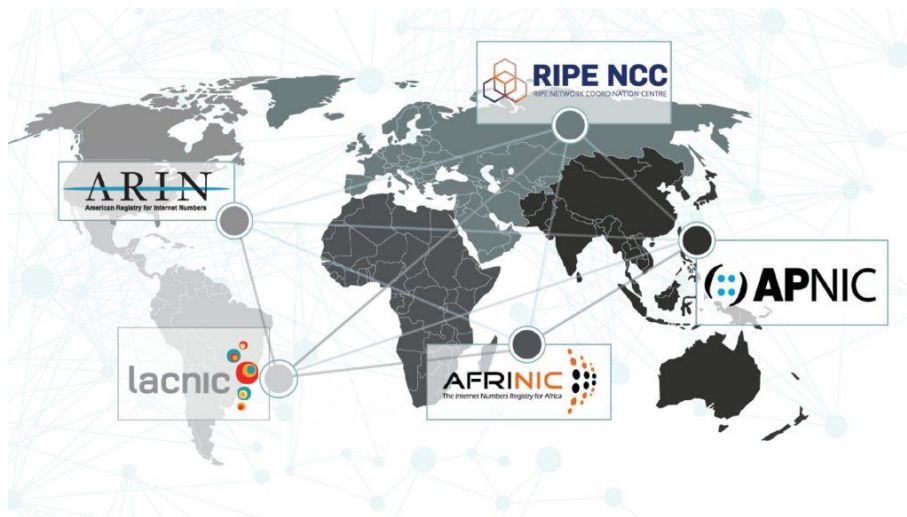
Direcciones IPv6 Unicast Global (y Anycast)

- La dirección Unicast Global y la Anycast comparten el mismo formato de dirección.
- Utiliza un prefijo de encaminamiento Global. Estructura que habilita el resumen de ruta hacia arriba, eventualmente el ISP.
- A un sola interfaz se le puede asignar múltiples direcciones de cualquier tipo.
- IPv6 identifica interfaces, no nodos. Un nodo (dispositivo IPv6) es identificado por cualquier dirección Unicast de cualquiera de sus interfaces.
- Cada interfaz habilitada debe conectarse al menos con una dirección Loopback (::1/128) y una dirección de enlace local.
- Opcionalmente cada interfaz puede tener múltiples direcciones locales únicas (ULA) y globales.
- La dirección Anycast es una dirección Unicast global asignada a un conjunto de interfaces (normalmente en diferentes nodos).
- Direcciones Unicast y Anycast son definidas por un prefijo de encaminamiento global, un ID de subred y un ID de interfaz.
- El prefijo es geográfico (como un número telefónico).
- Hasta el bit 23 es el tipo de registro.
- ISP Prefix: Proveedor de servicio.
- Site prefix: Direcciones que se le puede asignar a cada cliente del ISP.
- Subnet prefix: Para las subredes.
- Encaminamiento más rápido: Las tablas de encaminamiento están mejor administradas.



Registros Regionales de Internet (RiRs)

Como el encaminamiento en IPv6 es geográfico, el mundo se dividió en 5 zonas muy grandes.



Métodos de configuración de direcciones IPv6

- Configuración manual.
- Autoconfiguración SIN estado: no se registra que IPv6 se le da a cada dispositivo. Cada dispositivo se inventa su propio ID de interfaz.
- Autoconfiguración CON estado: hay un servidor, DHCPv6, que asigna la dirección IPv6 de forma completa.

Autoconfiguración SIN estado

- Un host puede obtener automáticamente una dirección IPv6.
- Permite funciones de Plug & Play de hosts: apenas se bootea el dispositivo, este ya tiene conectividad a la red.
- Cuando un Router arranca, ya le asigna los primeros 64 bits, pero no la parte de ID de interfaz. El ID de interfaz se autoconfigura.
- Un nodo en su fase de inicialización puede obtener:
 - Prefijo de red IPv6
 - Router por defecto.
 - Límite de saltos.
 - MTU del enlace local
 - Validez del tiempo de vida.

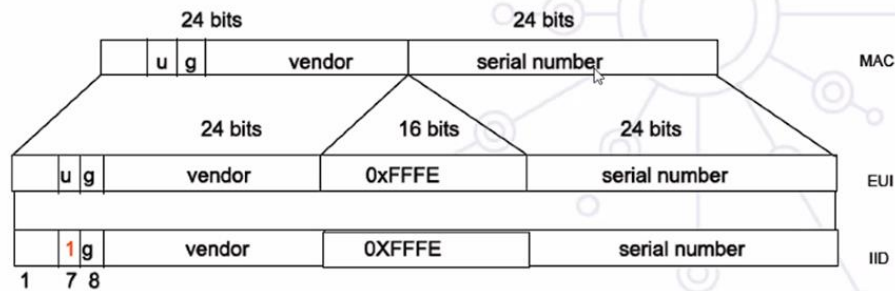
Autoconfiguración CON estado

- Los Routers y servidores se deben configurar manualmente
- Las direcciones locales de enlace (en contraposición a las globales) se configuran automáticamente en todos los nodos.
- Los hosts escuchan anuncios de router (RA- Router advertisements)
- Los hosts pueden crear una dirección IPv6 Global combinando:
 - Dirección global = Prefijo de enlace + dirección EUI-64: inseguro porque se puede deducir la MAC de la máquina
 - Dirección global = Prefijo de enlace + número aleatorio: envía un ping para verificar que ese número no se encuentre en la misma red.

Autoconfiguración de ID de Interfaz

- Facilita la autoconfiguración

- IEEE define el mecanismo para crear un EUI-64 a partir de direcciones MAC IEEE 802 (ETHERNET).



- Se parte a la mitad, y en el medio se ingresa la combinación 0xFFFE. Y también, el bit número 7 (bit universal) se le pone.

Configuración en GNU/Linux

- Formas para asignar una dirección IP a una interfaz:
`#ifconfig eth0 add fd00::50:10/64` (se agrega, no se pisa por eso el add)
`Ip addr add fd00::50:10/64 dev eth0`
- Visualizar la configuración de una interfaz de red:

ifconfig eth0

```
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:A5:00:6E
      inet addr:169.96.80.26 Bcast:169.96.81.255 Mask:255.255.254.0
      → inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fea5:6e/64 Scope:Link
      inet6 addr: fd00::50:10/64 Scope:Site
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:1396375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
```

- Visualizar la configuración de interfaces activas con direcciones IPv6:

ip -6 addr show

```
r1:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    inet6 2001:db8:200:200:214:22ff:feaa:aa44/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::214:22ff:feaa:aa44/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Verificar conectividad con los comandos:

`ping6 -c 4 2001:db8:290c:1291::3`

`# ping6 -c 4 2001:db8:290c:1291::3`

```
PING 2001:db8:290c:1291::3(2001:db8:290c:1291::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms

--- 2001:db8:290c:1291::3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.054/0.059/0.003 ms
```

- Generando tráfico de datos:

`ping FE80::E0FA:600B:EEAD:B716`

Configuración en Windows

- Se utiliza el comando
- Verificar la operación de IPv6:

`ipconfig /all`

ping ::1

- Visualizar la configuración:

Netsh interface ipv6 show address

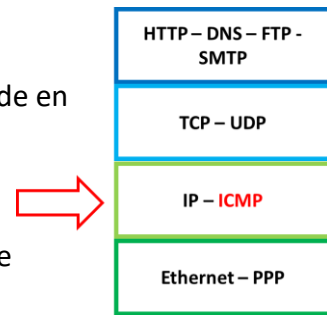
Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol – Protocolo de control de mensajes en internet)

Necesidad del protocolo

- El protocolo IPv4 es NO fiable.
- IPv4 no garantiza que se entregue el paquete en el destino. El destino puede estar apagado o se saturan los buffers de los Routers.
- IPv4 no informa si el paquete no llega al destino y no informa la causa por la cual un paquete no es entregado.
- ICMP surge para completar el protocolo IPv4. Cada vez que se descarta un paquete, se activa el protocolo.

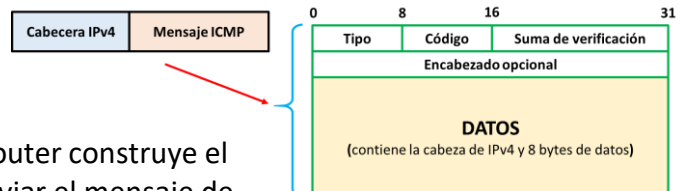
Características del protocolo

- Trabaja en forma conjunta con el protocolo IPv4 en la capa de red.
- Informa la causa por la cual un paquete no llegó a su destino.
- Permite evaluar y controlar el estado de la red: qué tan bien esta (se mide en “tiempos”), se evalúa el tiempo desde que se manda y cuanto tarda en volver.
- Transporta mensajes de control de la red.
- El mensaje ICMP se encapsula en un paquete IP. ICMP no tiene nada que ver con la capa de transporte.
- Se define diferentes tipos de mensajes ICMP.



Cabecera del protocolo ICMP

- El mensaje se encapsula en un paquete IPv4 (protocolo = 1).
- Se envía al origen del paquete original. El Router construye el ICMP y se lo envía al origen. Este intenta enviar el mensaje de nuevo aumentando el TTL (si el problema es el TTL = 0)
- La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje.
 - Tipo: En función del tipo, se construye la cabecera
 - Código: subtipos.
 - Suma de verificación: Para saber si descartar el mensaje o no. Si está íntegro toda la información.
 - Encabezado opcional: va a depender del tipo de mensaje.
 - Datos: para distinguir algún problema, además del tipo de mensaje, en la parte de datos se copia la parte de la cabecera de IPv4. Esto se hace para que el origen se dé cuenta cuál fue el paquete que no fue entregado en el destino (es muy corto y no consume ancho de banda de la red).



Tipos de mensajes

Tipo de mensaje	Descripción
<i>Destination unreachable</i> (Destino inaccesible).	No se pudo entregar el paquete.
<i>Time exceeded</i> (Tiempo excedido).	El tiempo de vida llegó a cero.
<i>Parameter problem</i> (Problema de parámetros).	Campo de encabezado inválido.
<i>Source quench</i> (Fuente disminuida).	Paquete regulador.
<i>Redirect</i> (Redireccionar).	Enseña a un enrutador la geografía.
<i>Echo and echo reply</i> (Eco y respuesta de eco)	Verifica si una máquina está viva.
<i>Timestamp request/reply</i> (Estampa de tiempo, petición/respuesta).	Igual que solicitud de eco pero con marca de tiempo.

Destino Inalcanzable (Destination Unreachable)

- Un paquete puede que no llegue a ver. Las causas pueden ser varias.
- Mensaje generado por un Router.
- Tipo = 3.

Códigos	
0	Red inalcanzable.
1	Host inalcanzable.
2	Protocolo inalcanzable.
3	Puerto inalcanzable.
4	Requiere fragmentar pero el bit DF está activo.
5	Red de destino desconocida.

Tiempo de vida excedido (Time exceeded)

- Mensaje generado por el Router cuando el TTL del paquete llega a 0.
- La solución es aumentar el origen.

Problema de parámetro (Parameter problem)

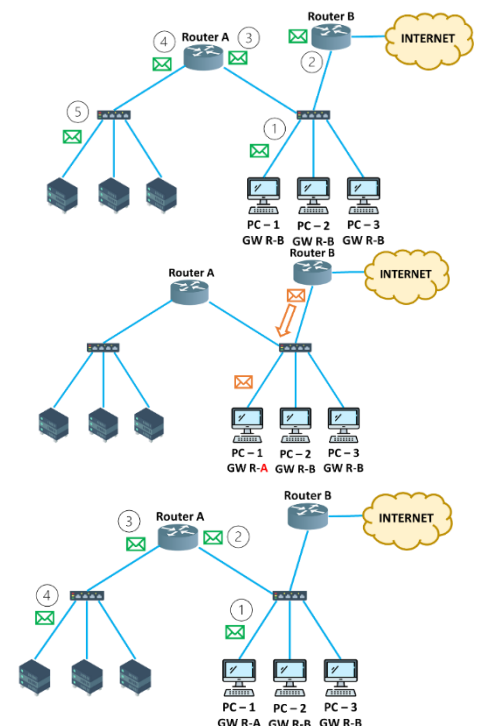
- Detecta un camino inválido en la cabecera del paquete. Indica un error en el software IP.
- Esto pasa si se arma mal la cabecera IPv4. Es muy raro que se produzca.

Fuente disminuida o reducida (Source Quench)

- Utilizado para el control de congestión.
- Mensaje enviado por un Router cuando su buffer está llegando a su capacidad máxima.
- Se solicita al origen que reduzca su tasa de transmisión.
- Antes de que se llene, el Router construye un paquete ICMP de este tipo y se lo va a mandar al origen de la transmisión, y le va a decir que baje la tasa de transferencia.

Redireccionar (Redirect)

- Las PCs tiene configurado como GW el Router B, es decir que la puerta de enlace para enviar paquetes es el Router B.
- Mientras las máquinas envíen paquetes a internet esta perfecto, pero podría tener dos GW por defecto.
- Si quiero mandar un paquete a un servidor:
 1. Primero la PC-1 envía datos un servidor.
 2. El paquete se entrega al Gateway configurado (Router B).
 3. El Router encamina el paquete hacia el Router A dentro de la MISMA red.
 4. El Router B envía un paquete ICMP Redirect a la PC-1 para que actualice su Gateway con la IP del Router A.
 5. Así, la próxima vez, si la PC-1 envía datos al servidor van directamente al Router A sin tener que pasar por el Router B.



Solicitud de eco (Echo request) y respuesta de eco (Echo reply)

- Solicitud: Utilizado para verificar si un dispositivo está activo en una red. Cada vez que un dispositivo recibe este tipo de mensaje, está obligado a responder. A nivel de interred.
- Respuesta: mensaje enviado como respuesta a una solicitud de eco. Utiliza el comando PING.

Comandos

Ping

- Comando que verifica conectividad de capa 3.
- Permite diagnosticar el estado, velocidad y calidad de una conexión.
- Desde Windows se envían 4 y desde Linux, hasta que se corta.
- PING desde Google

```
C:\Users\JoseLuis>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [216.58.222.36] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=35ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=78ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57

Estadísticas de ping para 216.58.222.36:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 30ms, Máximo = 78ms, Media = 43ms
```

Cabecera ICMP	Tipo = 8	Código = 0	Suma de verificación
	Identificador		Número de secuencia

Wireshark

Cabecera Ethernet		Cabecera IPv4		Mensaje ICMP
		solicitud		respuesta

Capa de enlace, la trama.

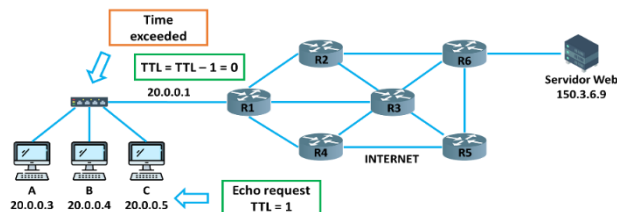
MACs: Src (De origen) y Dst (De destino)

Protocolo IPv4 con las IP de origen (Src- mi máquina) y destino (Dst)

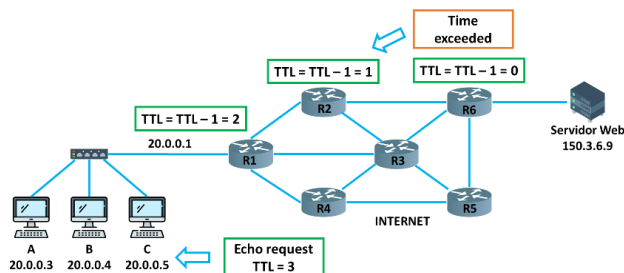
Empieza cabecera del protocolo ICMP

Tracer

- Determina la ruta que sigue un paquete para alcanzar el destino.
- Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y el destino especificado.
- Utiliza mensaje echo request y echo reply del protocolo ICMP.
- Controla un máximo de hasta 30 saltos.
- En Linux se denomina "traceroute".



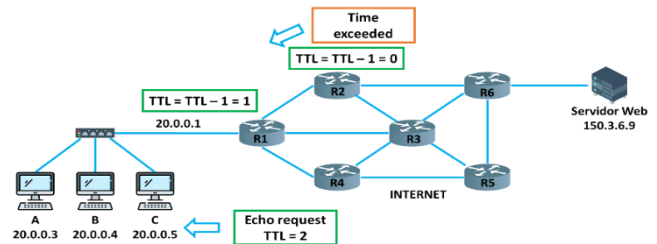
El Router construye un mensaje ICMP de tipo “tiempo excedido” y se lo manda a la máquina A. La máquina descubre quién es el primer salto.



ya no sigue controlando o aumentando el TTL.

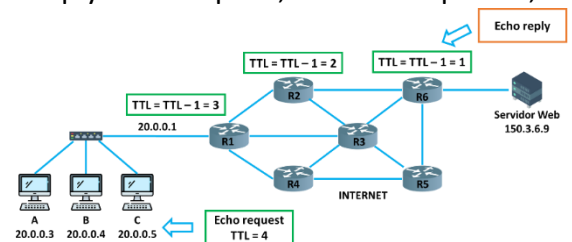
Por seguridad, muchos Routers no responden, pero no significa que no haya atravesado ese Router. Suele salir con asteriscos (*).

La máquina A ejecuta un tracer al servidor, el primer paquete que manda, le asigna el TTL=1. Ese paquete llega al Router 1 y el TTL disminuye llegando a 0.



Cuando llega el paquete, construye otro, pero con TTL = 2. Y así va a armando el camino.

Finalmente, llega al servidor y manda un “echo reply”. La máquina, al tener respuesta,



```

C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Traza a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  168 ms  92 ms  2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
 2  62 ms  65 ms  20 ms host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
 3  269 ms  199 ms  37 ms host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
 4  *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 5  111 ms  *      33 ms host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]
 6  43 ms  57 ms  34 ms host248.200-3-32.telecom.net.ar [200.3.32.248]
 7  66 ms  31 ms  33 ms  72.14.217.180
 8  33 ms  30 ms  32 ms  172.253.53.17
 9  29 ms  37 ms  30 ms  142.250.62.25
10  45 ms  42 ms  29 ms  eze06s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Traza completa.

```

Puerta de enlace de la máquina

Si proceso el mensaje, pero por seguridad no se da información.

Se perdió un paquete por eso se mandan 3

Nos damos cuenta de que llegamos a destino porque tiene el mismo IP que pusimos en el comando

Time	Source	Destination	Protocol	Info
16 6..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!)
20 6..	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21 6..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!)
22 6..	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23 6..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!)
24 6..	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27 7..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!)
28 7..	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29 7..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!)
30 7..	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31 7..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!)
32 7..	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35 8..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!)
36 9..	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
37 9..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!)
38 9..	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
39 9..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!)
40 9..	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46 1..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!)
91 1..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!)
101 1..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!)
104 2..	192.168.1.24	172.217.172.1..	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!)
105 2..	181.96.114.63	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)

Objetivo

- Dada una dirección IP, averiguar la correspondiente dirección MAC.

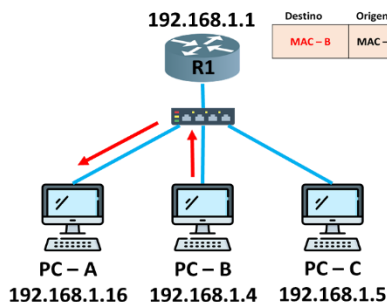
Funciones

- Obtener una dirección MAC a partir de una dirección IP en la MISMA red.
- Mantener una tabla ARP: cada vez que se averigua la dirección MAC, los dispositivos (PC, Routers, servidores) la guardan en una tabla ARP. La próxima vez que necesite comunicarse con esa máquina, directamente lo resuelve de la tabla.



Funcionamiento del protocolo

1. La PC-A consulta la tabla ARP.
2. Si está la MAC de la PC-B, la utiliza para encapsular.
3. Si no está, envía una SOLICITUD ARP (Broadcast).



4. La PC-B responde con una RESPUESTA ARP (reply). Solo responde la PC-B con la respuesta ARP y esta ya es unicast, siendo dirigida a la PC-A.
5. La PC-A actualiza su tabla, teniendo la MAC-B.

ARP permite que dada una dirección IP me permite averiguar cuál es la dirección MAC de la computadora, siempre y cuando esa computadora esté en la misma red.

Solicitud ARP (request)

Cabecera Ethernet ARP Request

```
> Frame 9: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C1}
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
Type: ARP (0x0806)
> Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  Sender IP address: 192.168.1.16
  Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.1.4
```

Se encapsula en una trama ethernet y eso es lo que se lanza al cable. Se trabaja con tramas, no con paquetes.

Va a responder el que sea dueño de la IP, pero es broadcast.

Cabecera Ethernet ARP Reply

Respuesta ARP (reply)

```
> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5...
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
> Destination: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
> Source: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
  Sender IP address: 192.168.1.4
  Target MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  Target IP address: 192.168.1.16
```

Obtenemos la dirección MAC que necesitábamos para comunicarnos con la máquina específica.

Responde solo la que tiene la IP igual al destino del anterior mensaje

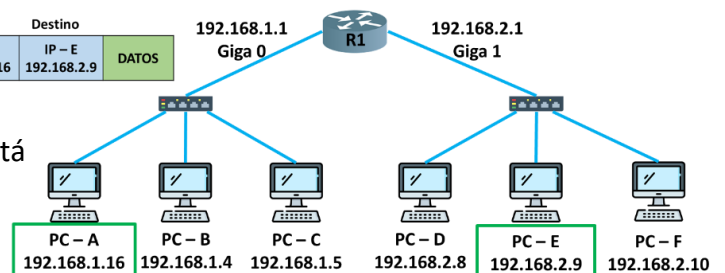
Responde al mensaje de arriba, "ARP request". No es broadcast y solo responde el que lanzó la pregunta. Las respuestas se guardan en la tabla ARP, para que no se hagan todo el tiempo estas peticiones.

Funcionamiento

cuando el destino está en otra LAN

Destino	Origen	Origen	Destino
¿MAC de PC-E?	MAC-A	IP-A 192.168.1.16	IP-E 192.168.2.9
			DATOS

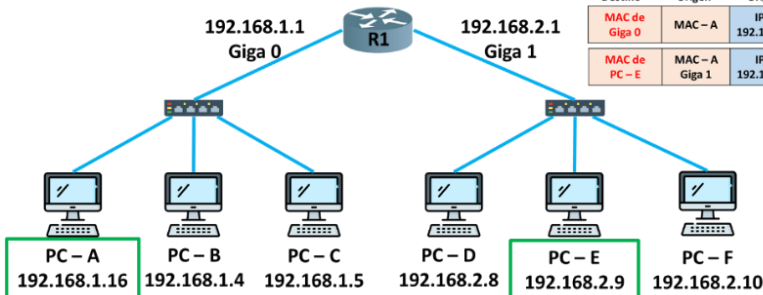
1. La PC-A envía un paquete a la PC-E.
2. La PC-A determina que el destino está en otra LAN.
3. Llega al Router.



4. El Router desencapsula la trama, consulta la tabla de encaminamiento y lo envía a la interfaz Giga 1.

Destino	Origen	Origen	Destino
MAC de Giga 0	MAC-A	IP-A 192.168.1.16	IP-E 192.168.2.9
MAC de PC-E	MAC-A	IP-A 192.168.1.16	IP-E 192.168.2.9

5. El Router encapsula al mensaje en otra trama, donde la MAC de origen va a ser la MAC del Giga 1.
6. El Router se fija si tiene la MAC de la PC-E en su tabla ARP (tiene dos tablas en este



caso, una tabla ARP de la LAN de la izquierda y otra tabla ARP de la LAN de la derecha).

7. Si el Router tiene la MAC, envía el paquete, si no, envía una petición ARP y después envía el paquete.

Tablas ARP

- Cada dispositivo mantiene su tabla ARP (caché ARP).
- Las entradas no son permanentes, tienen un temporizador. Esto es porque si el administrador le cambia la placa de red de una computadora, la dirección IP de esta sigue la misma pero la MAC cambió. Cada dos minutos se borran los registros

Comando

arp -opciones

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc
C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```


- -s → define una entrada estática. Esto quiere decir que la asocio una entrada estática, entonces le digo “arp -s MAC”. Queda grabado en el dispositivo y no va a desaparecer la entrada. Cuando se inicie la PC, va a estar vacía la tabla ARP excepto las IP estáticas.
- -d → elimina entradas de la tabla. Si lo usamos “arp -d *” eliminara todas las entradas de la tabla.
- -a → visualiza la tabla ARP.

```
Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13
```

Dirección de Internet	Dirección física	Tipo
192.168.1.1	ec-43-f6-b5-b4-f4	dinámico
192.168.1.3	5c-93-a2-7a-fe-95	dinámico
192.168.1.4	70-4f-57-83-54-92	dinámico
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

Direccionamiento estático

- Una PC se configura de manera estática y su dirección IP no se modifica.
- Cada vez que se inicie la PC va a tener la dirección IP que se configuro en un principio.
- Si a una máquina se la muevo y se la conecto a otro switch no va a tener conectividad. Esto porque pertenece a otra dirección de red o subred, y las primeras partes de la IP no van a coincidir. Se va a tener que reasignarle la dirección.

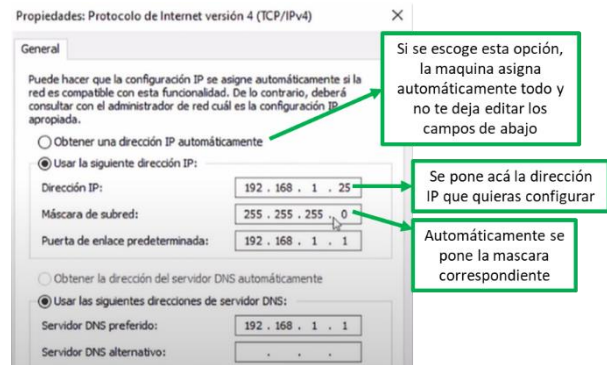
Ventaja

Algunas empresas dicen que es seguro porque el administrador de red va a tener pleno control.

Desventaja

No permite movilidad, si una PC es trasladada de un lugar a otro, no conviene esta forma de asignar PC.

Acá vemos los parámetros mínimos.



Direccionamiento dinámico

Protocolos que dejan asignar de forma dinámica

Protocolo RARP (Reverse Address Resolution Protocol – Protocolo de resolución de direcciones al revés)

- Es una forma de asignar direcciones IP a dispositivos que no tienen discos rígidos, por ejemplo, cajas registradoras.
- Permite configurar la dirección IP a una estación de trabajo sin disco a partir de su dirección MAC.
- Al revés de ARP.
- Requiere configurar una tabla en el servidor RARP. Es lento y tedioso.
- Realiza un mapeo estático de dirección IP-MAC.
- El problema es que requiere un servidor RARP por cada LAN, no puede hacer que un solo servidor asigne las direcciones IP a todas las máquinas de la empresa.
- Fue reemplazado por el comando BOOTP.

Protocolo BOOTP (Bootstrap Protocol)

Características

- Diseñado originalmente para estaciones de trabajo SIN disco, donde no tienen donde almacenar su dirección IP.
- Permite a un host obtener su IP automáticamente.
- Hay que cargar las tablas en un servidor BOOTP
- Realiza mapeos estáticos permanente (si se cambia la dirección, tengo que configurarlo en el servidor) IP – MAC.
- Protocolo cliente/servidor de más alto nivel, trabaja en la capa de aplicación.
- Corre sobre UTP, se ejecuta sobre UDP, y corre sobre los puertos (lógicos) 67 (servidor) y 68 (cliente).

Ventajas

Puedo tener un solo servidor que asigne IPs a todas las redes o subredes de la empresa por lo que clientes y servidores pueden estar en redes LAN diferentes. (mejora)

Permite la configuración de varios parámetros (IP, máscara, DNS).

Pasos del proceso

1. La computadora bootea y determina su dirección MAC.
2. Inmediatamente el cliente envía un mensaje BOOTP encapsulado en un segmento UDP y lo lanza al medio.

3. Ese mensaje llega al servidor y busca la MAC en su archivo de configuración (tabla).
4. Encuentra la dirección IP y completa los campos del mensaje, enviando al cliente su dirección IP y ruta del archivo del S.O. a descargar (ya que no tienen disco rígido, así pueden terminar de bootear correctamente).
5. El cliente se le asigna su dirección IP.
6. El cliente obtiene el S.O. desde un servidor TFTP.
7. El cliente carga el S.O. y se inicializa a sí mismo.

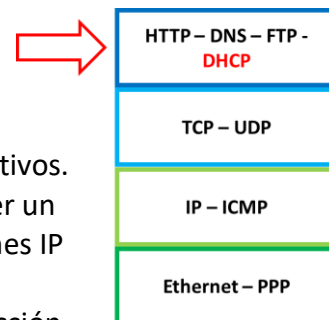
Desventajas

- Configuración manual de las tablas: se cargar manualmente IP - MAC. Entonces se dificulta trasladar una máquina de una red a otra.
- No facilita cambios y traslados físicos: ya que tiene que actualizar las tablas de servidor cada vez que sucede.
- Necesidad del administrador de red: se necesita un administrador atento siempre que se cambie una máquina.
- No permite asignación dinámica de direcciones IP: Al contrario de DHCP, que también permite la reutilización de IP.

Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocolo de Configuración Dinámica de Host)

Características

- Protocolo cliente/servidor: Cuando uno configura un servidor DHCP, tiene que pasarle el rango de direcciones de IP a asignar a los dispositivos.
- Brinda una administración simple y centralizada: vamos a poder tener un único servidor DHCP en toda la empresa que le va a asignar direcciones IP a todos los puestos de trabajo de mi organización. (gran ventaja) Las computadoras arrancan y automáticamente el servidor busca la dirección IP que le corresponde a la máquina.
- Configuración dinámica: no es estático como los anteriores. En nuestros hogares, está configurado el Router, este nos asigna la dirección IP.
- La configuración se “alquila” por un tiempo determinado: significa que el servidor le va a prestar, de alguna manera, la dirección IP por un tiempo. Cuando el dispositivo se apaga, la IP vuelve a estar liberada y el protocolo se la puede asignar a la misma PC o a otro dispositivo. El tiempo es configurable, pero por defecto son 24 o 48 hrs.
- Permite la reutilización de direcciones IP: No quiere decir de manera simultánea, es decir, que luego de que un dispositivo utilice esa IP puede pasar a pertenecer a otra máquina.
- Facilita cambios y traslados: si yo quiero trasladar una máquina de un lado a otro, simplemente la desenchufo del switch y lo enchufo en otro, sin necesidad de configuración. Muy bueno, ya que el trabajo del administrador es mínimo, solo tiene que configurar una sola vez.
- Permite a los clientes de una red obtener parámetros de configuración: aparte de los más comunes.
- Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68.



Métodos de asignación de direcciones IP

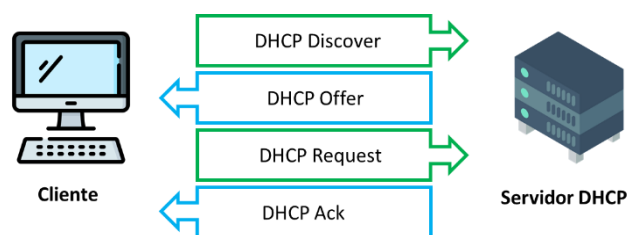
- Manual: la dirección IP la asigna el administrador de la red y DHCP se la entrega al host. Entonces, cada vez que el servidor recibe una solicitud de una dirección IP con una MAC, busca y asigna lo que el administrador estableció. De esta forma estaría funcionando como el RARP.

- **Automática:** el servidor selecciona una dirección IP de las disponibles y se la asigna en forma permanente al cliente. Siempre le va a asignar la misma dirección IP siempre a la misma máquina. No hace falta que mande la dirección MAC.
- **Dinámica:** el servidor asigna una dirección IP al cliente durante un tiempo limitado o hasta que el cliente la libera. Permite la reutilización de direcciones IP.

Funcionamiento

1. Cuando el cliente arranca, no tiene una dirección IP. Entonces le va a mandar un mensaje al servidor DHCP llamado "DHCP Discover".
2. El servidor consulta su pull de direcciones y le ofrece una dirección IP. Le manda un mensaje "DHCP Offer".
3. El cliente le manda un DHCP Request, que le pide le mande la configuración.
4. El servidor valida que sea todo valido (si no está duplicada) y le envía un "DHCP ACK".
5. Cuando se recibe el mensaje de confirmación, el cliente recién ahí puede usar la dirección IP que le ofrecieron.

Hasta que no se intercambian estos 4 mensajes, la computadora no tiene conectividad de red.



Tipos de mensajes

DHCP Discover

- Permite localizar servidores DHCP.
- El cliente construye el mensaje y lo envía como broadcast a todos los usuarios de la red.
- Contiene un ID de transacción: número aleatorio elegido por el cliente para asociar mensajes y respuestas entre un cliente y un servidor. El servidor utiliza este ID para distinguir a los clientes cuando realizan una petición simultáneamente.

DHCP Offer

- El servidor responde con un mensaje de ofrecimiento de parámetros de configuración (IP, máscara, Gateway, tiempo de alquiler, etc.). Si se vence el tiempo de alquiler, el cliente le puede pedir una renovación del alquiler, extensión de alquiler, no hace falta empezar de nuevo el procedimiento.

DHCP Request

- El cliente selecciona una oferta de configuración y se le solicita al servidor. También se utiliza para extender el tiempo de alquiler de una dirección IP.

```

> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (12) Host Name
  
```

DHCP ACK

```

> Ethernet II, Src: Zyxelcom_b5:b4:f4 (e8:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Root Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (3) Subnet Mask (255.255.255.0)
  
```

- El servidor confirma la configuración ofrecida anteriormente y que cuanta con esa IP configurada.

DHCP NACK

- El servidor le niega al cliente la asignación de los parámetros IP porque no es válida la posee otro cliente, entonces en lugar de mandarle un ACK, le manda un ACK negativo. Eso significa que tiene que empezar de nuevo todo el proceso.

DHCP Decline

- El cliente informa al servidor que la dirección IP ofrecida ya está en uso. Es cuando el cliente descubre que la dirección IP ya la tiene otro dispositivo.
- Esto garantiza que no haya dos direcciones IP Host igual en la misma red.

DHCP Release

- El cliente informa al servidor que libera la dirección IP y cancela el tiempo restante de alquiler.

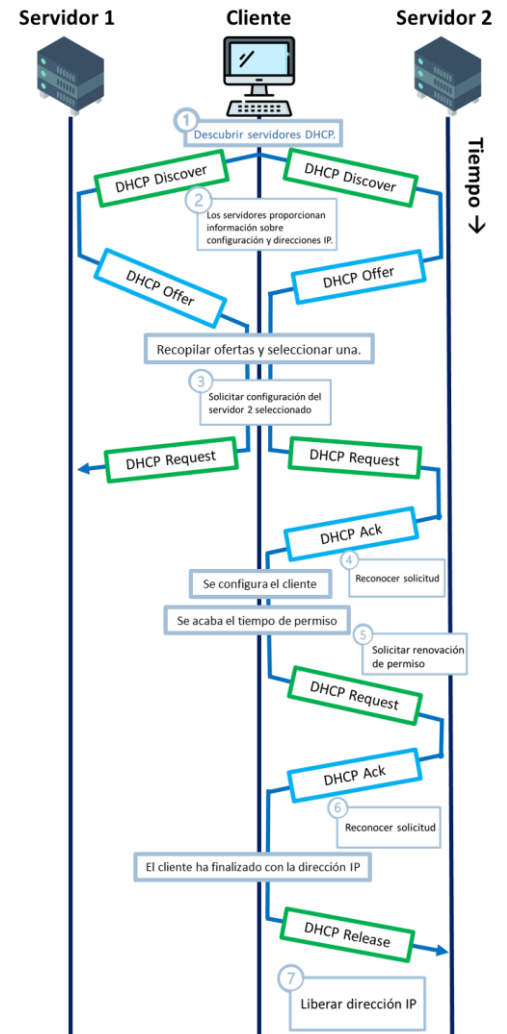
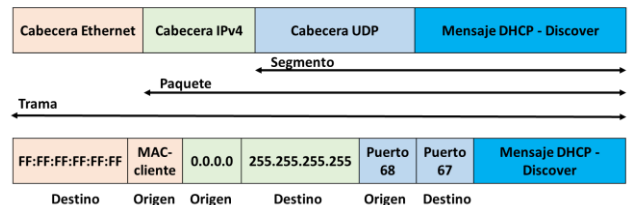
DHCP Inform

- el cliente consulta al servidor la configuración local.

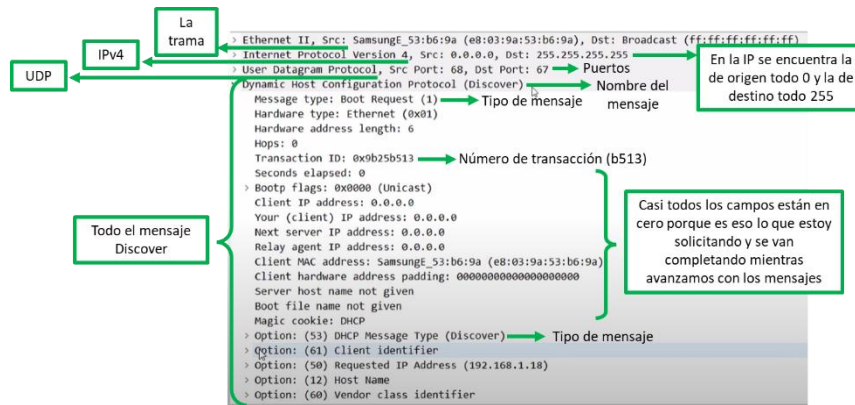
Mensajes más importantes

DHCP Discover

- Pertenece a la capa de aplicación y se encapsula en un segmento UDP.
- Puerto origen: 68, los clientes trabajan en este puerto.
- Puerto destino: 67, puerto del servidor.
- IP origen 0.0.0.0: Esto es porque todavía no está asignada una dirección IP.
- IP destino 255.255.255.255: es un mensaje broadcast.
- MAC destino (Todo F): broadcast.
- MAC origen: la MAC del cliente.
- Siempre vemos una relación entre la dirección MAC y la dirección IP:
 - Si la dirección IP es Unicast, la MAC origen también lo es.
 - Si la IP es broadcast, va una MAC de broadcast.

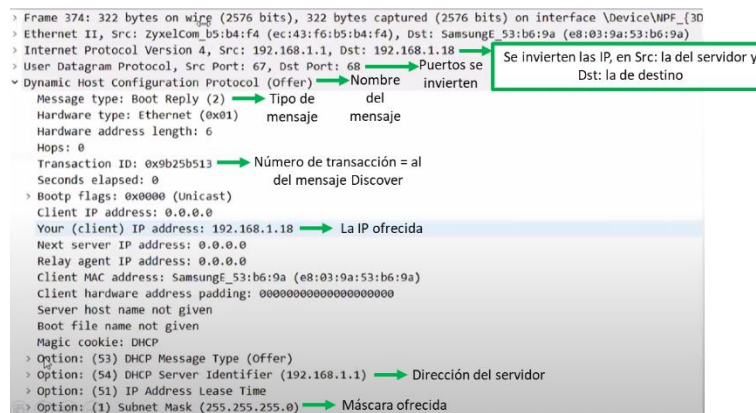
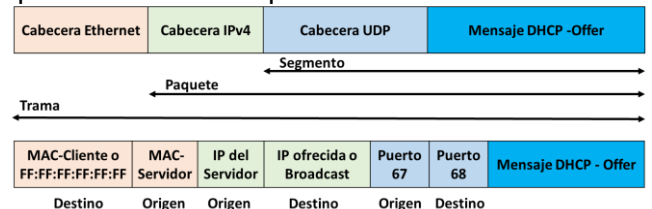


- Si la IP es Multicast, también debería ir una MAC Multicast.



DHCP Offer

- Lo construye el servidor.
- Los puertos se invierten porque va del servidor al cliente.
- La IP de origen es la IP del servidor y en la de destino puede ir la IP que se le ofrece a la máquina (aun no configurada) o Broadcast, dependiendo de la implementación hecha.
- Trama:
 - Origen: MAC del servidor
 - Destino: Si va la IP ofrecida, va la MAC del cliente y si va el broadcast, va una MAC broadcast.
- La máquina distingue que la IP ofrecida es para ella, cuando si la PC está booteada, no ignora el paquete y si hay múltiples computadoras que estén en el proceso de booteo, se fijan en el id de transacción.



Parámetros configurables

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace (Gateway)
- Dirección del servidor DNS.
- Nombre DNS
- MTU para la interfaz: unidad máxima de transferencia de mensaje.
- Servidores NTP: servidor de hora.
- Servidores SMTP: servidor de correo.
- Servidor TFTP: por si quiero descargar alguna configuración o algún sistema operativo.
- Y más (...).

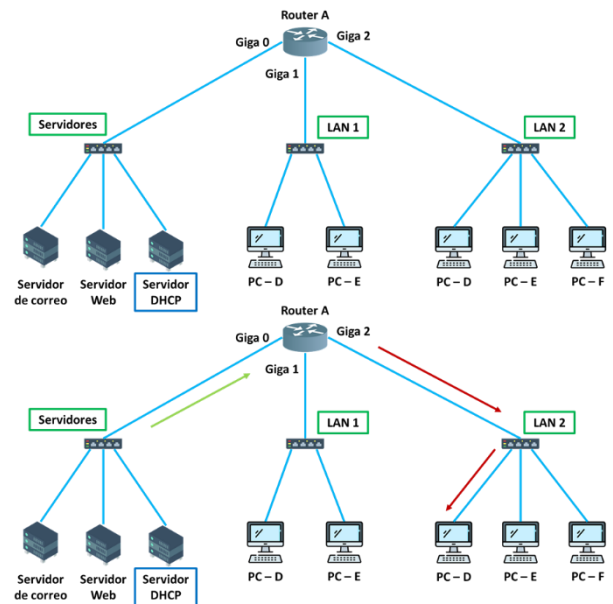
DHCP Relay (Retransmisión DHCP)

- Cuando un cliente y el servidor están en diferentes LANs, se necesita de DHCP relay.
- Facilita la configuración de dispositivos ubicados en diferentes LAN.
- Elimina la necesidad de poseer un servidor DHCP para cada LAN.
- Se configura varios rangos de direcciones IP en el servidor, tantos como áreas o subredes tengamos o queramos.
- Un Router o servidor con funciones “DHCP Relay” escucha broadcast y los reenvía como mensajes Unicast al servidor DHCP correspondiente.

Procedimiento

Tenemos todos los servidores juntos y con las máquinas formamos 3 LANs.

1. La PC-D se inicia (bootea) y envía “DHCP Discover” a todos los dispositivos (broadcast).
2. El Router, configurado con la función “DHCP Relay”, completa el campo “relay Agent IP address” con su propia IP (por donde se envió, Giga 2), transforma el mensaje a Unicast y envía la solicitud al servidor DHCP. Así el servidor sabe que dirección asignarle a la PC-D, habiendo más de 1 red.
3. El servidor mira la IP de ese campo, busca en el pool de la red 2 y envía al Router el “DHCP Offer” con una dirección libre. Ese mensaje va hacia el Router.
4. El Router entrega el “DHCP Offer” al cliente. Si cambio el lugar de la PC-D, no tengo que hacer ningún cambio, porque es todo dinámico.



Comandos en Windows

- **renew**: la máquina hace todo el proceso de asignación de IP de nuevo.
- **Release**: libera la dirección IP. Si luego mando un ipconfig va a mostrar que no tiene conexión de red.

```
Ejemplos:
> ipconfig
... Muestra información.
> ipconfig /all
... Muestra información detallada.
> ipconfig /renew
... Renueva todos los adaptadores.
> ipconfig /renew EL*
... Renueva cualquier conexión cuyo nombre comience con EL.
> ipconfig /release *Con*
... Libera todas las conexiones coincidentes, por ejemplo:
    "Conexión cableada Ethernet 1" o
    "Conexión cableada Ethernet 2".
```

Unidad 4: Capa de interred (encaminamiento y congestión)

Encaminamiento

Concepto

- Funciones principales de la capa de interred de TCP/IP.
- Para poder encaminar los Router aplican la teoría de grafos, estos se convierten en nodos y los enlaces serían los arcos.

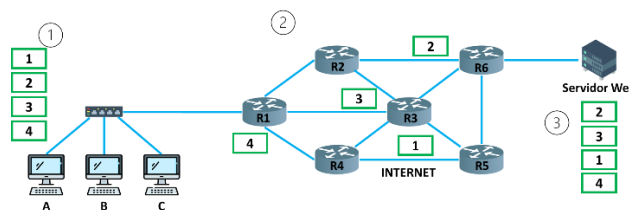
Objetivo

- Búsqueda de rutas desde un origen hacia un destino para buscar la más adecuada, teniendo en cuenta ciertas condiciones cuando existen varios caminos posibles:
 - Mínimo costo
 - Mínimo retardo
 - Criterio administrativo

Es decir que, el objetivo no es una ruta tomada al azar, sino que se toman ciertos aspectos para elegir un camino en específico.

Redes de datagramas

- Es lo mismo que decir conmutación de paquetes, en decir, que cada paquete se encamina solo. Van llegando 1 a 1 en diferentes Routers y estos los desencapsulan hasta la capa 3 y los encaminan.
- No los mandan a todos por la misma ruta, cada paquete se encamina de manera independiente.



Desventaja

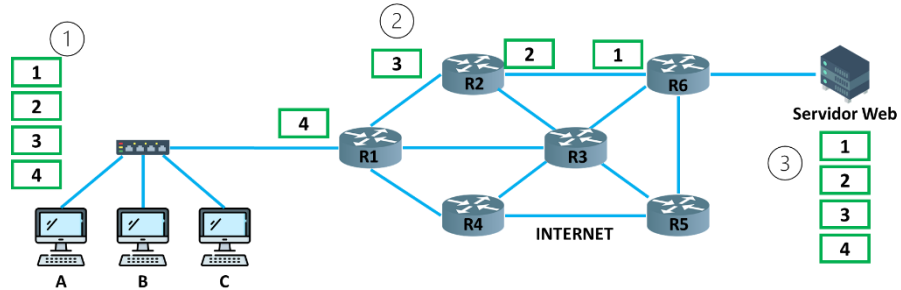
- Lento: tiene que encaminar cada paquete, entonces cada Router tiene que desencapsular cada uno de los paquetes hasta la capa 3, tiene que consultar su tabla de encaminamiento, elegir para donde sacarlo y encapsularlo para mandarlo.
- Robusto: si se desactiva algún Router, el resto de los paquetes se encamina a través de otras rutas.
- Desorden: al enviarse por distintas rutas los paquetes pueden llegar en cualquier orden y la capa de transporte los ordena.

Redes de circuitos virtuales

- Es la red telefónica. Uno para poder hablar o transmitir voz, necesito primero establecer de extremo a extremo, es decir que las redes de conmutación de circuitos tienen tres fases:
 - Establecimiento de conexión.
 - Transferencia de datos.
 - Finalización de conexión.
- Se reserva el ancho de banda de todo el enlace mientras dura la comunicación. Por ende, se desperdicia el ancho de banda, ya que se reserva el canal, por más que esté transfiriendo o no datos.
- Por esto surgen los circuitos virtuales, antes de poder transmitir datos se tiene que establecer un camino físico por dónde viajar los datos (ese camino físico se llama circuito

virtual), así todos los datos de un solo mensaje viajen por un mismo camino. Por ende, no se debe reservar ancho de banda.

- En las redes de circuitos virtuales, para poder transmitir los paquetes se tiene que abrir un circuito, establecer un camino. Entonces el primer paquete abre el camino y los Routers lo van encaminando de acuerdo con el destino que haya dirigido, van consultando, es decir, cada Router lo desencapsula hasta la capa 3 y observa la IP de destino. En base a las tablas de encapsulamiento, deciden para donde sacar el paquete.
- El primer paquete va abriendo el camino, entonces, lo va creando. Este hace que los Routers vayan creando unas tablas de conmutación, donde dice el número de circuito y por qué ruta lo saca.



Ventaja

- **Rapidez:** Al tener al paquete 1 abriendo el camino, para los paquetes siguientes no es necesario desencapsularlos hasta la capa 3. Estos paquetes conmutan desde la capa 2 directamente y pasa a ser un proceso mucho más rápido.
- **Orden:** Al garantizar que viajen por el mismo camino físico, los paquetes siempre llegan en orden.

Desventaja:

- **Robustez:** Si se apaga un Router, el circuito virtual se pierde. Para continuar, hay que establecer un nuevo el circuito.

Algoritmos de encaminamiento

- Es parte del software de la capa de interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega.
- Cada vez que llega un camino por la interfaz, el Router va a decidir por cuál de todas las interfaces sacarlo o encaminarlo a ese paquete. Esa es la función del algoritmo de encaminamiento.

Requisitos

- La decisión de sobre por donde sacar los paquetes tiene que seguir una serie de requisitos:
 - **Exactitud:** Se encamine hacia donde se dirige el destino.
 - **Sencillez:** Si ese algoritmo consume todos los recursos del Router, como mucha memoria, ciclos del CPU y se tarda tres minutos para encaminar cada paquete, entonces ese algoritmo no es sencillo porque consume muchos recursos. Debe ser un software liviano.
 - **Robustez:** Se refiere a que las redes normalmente cambian, son dinámicas (puedo dar de baja una red, cambiar la red, etc.), es decir que la red está tranquila, entonces el algoritmo se va a adaptarse a esos cambios de topología o cambios de la red que haya en cualquier momento. Esto es lo que se denomina *tolerante a fallos*.
 - **Estabilidad:** Cuando una red inicia o empieza a construir su tabla de encaminamiento, puede ser que sea inestable, es decir que no encamine correctamente, hasta que logra lo que se llama la *convergencia* (que el Router sabe llegar a todas las redes). Una red

estable supone que siempre encamina por el mismo lugar, es decir que sus las tablas de encaminamiento siempre son las mismas, no se modifican y el algoritmo no está cambiando constantemente las tablas de encaminamiento.

- **Equidad:** Todos los paquetes son tratados de la misma manera, por lo que, el algoritmo debe ser equitativo. Aunque, existe algunos tratos prioritarios por la calidad de servicio y los paquetes no son tratados equitativos (ej. Video en vivo) pero estos se atienden en algún momento, no se dejan de lado.
- **Eficiencia:** el algoritmo del encaminamiento debería rápido y encaminar de forma correcta, aprovechando de manera óptima todos los recursos de la red.

Tipos de encaminamiento

- **Encaminamiento estático (no adaptativo):** se decide o se configura cuando la red está fuera de servicio. El administrador de red le va a decir, configurar al Router por donde quiere que encamine los paquetes. El administrador le va a armar las tablas de encaminamiento.
- **Encaminamiento dinámico (adaptativo):** una vez que se configura el protocolo de encaminamiento, el algoritmo sólo va detectando los cambios de la red y se va adaptando. Depende de dónde se toma la decisión de quién va a decir cómo armar las tablas de encaminamiento:
 - **Centralizado:** va a haber un Router que va a decidir por dónde se va a encaminar ese paquete y le va a enviar esa información al resto de los Routers.
 - **Distribuido:** es colaborativo. Entre los Routers (vecinos) se van intercambiando las actualizaciones de encaminamiento, y de esa forma cada uno construye sus tablas. Los que más se utilizan.
 - **Aislado:** los Routers no intercambian información, por lo que cada uno toma la decisión de por dónde enviar el paquete. Cada Router arma sus tablas de encaminamiento, teniendo en cuenta solo la información que tiene el mismo

Encaminamiento estático (no adaptativo)

- El administrador configura rutas estáticas para decirle por donde decir.
- Si se quiere llegar de la LAN-A a la LAN-C se le configura al Router 1 y al Router 2 que tienen que sacar los paquetes por la interfaz de la derecha para llegar al Router 3.
- Haciendo esto, no hay conectividad entre la LAN A y la LAN C, porque falta la dirección opuesta. El administrador le enseña como ir de la LAN-A a la LAN-C, pero no al revés.
- Se tienen que definir las rutas en ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda.

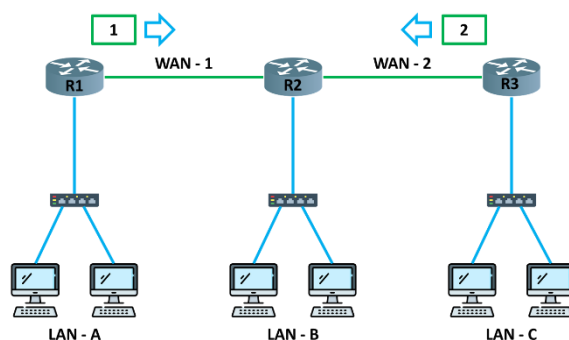
Aclaración: Si al Router no se le dice nada, no sabe nada. Es decir que se tiene que configurar completamente.

Ventaja (si la red es chica)

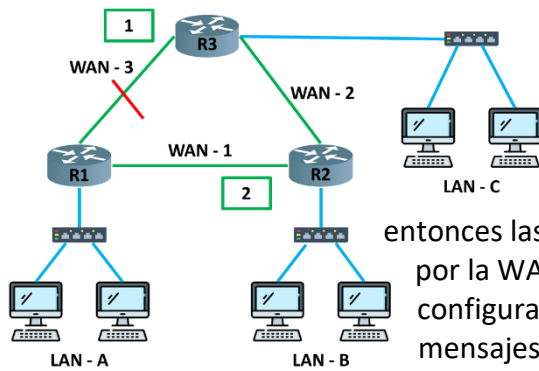
- **Seguro:** el administrador sabe por dónde viajan los paquetes.
- **Sencillo:** no consume recursos del Router.

Desventaja

- **No robusto:** No se adapta a los cambios de topología. Si se cae el enlace WAN-1, aun teniendo otro enlace hacia el Router 3, no nos vamos a poder contactar porque el Router 1 no está configurado de esa manera. Por ende, el administrador va a tener que configurar todos los enlaces posibles.



Encaminamiento dinámico (adaptativo)



• El administrador sólo lo tiene que configurar una vez de la forma dinámica.

• Los Routers se intercambian las actualizaciones de encaminamiento entre ellos. Por ejemplo, se envían paquetes desde LAN-A a LAN-C por el enlace WAN-3 y este se cae, entonces las tablas de encaminamiento se actualizan y se envían sus paquetes por la WAN-1 y WAN-2. Todo esto se hace automáticamente, la red se configura sola porque los Routers se están enviando continuamente mensajes indicando las interfaces activas, entonces se van actualizando sus tablas.

- Es conveniente usar este tipo cuando hay muchos Routers en la red.

Ventaja

- Adaptabilidad y robustez: Se adaptan a los cambios de la topología de la red.

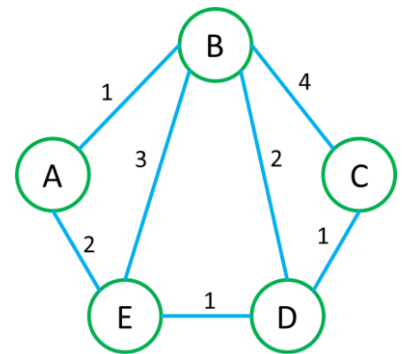
Desventaja

- Consume muchos recursos de los Routers. Un ejemplo es el intercambio de información entre los Routers.

Algoritmos

Algoritmo de la ruta más corta

- Construye un grafo de la red donde cada nodo es un Router de la red, y cada arco es un enlace físico de esta.
- Métricas: medidas que se toman de referencia para poder elegir la ruta más corta. Estos son:
 - Numero de saltos: es el TTL.
 - Distancia en kilómetros.
 - Trafico promedio: que tan congestionado esta cada uno de los enlaces.
 - Ancho de banda: necesitamos el mayor ancho de banda, por lo que utilizamos la inversa del número ya que el algoritmo siempre utiliza la ruta más corta o el número más chico.
 - Costo de comunicación: los enlaces tienen costo porque a veces se tiene que pagar al proveedor de servicios por pasar por ciertos enlaces.
 - Retardo medio: tiempo que se tarda en llegar en un lugar a otro.
- El algoritmo le asigna una métrica a cada arco o enlace, y con eso dictamina cual será la ruta más corta o menos costosa.
- Puedo mezclar varias métricas, buscando un equilibrio, por lo que el algoritmo utiliza una función: $k1.M1 + k2.M2 + k3.M3 + k4.M4$. El administrador, en función a qué métrica le quiere dar mayor importancia, le puede modificar el coeficiente.
- Ej.: algoritmo de Dijkstra.



Algoritmo de inundación

- Cada vez que a algún Router le llega un paquete por alguna de sus interfaces, el algoritmo saca el paquete por todas las interfaces menos por donde llegó.
- Este algoritmo funciona como un HUB.
- Se utiliza para aplicaciones de bases de datos ya que se deben sincronizar todos los servidores.

- No lo implementamos puro, sino que se hace una *inundación controlada*. Las formas de control son:
 - Contador de saltos: le ponemos a cada paquete un TTL.
 - Número de secuencia: se van actualizando los paquetes. El Router se fija la versión (número de secuencia) con que llega a él un paquete, lo anota en su tabla y lo inunda. Si llega otro paquete con el mismo número de versión o menor lo descarta, pero si este tiene un número mayor, cambia la tabla por ese número y lo inunda.
 - Llevar un registro de los paquetes ya difundimos: anota el número de versión y quien lo envió.

Ventaja

- Robustez: Se asegura que un paquete se ha recibido por todos de la mejor manera posible y rápida.
- Rápida convergencia: Es el algoritmo más rápido de encaminamiento.
- Asegura que un paquete llegue a todos los nodos.

Algoritmo jerárquico

- En las tablas de encaminamiento, cada renglón cuenta con una dirección de red o subred. El Router sólo tiene que saber a qué red o subred va a enviar y el switch, que tiene las direcciones MAC, sabe a qué puerto va a conmutar cuando le llega una trama.
- Si crecen las redes, crecen las tablas de encaminamiento de los Routers, por ende, el procesamiento del Router va a ser más lento.
- Entonces, el algoritmo surge para tratar de solucionar el problema cuando las redes son muy grandes.
- Los inconvenientes que presentan el crecimiento:
 - Mayor consumo de memoria: los Routers no cuentan con mucha memoria RAM.
 - Mayor tiempo de procesamiento: al ser las tablas más grandes.
 - Mayor ancho de banda para actualizaciones de encaminamiento. Se envían actualizaciones de encaminamiento cada 30 segundos, si la tabla es muy grande se va a consumir todo el ancho de banda.
- Los Routers se van a agrupar o dividir en regiones, zonas, etc.
- Lógica del algoritmo: Cada Router conoce cómo llegar a todas las redes de su propia región, pero desconoce la estructura interna de otras regiones. Es decir, no sabe cómo llegar a todas las redes de otra región, simplemente sabe cómo llegar a la región a nivel general.
- Esta sería la tabla de encaminamiento si se guardara cada una de las direcciones del Router.
- Así queda como sería la tabla de regiones.

Desventaja

- Consume todo el ancho de banda de la red.
- Hay gran cantidad de paquetes replicados.

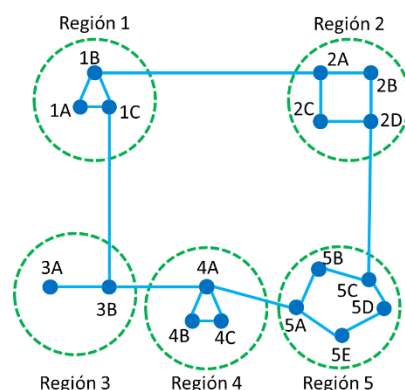


Tabla sin algoritmo de 1A

Dest.	Línea	Salto
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

Tabla de 1A aplicando el algoritmo

Dest.	Línea	Salto
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

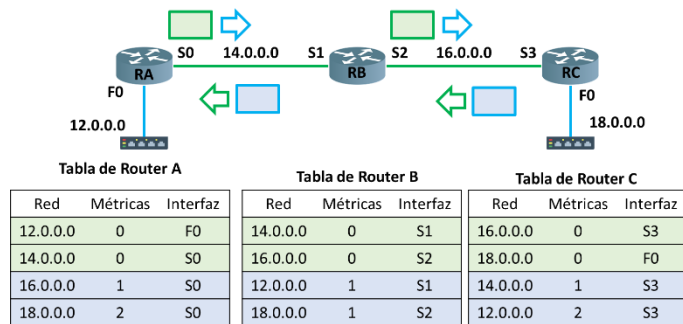
Algoritmo de vector Distancia

- Algoritmo antiguo: Primer algoritmo que se usó en internet, utilizado por el protocolo RIP.
- Algoritmo dinámico distribuido:
 - Dinámico: se adapta a los cambios en la topología lo detecta lo más rápido posible, sin que el administrador de red haga algo.
 - Distribuido: la forma de aprender a cómo llegar a las distintas redes de la topología, no la deduce solamente el propio Router, sino que lo va a aprender recibiendo información de otros Routers, esa información que llega se llama *actualizaciones de encaminamiento*.
- Cada Router tiene una tabla de encaminamiento: mejor distancia a cada destino (distancia) y línea de salida(vector).
 - Vector: dirección, entonces este algoritmo cada vez que quiere llegar a una determinada red tiene que saber hacia qué dirección enviar ese paquete para que llegue a la red. Esa dirección se implementa en la tabla de encaminamiento a través de una interfaz de salida. Por ejemplo: quiero llegar a la red X por la interfaz Gigabit Ethernet 3.
 - Distancia: me dice qué tan lejos está esa red. Ese “tan lejos” se puede medir de distintas formas, una de las formas más simples es mediante los saltos. Las tablas de encaminamiento en este algoritmo van a tener la dirección de red de destino, la distancia (cantidad de TTL) y el vector (línea de salida por dónde sacar esos paquetes).
- Este algoritmo registra en la tabla de encaminamiento la mejor ruta: porque hay muchas rutas para mandar un paquete, elige la ruta es la que tiene menor distancia.
- Actualizaciones periódicas: para detectar cuando se cae una red. Son paquetes especiales que lo construye un Router y se lo envía a otro Router. Esto es una forma de implementar esto de “algoritmo dinámico”. (30 seg por defecto, pero depende del protocolo)
- Desconoce la topología de la red: la tabla de encaminamiento tiene la red y la distancia, pero no conoce la topología. Puede llegar a pasar que se produzca un loop porque no tiene “un mapa”, para ver por dónde ir. Los bucles se podrían controlar con el TTL.
- Converge lentamente: es un protocolo “basado en rumores”. Es como un teléfono descompuesto entre Routers. Las actualizaciones de encaminamiento van saltando de Router a Router. Esto hace que converja lentamente y puede haber interpretaciones erróneas de encaminamiento, lo que puede llevar a que se produzcan bucles.
- Consume pocos recursos del Router: no se necesita tanta potencia del Router para ejecutarlo. Pero consume ancho de banda por las actualizaciones periódicas.
- Utiliza el algoritmo *Fulkerson Bellman Ford* para calcular las rutas. Cada vez que recibe una actualización de encaminamiento, se ejecuta este algoritmo, y va detectando nuevas rutas y las va agregando a su tabla de encaminamiento.
- Métricas (una o varias): cantidad de saltos, retardo, longitud de la cola de paquetes.

Funcionamiento

- Tenemos 3 Routers, dos redes de área local.
- Tenemos dos interfaces F0(Fast Ethernet) y la otra S0, interfaz serial.
- Las verdes son redes WAN, punto a punto y las celestes son redes LAN, de difusión.
- La métrica es la cantidad de saltos, usando de distancia la métrica y la interfaz de vector.
- Al asignar la IP a la interfaz F0, en la tabla de encaminamiento del Router, se instala la red 12.0.0.0 con métrica 0 e interfaz F0.

- Cuando el administrador configura la puerta de enlace 14.0.0.1, el Router automáticamente instala la red 14.0.0.0 con métrica 0 e interfaz S0. Es métrica 0 porque no necesita ningún salto para llegar. Son las redes que están directamente conectadas. Con el Router 0.
- Con esta configuración, no se puede mandar algo del Router A al C porque no está en sus tablas de encaminamiento. A partir de acá, se envían las *actualizaciones de encaminamiento*.
- El Router A arma el paquete y se lo envía al Router B. En el Router se agrega la red 12.0.0.0 y aumenta en un 1 porque necesita un salto para llegar a esa red. Después el Router B le manda la actualización al Router C.
- El Router C le contesta a B así aprende todas las direcciones y la red puede converger.

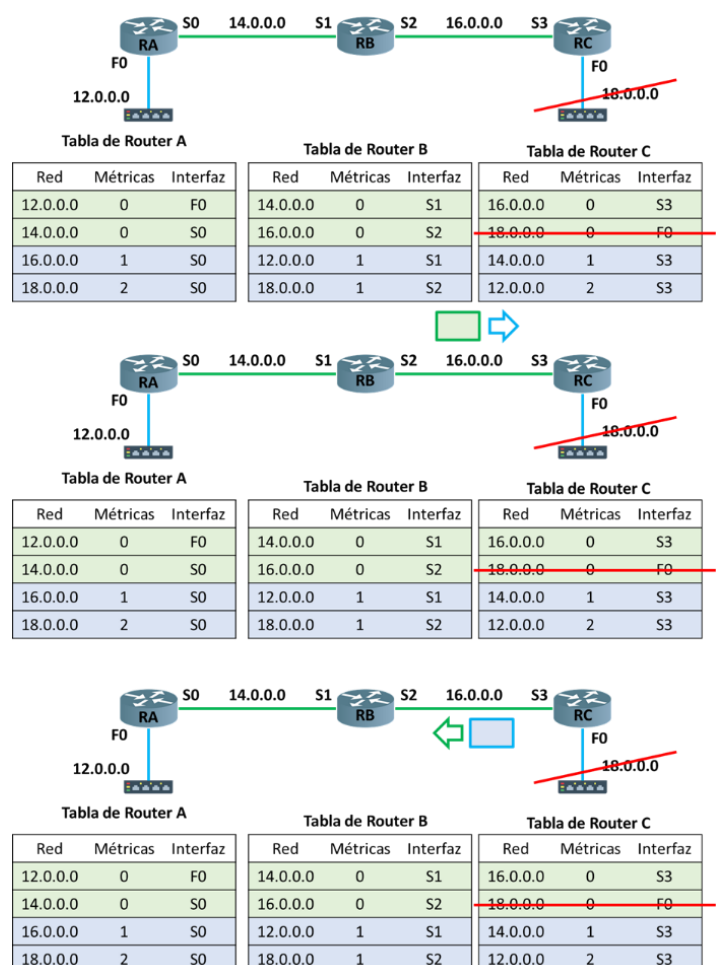


Problemas o inconvenientes

- Lenta convergencia (basado en rumores): provoca interpretaciones erróneas por parte de los Routers en sus actualizaciones de encaminamiento.
- Posibilidad de bucles de encaminamiento y la métrica va a tender hacia el infinito. La solución a esto es definir un valor máximo de la métrica, lo general es 16, cuando llega a ese valor se considera inalcanzable esa red.

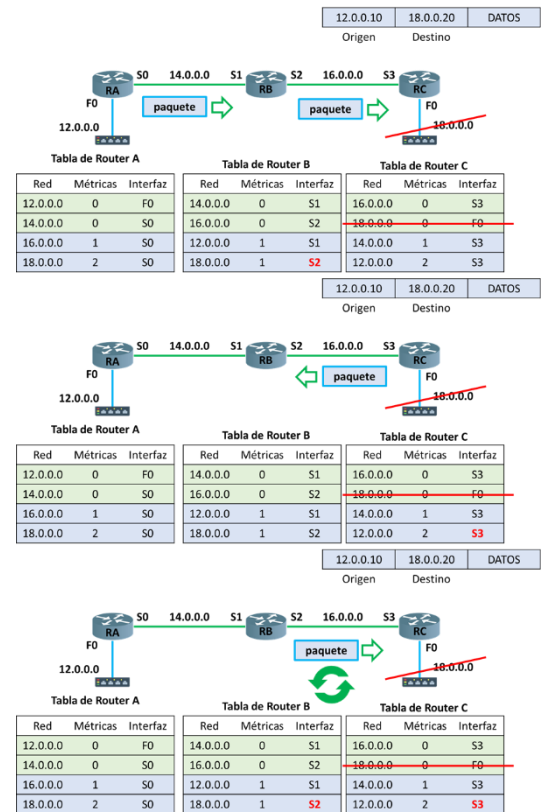
Como se produce el bucle en las actualizaciones de encaminamiento

- Los Router mantienen en sus tablas de encaminamiento las redes que están activas
- Si se cae la red y el Router la tacha, pero no le avisa a nadie.
- Suponemos que antes de que el Router C avise que se cayó, B envía la actualización de encaminamiento: el Router B manda la tabla de este. Entonces El C al ver que la red 18 no la tiene, la va a agregar y le va a aumentar la métrica en 1.
- El Router C ahora se cree que puede llegar a la red 18 sólo por el Router B. Esto pasa porque no se conoce la topología. Y ahí vemos que se forman Bucle.
- Ahora el Router B cree que C conoce al 18. Pero C cree que B conoce al 18. La métrica empieza a aumentar llegando al infinito.
- La métrica crece por un error de interpretación.
- Así se va a generar un bucle o loop con paquetes de datos.



Como se produce un loop en el encaminamiento de paquetes de datos

- Cada Router desencapsula hasta la capa de Interred.
- Encamina en función de la dirección IP de destino y la tabla de encaminamiento, y en base a eso, sabe en qué interfaz determinarla.
- Este paquete llega desde la PC al Router A, a este para poder encaminarlo busca la IP de destino y compara bit a bit con las IP de la tabla (compara solo los IP de la máscara, en este caso /8). Como la última fila coincide, lo saca por la interfaz S0.
- El Router hace lo mismo, por lo que lo saca por la interfaz S2.
- Cuando llega al Router C, al tener la red 18 con salida por la interfaz S3, lo vuelve a mandar al Router B.
- El Router B cuando recibe el paquete lee su tabla y lo manda al Router C. Y así lo manda de nuevo.



Soluciones para los bucles o Loops

- TTL: no es una solución, pero es una forma de detener que el paquete esté dando vuelta eternamente, pero se elimina el paquete.
- Horizonte dividido: si el Router "X" envía información sobre una red caída, sólo el Router "X" podrá enviar nueva información acerca de dicha red. Ejemplo: sólo el Router C puede enseñarle al Router B sobre la red 18. Entonces cuando el Router B quiere mandar sus actualizaciones, al C no le va a enviar la dirección 18. Esta solución no siempre funciona porque depende de la topología. El administrador de la red decide si enviar el comando de horizonte dividido o no.
- Actualizaciones generadas por eventos: en el instante en que una red se cae, independientemente de la actualización generada cada 30 segundos, se genera una actualización nueva que se llama *actualización generada por evento*. El Router construye la actualización al momento que se cae la red.
- Temporizadores de espera: cuando se cae una red, se pone un temporizador de espera y recién ahí el Router envía la actualización generada por eventos, porque no tiene sentido si la red se va a levantar dentro de un ratito.

Algoritmo de estado Enlace

- Es un algoritmo que surge después.
- Algoritmo dinámico distribuido.
- Se usa actualmente en internet, solucionando los inconvenientes del algoritmo vector distancia.
- Conoce la topología de red, para que no se produzcan bucles.
- Actualizaciones ya no son periódicas, sino que son generadas por eventos y cambios de topología.
- Cada vez que se genera una actualización, los Routers construyen la misma y la inundan a la red, es decir converge rápidamente.
- Implementa el algoritmo de Dijkstra conjunto de otros.

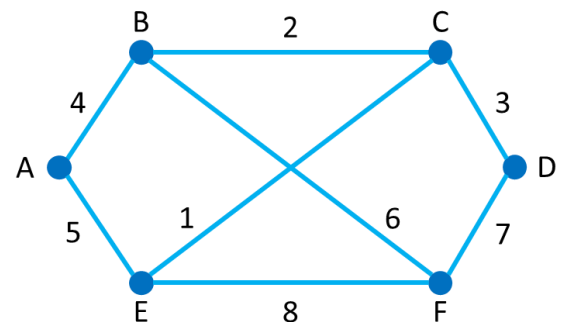
- Desventaja: consume muchos recursos del Router porque debe contar con memoria para almacenar la base de datos topológica, el algoritmo de Dijkstra le consume mucho tiempo de procesador y mientras se ejecuta este, el Router no puede encaminar paquetes.
- La métrica que usa, como hoy en día cada enlace tiene su propio ancho de banda, a veces se atraviesan 10 Routers, pero se llega mucho más rápido que atravesando solo 4, porque esos Routers cuentan con enlaces de altísima velocidad. Entonces para elegir el camino más rápido usa el costo de los enlaces, es decir el ancho de banda de estos.
- El algoritmo, para llegar de un lugar a otro, utiliza la inversa del número, ya que este siempre toma el menos número.
- El algoritmo construye paquetes de estado de enlace (actualizaciones), las intercambia entre todos los Routers. Con eso construye una base de datos topológica, todos tienen la misma base de datos y con esos datos arma un grafo de la red y ejecuta el algoritmo de Dijkstra armando su tabla de encaminamiento.

Funcionamiento

1. El Router descubre sus vecinos directamente conectados, conoce las direcciones de red de estos y si estos ejecutan el mismo protocolo. Esto lo hace mediante paquetes HELLO.
2. EL algoritmo mide el retardo o costo para cada vecino, es decir tiene que saber si está muy lejos en cuanto a tiempo o retardo, para esto envía paquetes ECHO-request y los demás le contestando con un ECHO-reply. Estos se pueden mandar más de uno y se puede sacar un promedio para que sea más real el costo o retardo.

Estos dos pasos los hace con cada uno de los vecinos, es decir que, si tiene 5 interfaces activas, manda 1 paquete a cada una de esas 5.

3. Cada Router construye un paquete con lo que aprendió, llamado LSO (link state packet – paquete de estado de enlace)
4. El Router envía el paquete a todos los demás Routers con el algoritmo de inundación controlada, donde se le ponía una identificación de versión y un TTL.
5. Pasado el tiempo de inundación, todos los Routers van a tener los mismos paquetes de estado de enlace, lo guardan en su base de datos topológica y arman un grafo de la red.
6. Una vez terminado el grafo se ejecuta el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto a todos los demás Routers. Hay muchos caminos, pero se toma el más corto y lo instala en la tabla de encaminamiento.



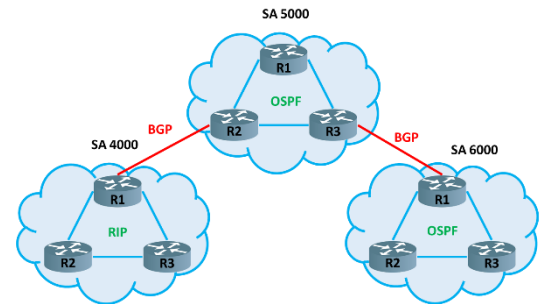
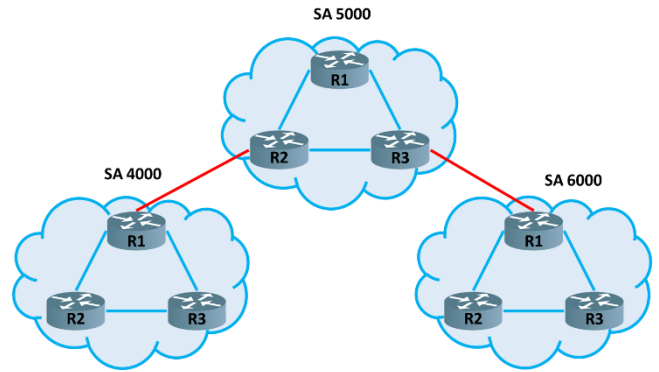
A		B		C		D		E		F	
Sec.		Sec.		Sec.		Sec.		Sec.		Sec.	
Edad		Edad		Edad		Edad		Edad		Edad	
B	4	A	4	B	2	C	3	A	5	B	6
E	5	C	2	D	3	F	7	C	1	D	7
		F	6	E	1			F	8	E	8

3.bis (construcción de las tablas de enlace): cada Router toma los ECHO-Replay y va armando la tabla. Pone la sección y luego la edad, que sería el costo, donde cuenta la identificación del Router y su costo de enlace.

Encaminamiento en internet

Sistemas autónomos

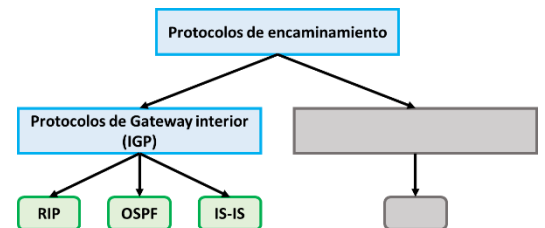
- Conjunto de Routers bajo el mismo control técnico, y administrativo (misma organización, mismo proveedor de servicio) y que ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento.
- Acordándonos de la arquitectura de internet, donde está dividido en niveles, la troncal de internet (nivel 1) debería llegar a todas las redes de internet. Los Routers que forman parte de este nivel no pueden contener esta cantidad de información. Por esta razón implementan el algoritmo de jerarquía, es decir que el mundo está dividido en muchos sistemas autónomos.
- Estos sistemas autónomos se les asigna un número por la IANA, la misma que asigna las direcciones IP. No puede haber dos números de sistemas autónomos iguales, por esto se garantiza que este número sea único e irrepetible, en el ejemplo hay números sencillos, pero empezaron siendo de 16 bits y hoy en día cuentan con 32.
- Todos los Routers que pertenezcan al mismo sistema autónomo (dentro de los Routers del cable celeste del SA 5000) cuentan con el mismo protocolo, entre ellos puede no tener el mismo por eso hay protocolos que permiten conectar protocolos de encaminamiento distintos (cable rojo).



Tipos de protocolos de encaminamiento

Protocolos de Gateway interior (IGP)

- Son los que se ejecutan dentro de un mismo sistema autónomo.
- Vemos protocolos públicos.



RIP (Routing Information Protocol - "Protocolo de información de encaminamiento")

- Protocolo de vector distancia, al implementar este algoritmo converge lentamente.
- Primero que surgió en internet para encaminamiento.
- Estándar abierto: está definido IETF (organización que define los protocolos y los escribe en una RFC) y no por una empresa propietaria.
- La métrica que utiliza es el límite de saltos, instalando la ruta que tiene menos saltos.
- Corre sobre UDP (capa de aplicación) puerto lógico 520.
- Se implementa en redes pequeñas porque como es un protocolo de vector distancia la métrica podía tender hacia el infinito entonces para decidir si una red es alcanzable o no, se le pone un límite de 15 saltos. Si es mas de eso, no se implementa el mismo y la red se considera inalcanzable, después de un tiempo se borra de la tabla de encaminamiento.
- Envía toda o parte (por horizonte dividido) de su tabla de encaminamiento a sus vecinos directamente conectados.
- Las actualizaciones periódicas que tiene por defecto son cada 30 segundos entre Routers adyacentes.
- Existe la posibilidad que se produzcan bucles por que no conoce la topología de red.

- Por el inconveniente de los bucles, implementa horizonte dividido (mandar parte de su tabla de encaminamiento, no toda) y definición de un máximo (cantidad máxima de saltos para que una red se considere alcanzable).
- Utiliza 4 temporizadores configurables:
 - Update: es el de las actualizaciones periódicas.
 - Cuando se cae una red, se espera un tiempo. Pasado este tiempo, si la red no se levantó, construye una actualización de encaminamiento y se la envía a sus vecinos.
 - Flush o Flash: cuando borrar una entrada en su tabla de encaminamiento.
- Implementa balanceo de carga entre rutas de igual costo o métrica. Esto se da cuando se puede llegar a la misma red por dos caminos distintos y estos tienen la misma métrica o el mismo costo. Este en vez de elegir solo uno, instala dos entradas de esas dos rutas en su tabla de encaminamiento. Unos paquetes van a viajar por una ruta y otros por la otra, y así todo va a llegar más rápido, puede que lleguen desordenados y el TCP los ordene.
- Un Router puede tener configurados varios protocolos de encaminamiento y estos pueden distintas métricas, si aprendo a cómo llegar a la misma red con dos protocolos distintos, el Router no va a poder saber cuál de las dos rutas estoy usando porque no puede comparar métricas. Para esto se usa la *Distancia Administrativa*, esta me da la confiabilidad de una ruta, se da con un número, para el protocolo RIP es el 120.
- Sus versiones siguen activas, se puede configurar cualquiera.

Distancia administrativa

- Valor que define la confiabilidad de una ruta.
- Lo utilizan los Routers para elegir la mejor ruta cuando aprenden diferentes formas de llegar a un mismo destino.
- NO es lo mismo que métrica.
- Los valores son por defecto y estos se pueden cambiar.
- Como OSPF tiene un número menor, el Router elige la ruta que le dicta ese protocolo.
- Si el administrador configura el Router con una ruta estática, este elige esta por sobre las demás. El Router “confía en el administrador”.

Protocolo	Distancia Administrativa
Redes directamente conectadas	0
Redes directamente conectadas	1
Rutas Estáticas	110
IS-IS	115
RIP	120

Protocolo RIPv1 (Versión 1)

- Surge en 1980, cuando se crea el TCP/IP.
- Es de vector distancia classful, es decir que me dan una clase completa, soportando subredes, pero no VLSM ni CIDR, porque se creó antes que estos surgieran, por lo que no envía la máscara de subred en las actualizaciones.
- Las actualizaciones se dan mediante broadcast (225.255.255.255), esto no era bueno porque implicaba que se mande un mensaje a todas sus conexiones y los obliga a procesar dicho mensaje.

Protocolo RIPv2 (versión 2)

- Es de vector distancia classless, es decir que no asigna direcciones IP por clase completa, sino que asigna una dirección IP con los bits que necesite.
- Surge para soportar VLSM y CIDR, mandando ahora no solo la dirección de red, sino también la máscara en las actualizaciones.
- Manda las actualizaciones mediante direcciones Multicast (224.0.0.9), procesando solo Routers del mismo sistema autónomo, es decir que solo tengan configurado el protocolo RIP.
- Como Internet se volvió insegura, se creaban actualizaciones de encaminamiento falsas. Con estas, se podía tirar abajo una red. Por eso, a través de esta versión se puede

autenticar la actualización, es decir, que el Router antes de procesarla, valida y chequea que provenga de algún Router registrado. Si no encuentra un registro del Origen, se descarta el paquete.

Protocolo RIPvng (New Generation)

- Es para el protocolo IPv6
- Arman tablas de encaminamiento distintas ya que cuenta con otro protocolo.

Configuración del protocolo

- Configuramos las direcciones para que sean públicas, y así den a conocer estas a sus vecinos.
- Cada Router debe publicar redes directamente conectadas:
 - Router 1:

R1#(promp del Router)

R1#configure terminal *(para comenzar se usa este comando que pasa a estar en un modo de configuración global)*

R1(config)#**router** rip *(comando router + el protocolo que quiero configurar)*

R1(config-router)#**network** 16.0.0.0 *(comando para agregar la red que se desea publicar + la IP)*

R1(config-router)#**network** 18.0.0.0 *(cada vez que haya una actualización de encaminamiento se le va a enseñar de esta red)*
 - Router 2: Lo mismo, pero con las redes 18.0.0.0, 20.0.0.0 y la 22.0.0.0.
 - Router 3: Lo mismo, pero con las redes 20.0.0.0 y 24.0.0.0.
 - Para configurar la versión 2 del protocolo RIP solo se debe agregar UN comando.

R3(config-router)#**version2** *(solo si tengo VLSM en mi empresa)*

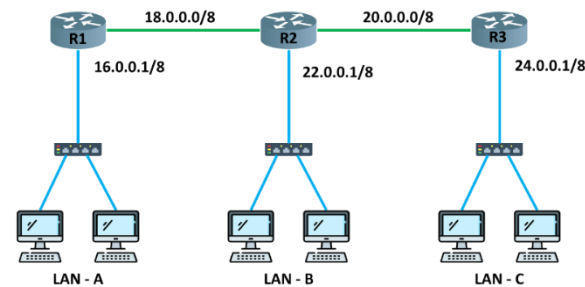


Tabla de encaminamiento

Router_1700#show ip route → Comando para visualizar la tabla

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 O - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

La R es por el protocolo

Tabla
Todas las redes que aparecen están operativas.

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
 C 172.16.4.0 is directly connected, Serial10
 C 172.16.5.0 is directly connected, Serial11
 R 172.16.1.0 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial10
 R 172.16.2.0 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial10
 R 172.16.3.0 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial10
 R 192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial10
 R 192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial10
 C 192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0
 R 192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.5.2, 00:00:12, Serial11
 R 192.168.1.0/24 [120/4] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial10
 R 192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial10

Me dice que esa red esta subneteada y cuantas hay

Redes directamente conectadas

Ese vía IP, se refiere que para ir a la red esa se tiene que ir por ese Router. Los segundos es que esa cantidad es cada cuanto se actualiza esa información. Lo saca por la interfaz serial 0.

Códigos para entender la primera columna a continuación

Es una mascara de red /24, la dirección es de red. Así se grafican las métricas 120 es la distancia administrativa y 3 el numero de saltos

OSPF (Open Shortes Path First – Primero la ruta más corta)

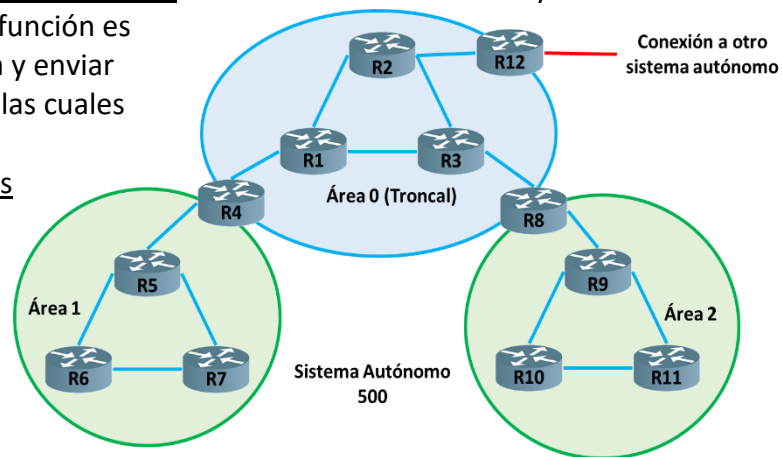
- Protocolo de estado de enlace.
- Más nuevo.
- Es un estándar abierto definiendo su lógica en la RFC 2328 (documento donde se registra todo lo de internet).

- Converge rápidamente, hace que todos los router aprendan como llegar a todas las redes de la manera más rápida posible, porque implementa el algoritmo estado de enlace entonces inunda las actualizaciones conociendo la topología y no presenta bucles.
- Este protocolo no corre sobre capa de transporte si no que encapsula la actualización en un datagrama IP en el puerto 89.
- Implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto.
- La métrica que usa es el ancho de banda de los enlaces por lo que usa la inversa de estos para que el algoritmo elija el más chico.
- Se lo creo soportando VLSM y CIDR.
- Como nació en un entorno inseguro permite autenticar las actualizaciones de encaminamiento antes de procesarla.
- No envía actualizaciones periódicas, sino que envía actualizaciones ante eventos (cambio de topología).
- Para aprovechar mejor, no envía las actualizaciones por broadcast, sino por Multicast utilizando 2 direcciones:
 - 224.0.0.5
 - 224.0.0.6
- Crea adyacencia no los Routers vecinos, crean una relación mediante los mensajes HELLO y saben que cuentan con el mismo protocolo. Esto se crea para detectar la caída de algún vecino.
- Para saber si el enlace este operativo (si hay alguien del otro lado), envía unos keep alive, estos son paquetes HELLO enviados cada 10 segundos (por defecto) en enlaces WAN. Esa cantidad de segundos para saber más rápido que el enlace se cayó.
- En este protocolo como se intercambian paquetes de estado de enlace, cada Router (de la misma área) tiene una BD de datos topológica. Si un router acaba de inicializarse, para que este aprenda rápido acerca de la topología, puede pedirle al vecino. Por esto se dice que cada Router obtiene la BD completa del estado de la red desde un Router vecino.
- Maneja dos tipos de redes:
 - Punto a punto: tipo de red especifica, es una de entre dos Routers. Red WAN.
 - Broadcast: en una interfaz de Router va a colocar un switch que lleve a muchas computadoras. Red LAN.
- Se desarrolla porque se puede usar para redes muy grandes.

Manejo de áreas

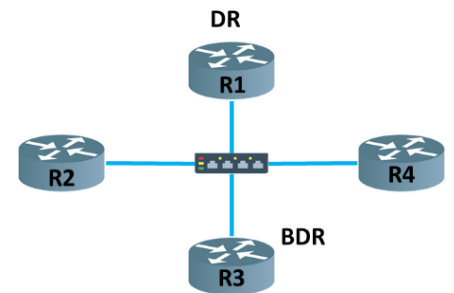
- Al manejarse con redes grandes, la tabla de encaminamiento de un Router va a tener muchos regiones porque va a tener muchas redes.
- Este protocolo permite implementar el algoritmo jerárquico dentro del mismo sistema autónomo. Jerarquía de 2 niveles.
- Permite dividirlo en áreas numeradas, para facilitar su gestión, administración y Para reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento.
- Un área es una red o un conjunto de redes contiguas.
- Los Routers conocen los detalles del área a la cual pertenecen, pero desconocen la topología de las otras áreas.
- Cada sistema autónomo cuenta con un área 0 (Troncal) que si o si define el protocolo aun si no se dividió en otras áreas, porque las demás áreas se pueden comunicar entre sí solo a través del área troncal.
- Cada Router dentro de un área tiene la misma base de datos de estado de enlace y ejecuta el mismo algoritmo de la ruta más corta.
- Hay diferentes tipos de Routers:

- Troncales: pertenecen al área troncal y encaminan dentro del área 0. (R1, R2, R3 y R12)
- Internos: encaminan dentro de un área. (los del área 1 y 2 sin contar con R4 y R8, también se podría definir al R1, R2 y R3)
- De frontera de área (ABR – Area Border Router): conectan dos o más áreas y deben formar parte de la red troncal. Su función es resumir todas las redes de un área y enviar dicho resumen al resto de áreas a las cuales está conectado. (R4 y R8)
- De frontera o de límite de sistemas autónomo (ASBR – Autonomus System Border Router): intercambian información de encaminamiento con Routers pertenecientes a otros sistemas autónomos. (R12)



Redes de broadcast

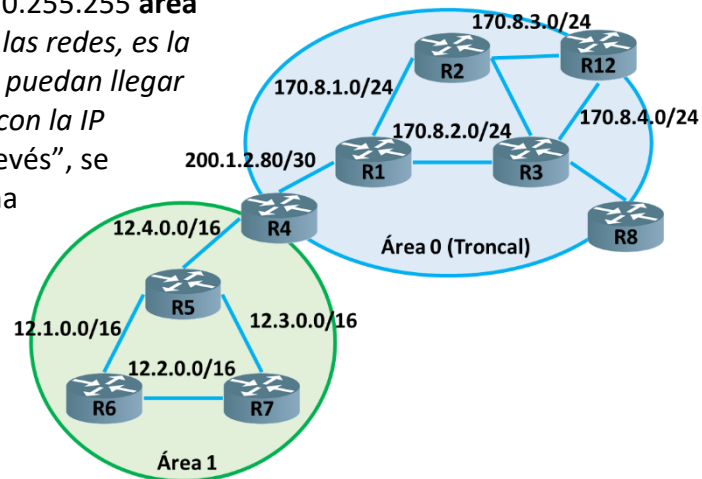
- Los Routers están interconectados a un switch, entonces a nivel de adyacencia hay 3 por cada Router.
- Si se mantiene así la adyacencia, en la red habría muchos paquetes HELLO dando vuelta, consumirían mucho ancho de banda.
- El protocolo define un delegado (DR - Router designado) para que representar un grupo y crear adyacencias con otros Routers de la LAN.
- Cada vez que a un Router le sucede algo, le envían paquetes de estado de enlace al delegado y este le hace llegar la actualización a los demás.
- Para darle robustez, por si se cae el Router delegado, el protocolo elige un delegado de respaldo (BDR – Backup Designed Router).
- Al caerse el Router delegado actual, el BDR, automáticamente pasa a ser DR y el protocolo asigna a otro Router como backup, es decir, el protocolo siempre tiene dos Routers asignados.
- Se manejan 2 direcciones IP, porque cuando el Router 2 le tiene que enviar un paquete de estado de enlace al Router designado, no lo hace a través de un broadcast porque no conviene, sino que lo va a mandar a la dirección IP 224.0.0.6 (IP de grupo) y solo lo va a procesar el Router designado y el Router backup. Si el Router designado tiene que enviar información hacia los demás Routers, lo va a hacer a través de la IP 224.0.0.5.
- Una vez que se configura el protocolo, el mismo decide cual va a ser RD, lo decide en base a un identificador de Router eligiendo el número más alto. Si todos tienen el mismo identificador, se lo elige a nivel de prioridad. Si todos tienen la misma prioridad, por la dirección IP.
- Si el administrador quiere designar uno el, cambia el identificador o configura la prioridad.



Configuración del protocolo

- configuración de un Router Cisco.
- Se van a configurar distintos tipos de Routers
 - Router6 (interno):
 - R6#configure terminal (*pasamos a modo configuración total*)
 - R6(config)#**router ospf 10** (*comando router + protocolo + IDdeProceso que tiene significado local*)
 - R6(config-router)#**network 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1** (*comando network permite publicar las redes, es la única forma de que los demás Routers puedan llegar a él, enseñándoles sus redes – cuenta con la IP 0.0.255.255, que es una “máscara al revés”, se llama “máscara de Will Carter” y es una máscara comodín con la característica que es inversa a la máscara – también exige el área*)
 - R6(config-router)#**network 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1** (*va un network por cada red conectada al Router. El Router se da cuenta solo, por la configuración, el tipo de router que es.*)

Aclaración: Máscara de wildcard es una máscara muy potente, se usa para control de acceso. Esta, filtra paquete con ciertas características. La lógica es que donde haya 0 en la misma tiene que coincidir exactamente con la dirección antes puesta (del último byte solo los 6 primeros bits), entonces se puede dejar pasar paquetes con IP par o impar.



- Router4 (ABR – de frontera de área)
 - R4#configure terminal (*pasamos a modo configuración total*)
 - R4# **router ospf 15** (*comando router + protocolo + IDdeProceso*)
 - R6(config-router)#**network 12.4.0.0 0.0.255.255 area 1** (*interfaz que pertenece al área 1*)
 - R6(config-router)#**network 200.1.2.80 0.0.0.3 area 0** (*el 0.0.0.3 al ser el puesto siendo el ultimo byte 00000011, y su area es de la troncal*)
- El Router se define como de borde cuando ve sus dos interfaces y son de áreas distintas.

Tabla de encaminamiento

```

R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O   10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
O   10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L   192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D   192.168.1.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
D   192.168.2.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L   203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R2#
          
```

Comando para visualizar la tabla

Códigos para entender la primera columna a continuación

La O es por el protocolo y nos podemos dar cuenta por el 110

Tabla: Todas las redes que aparecen están operativas.

Me dice que esa red está subnetteada y cuantas hay

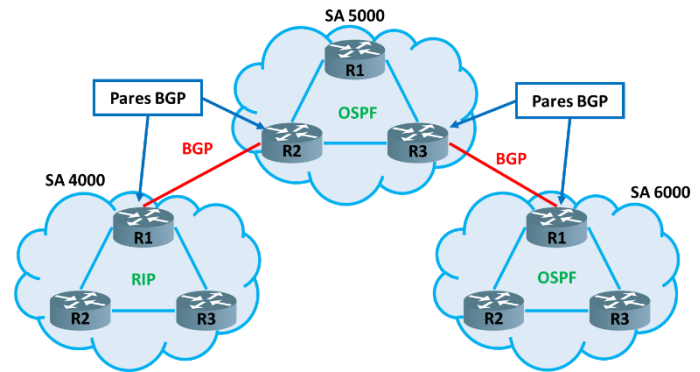
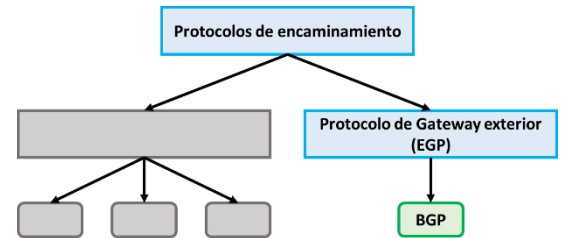
El /2 ya no es la cantidad de saltos. Ese vía IP, se refiere que para ir a la red esa se tiene que ir por ese Router. Los segundos es que esa cantidad es cada cuanto se actualiza esa información. Lo saca por la interfaz GigabitEthernet0.

Protocolo de Gateway exterior (EGP)

- Son los que se ejecutan e intercambian información entre sistemas autónomos diferentes.

BGP (Border Gateway Protocol)

- Protocolo de Vector de rutas
- Corre sobre TCP en el puerto 179. Protocolo orientado a conexión y establece sesiones con su vecino, estas garantizan que la conexión sea fiable y si sucede algo se retransmita.
- BGPv4 (la que se usa hoy en día) soporta CIDR y sumarización de rutas, fundamental este último para que los Routers que están en la troncal de internet no tengan las tablas de encaminamiento tan grandes.
- Implementa el protocolo de vector de rutas basado en políticas, estas son definidas por el administrador, es decir que el influye en las decisiones de encaminamiento. La información que hay en las rutas son los números de sistemas autónomos que tienen que pasar para llegar a una red. Estas políticas se configuran manualmente.
- Los “pares BGP” (dos Routers vecinos) intercambian información sobre rutas manteniendo una sesión TCP activa todo el tiempo, no hace que hagan algo para intercambian información.



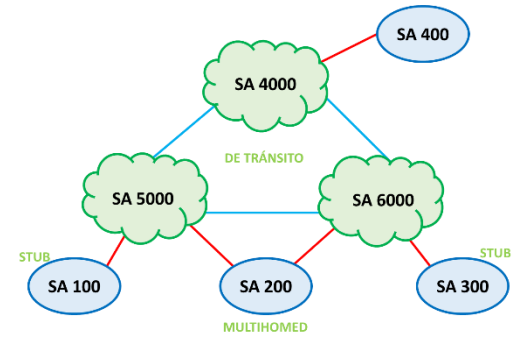
objetivo

- Encaminar paquetes por una cadena de sistemas autónomos evitando la formación de bucles o Loops, los elimina si en la ruta que lo va a enviar detecta su propio número de sistema autónomo.
- Un Router BGP puede filtrar los anuncios de rutas que contengan su propio número de SA.

Algoritmo de vector de rutas

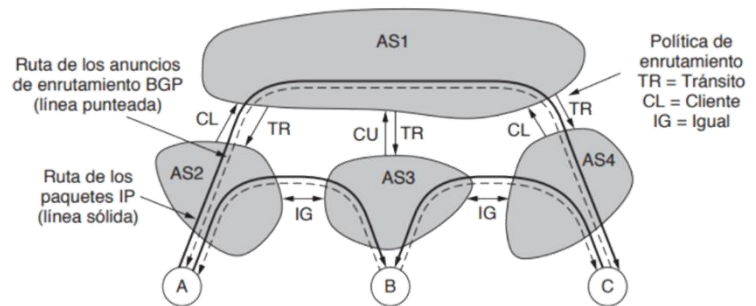
- Los Router van a enviar anuncios de rutas (actualizaciones) cada 30 segundos sobre conexiones punto a punto (entre los pares BGP).
- Si el Router recibe varios anuncios de rutas hacia un mismo destino, primero se aplican las “preferencias locales” establecidas por el administrador. Se tienen en cuenta estas políticas porque, como ya se está encaminando de manera global y se interconectan sistemas autónomos distintos, a veces hay problemas políticos. Entonces estas políticas permiten que el Router decida por donde pasar para que se encaminen de manera segura.
- Una vez que se filtran todas las políticas, el algoritmo elige SIEMPRE la ruta que atraviese la menor cantidad de sistemas autónomos.
- Los Router le envían al vecino un “Anuncio de ruta”, este contiene:
 - Dirección de red en formato CIDR: como llegar a una dirección de red, en un resumen de ruta con la máscara lo más corta posible.
 - Camino: lista explícita de todos los SA (el número de ellos) hacia la red destino.
 - Router del próximo salto: Le da la IP del siguiente Router al cual le tiene que entregar el paquete.

- **Stub:** poseen una única conexión a un SA. Si se cae la conexión, todas las redes del SA quedan aisladas.
- **Multihomed (Multihospedada):** el SA se conecta a 2 o más SA. Da más robustez.
- **De tránsito:** son las que permiten interconectar las troncales de internet (ISP de nivel 1 – Tier 1).



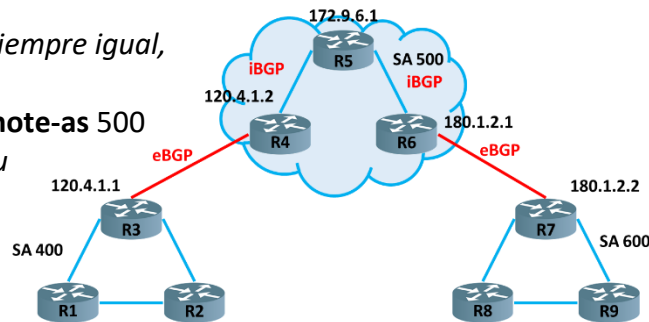
Políticas de encaminamiento

- Conexiones de tránsito y conexiones de peering:
 - De tránsito era cuando conectabas dos ISP de distinto nivel.
 - De peering se daba cuando había conexiones de ISP del mismo nivel.
 - Los proveedores de servicio, generalmente, pertenecen a un sistema autónomo. Entonces, si se conecta el SA1 con el SA2, por BGP, en ese caso se llama a la conexión “de tránsito”. SA2 a través de esta conexión puede acceder a todas las direcciones IP de SA1, es decir, llegar hasta SA4. Estas direcciones son pagas.
 - Si uno no quiere pagar, pero necesita conectarme con las direcciones IP del SA3, podemos crear conexiones entre iguales, “De peering”. En este caso SA2 solo podrá llegar hasta las direcciones IP que conecta SA3. Es decir que A podrá comunicarse con B, pero no con C, porque este tipo de conexiones solo muestra las propias conexiones.
-
- El diagrama muestra cuatro sistemas autónomos (AS1, AS2, AS3, AS4) representados como nubes grises. Los AS están interconectados: AS1 está en la parte superior; AS2 está a la izquierda de AS1; AS3 está en el centro, conectada a AS2 y AS4; AS4 está a la derecha de AS3. Los nodos de borde están etiquetados como A (debajo de AS2), B (debajo de AS3) y C (debajo de AS4). Las conexiones entre AS están etiquetadas: AS1-AS2 como CL (Customer-Local), AS1-AS3 como TR (Transit), AS2-AS3 como IG (Inter-AS), AS3-AS4 como IG, y AS4-AS1 como TR. Las rutas de tránsito se indican con líneas punteadas, mostrando el camino de los anuncios BGP desde AS1 hacia AS2 y AS3. Las rutas de los paquetes IP se indican con líneas sólidas, mostrando el camino de los paquetes desde el nodo A hacia el nodo B y desde el nodo B hacia el nodo C.



Configuración de BGP

- Maneja dos tipos de configuraciones:
 - Router3 (configuración externa):
 - R3(config)#**router bgp** 400 (se configura siempre igual, pero le ponemos a que SA pertenece)
 - R3(config-router)#**neighbor** 120.4.1.2 **remote-as** 500 (configuramos su par BGP- decimos que su par pertenece a otra SA por lo tanto es externo)
 - Router7 (configuración externa):
 - R7(config)#**router bgp** 600(se configura siempre igual, pero le ponemos a que SA pertenece)
 - R7(config-router)#**neighbor** 180.1.2.1 **remote-as** 500
 - Router4 (configuración interna):
 - R4(config)#**router bgp** 500 (se configura siempre igual, pero le ponemos a que SA pertenece)
 - R4(config-router)#**neighbor** 120.4.1.1 **remote-as** 400 (configuramos su par BGP- decimos que su par pertenece a otra SA por lo tanto es su par BGP externo)
 - R4(config-router)#**neighbor** 180.1.2.1 **remote-as** 500 (configuramos el otro par BGP con el que cuenta este Router para poder atravesar el SA para mandar información del SA 400 al 600, este al ser del SA 500, que es el mismo que el, lo toma como BGP interno)
-



- R4(config-router)#**network** x.x.x.x **mask** x.x.x.x (se configura la red para poder mandar en una sola red).
- Router6 (configuración interna):
 - R6(config)#**router bgp** 500 (se configura siempre igual, pero le ponemos a que SA pertenece)
 - R6(config-router)#**neighbor** 120.4.1.2 **remote-as** 500 (se configura el BGP interno)
 - R6(config-router)#**neighbor** 180.1.2.2 **remote-as** 600 (se configura el BGP externo)
 - R6(config-router)#**network** x.x.x.x **mask** x.x.x.x (se configura la red con su máscara para conocerla)

Tabla de encaminamiento

Comando para visualizar la tabla

```
RouterA# show ip bgp
```

El primer carácter indica como se aprendió o si ya se le aplicaron las rutas.

El signo > significa que esa es la mejor ruta encontrada. Y la i significa que es interna

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 10.1.0.0/24	0.0.0.0	0		32768	i
* i	10.1.0.2	0	100	0	i
*> 10.1.1.0/24	0.0.0.0	0		32768	i
*> 10.1.2.0/24	10.1.0.2	0	100	0	i
*> 10.97.97.0/24	172.31.1.3	0		0	64998 64997 i
* i	172.31.11.4	0	100	0	64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24	172.31.1.3	0		0	64998 i
* i	172.31.11.4	0	100	0	64999 64998 i
* i	172.31.1.3	0	100	0	64998 i
*> 172.31.1.0/24	172.31.1.3	0		0	64998 i
* i	172.31.11.4	0	100	0	64999 64998 i
*> 172.31.2.0/24	172.31.1.3	0		0	64998 i

Ruta de número

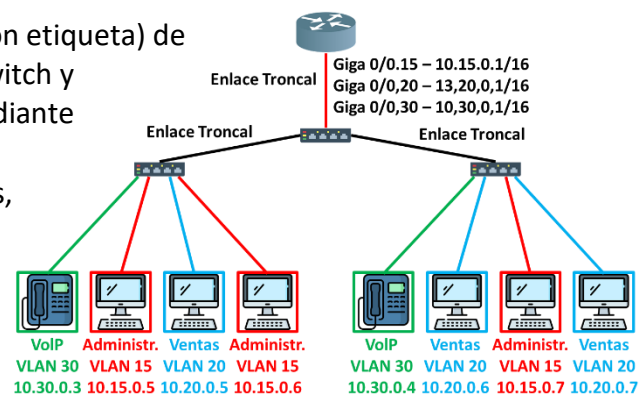
Número de sistemas autónomos que tiene que atravesar

Enrutamiento entre VLANs

- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente porque el objetivo de estas era reducir el dominio de broadcast.
- Los dispositivos pertenecientes a una VLAN no pueden comunicarse directamente con dispositivos de otra.
- Para poder conectarse entre VLANs se necesita de un Router o Switch de capa 3. Este último tiene más funcionalidades que cumple las funciones de un Router.
- El Router permite que se puedan comunicar las VLANs entre sí, ya que trabaja con IPs.
- Si existe el enrutamiento entre VLANs quiere decir que se permite el tráfico de información.
- Es conveniente controlar qué VLANs se puedan comunicar entre sí.

Funcionamiento

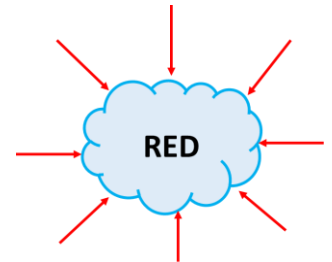
- El Router acepta el tráfico etiquetado (trama con etiqueta) de la VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y encamina en forma interna entre las VLAN, mediante subinterfaces.
- Subinterfaces: son interfaces virtuales múltiples, asociadas a una interfaz física. Cada una pertenece a red o subred diferente.
- Puertos de acceso (untagged): son los que se conectan dispositivos finales.
- Puertos troncales (tagged): son aquellos donde se interconecta otro switch o un Router.
- En el Router configuramos la puerta de enlace de cada VLAN. Para poder configurar en una misma interfaz física varias direcciones IP, surgen las subinterfaces.



- Creamos las subinterfaces con un comando + la dirección + la máscara. Se pueden crear muchas y a cada una se le puede poner un IP distinta.
- Para comunicarse, la de ventas manda un paquete, viaja de la maquina al switch sin etiqueta, se ahí al siguiente y al Router viaja etiquetada. El Router lo desencapsula, se fija la IP de destino. Como reconoce que es otra VLAN, encapsula el paquete con otra etiqueta, y viaja a su lugar de destino con la etiqueta de administración.

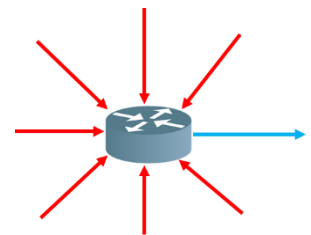
Control de Congestión

- Una red se congestiona cuando hay más paquetes de los que la red está preparada para procesar. Puede suceder en una parte de la red, lo que es suficiente para congestionarla (cuello de botella).
- La congestión incrementa el retardo y se degrada el rendimiento.



Causas

- Escasa capacidad de memoria en los Routers: Cuando el Router está procesando un paquete, los otros paquetes que ingresan quedan en su cola (búfer). Si tiene poca memoria estos se llenan.
- Routers con procesadores lentos: aunque tenga memoria infinita en búfer (no existe), a la larga se van a llenar porque procesa lento. La capacidad de memoria se mide en pps (packages per second).
- Enlaces con poco ancho de banda: si todo anda bien pero el enlace por dónde saca los paquetes tiene poco ancho de banda, se va a crear un cuello de botella.
- Modernización incompleta: Si un enlace no está actualizado y tiene poco ancho de banda, éste producirá un cuello de botella. La seguridad se mide por el eslabón más débil.
- Los servicios cada vez requieren más ancho de banda, las redes se deben actualizar adecuadamente.



Control de congestión VS Control de flujo

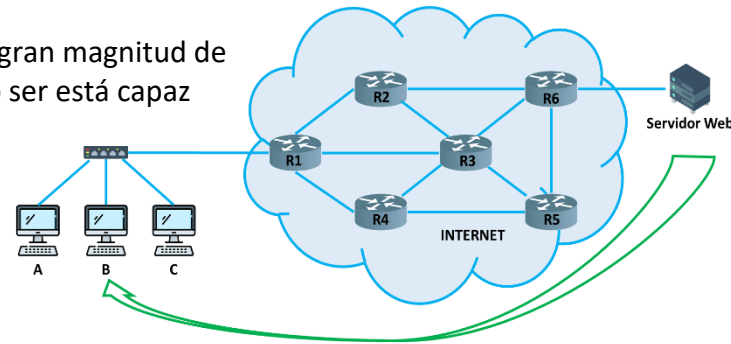
Control de congestión

- Garantiza que la red pueda transportar todo el tráfico que ingresa.
- Es un control global, interviene el comportamiento de todos los hosts y Routers de la red.

Control de flujo

- Garantiza que un emisor rápido no sature a un receptor lento.
- Se relaciona con el tráfico entre un emisor y receptor determinado.
- Es un control de extremo a extremo.
- Es independiente del estado de la red.

- Si el servidor web comienza a enviar una gran magnitud de paquetes a una PC, la puede saturar al no ser está capaz de procesar todos los paquetes.
- La PC deberá aplicar un control de flujo. Para que los paquetes no se descarten, la PC le envía una señal al servidor para que reduzca el flujo de paquetes, o la detenga.
- El control de flujo lo implementa el receptor con el objetivo de que un emisor rápido no lo sature.
- Se implementa en la capa 4 de transporte, en general con el protocolo TCP.
- En el control de la congestión intervienen todos los dispositivos de la red:
 - Las estaciones de trabajo y servidores, quienes inyectan paquetes en la red.
 - Lo Routers, que deben procesar estos paquetes.
- El objetivo es tratar de controlar que la red sea capaz de procesar todo lo que ingresa a la red.
- Hoy en día, los flujos de datos no son constantes, son muy volátiles. Las redes se deben adaptar a estos cambios repentinos en el flujo de datos.



Principios generales

Métodos de ciclo abierto:

- Implementan un buen diseño de la red, para evitar la congestión.
- Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo.
- Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar.
- Las decisiones relacionadas con la congestión se toman independientemente del estado de la red.
- Evitan que se produzcan congestiones. Control estricto, se desperdicia capacidad.

Métodos de ciclo cerrado (retroalimentación):

- Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde se producen congestiones (% de paquetes descartados, retardos de paquetes, etc.)
- El Router le manda al origen una medida correctiva: Informan sobre la congestión a quienes puedan solucionar el problema.
- Toman medidas correctivas.
- Manejan las congestiones.
- En el protocolo TCP, cada vez que envía un paquete a la red, tiene un cronómetro que mide el tiempo hasta que llegue el acuse de recibo, midiendo así el tiempo de retardo.
- Si el retardo es alto, disminuye el flujo hasta que se descongestione la red.
- Cuando el Router detecta que su cola está muy llena, informa a los orígenes de paquetes (hosts) para que estos reduzcan la tasa de transmisión.
- Detectan, informan, corrigen.

Métodos para el control de congestión

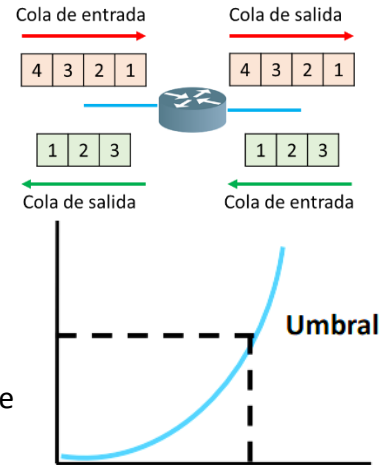
Control de Admisión:

- Se implementa en redes de circuitos virtuales (los paquetes tienen una ruta física virtual establecida, que se puede cambiar en casos de congestión).
- Consiste en si en la red se detecta una congestión, no se acepta un nuevo establecimiento de circuito.

- Se pueden aceptar nuevos circuitos virtuales, pero encaminándolos por rutas menos congestionadas.
- Se puede negociar un acuerdo entre el host y la subred cuando se establece un circuito virtual. En ese contrato se especifica volumen, forma de tráfico, QoS (quality of service) requerida.
- El proveedor de servicio debe reservar recursos en la red para satisfacer su contrato con el cliente.

Control de congestión en redes de datagramas:

- Los Routers, para cada interfaz, reservan dos colas, una para los paquetes que ingresan, y otra para los que salen.
- Cuando la cola de paquetes se llena, el Router se congestiona. Entonces el Router analiza sus líneas de salida.
- Cuando se supera un umbral, la línea entra en un estado de advertencia para una interfaz en particular.
- Cuando entra en estado de advertencia el Router toma acción.



Notificación explícita de congestión (ECN)

- El Router advierte una congestión activando dos bits en el paquete IP.
 - Campo tipo de servicio para IPv4.
 - Campo clase de tráfico para IPv6.
- La PC-A le envía datos a la PC-B, en el medio un Router se está congestionando. Este, marca los paquetes (enciende los bits), en lugar de incorporar más paquetes a la red.
- El receptor recibe los paquetes marcados y le avisa a la capa de transporte, para que active otro bit, el bit s (del TCP), y cuando el paquete vuelve al emisor, este es notificado sobre la congestión para que reduzca la tasa de transmisión.
- Pasado cierto tiempo, el host de origen vuelve a incrementar su tasa de transmisión.
- Ventaja: se avisa de la congestión sin necesidad de agregar un paquete extra a la red.

Paquetes reguladores

- Cuando un Router advierte congestión en alguno de sus enlaces, analiza los paquetes que están en la cola.
- El Router congestionado envía un paquete regulador (*source quench*) al host origen informando de la congestión y del host destino implicado para que reduzca la tasa de transmisión en un determinado porcentaje. En la dirección de origen va la del Router.
- Pasado cierto tiempo, el host de origen vuelve a incrementar su tasa de transmisión.

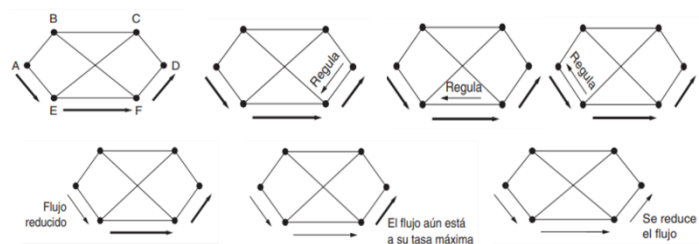
Tipos de paquetes reguladores

- Hay dos formas de implementar los paquetes reguladores

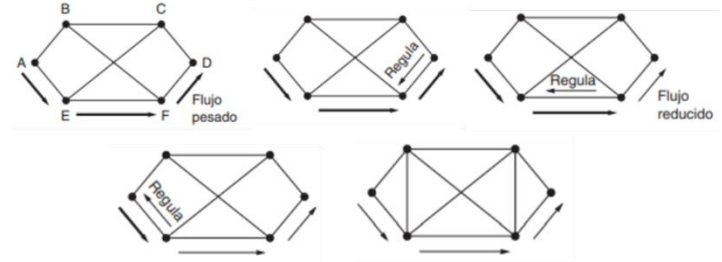
◦ Paquete regulador que afecta al origen

- El paquete regulador llega hasta el host de origen, y recién ahí se comienza a reducir la tasa de transmisión.
- El Router congestionado no es aliviado instantáneamente.

◦ Paquete regulador salto por salto



- El paquete regulador notifica a cada nodo del enlace para que reduzcan su tasa de transmisión.
- Cada nodo absorbe momentáneamente la congestión, aliviando instantáneamente al Router congestionado.
- Mejor que el anterior.



Desprendimiento de carga

1. Si los métodos anteriores no funcionan el Router descarta paquetes.
 - Primero debe haber intentado las opciones anteriores.
 - El Router hace un análisis de que paquetes debe descartar.
 - En la transferencia de archivos: son más importantes los paquetes viejos que los nuevos. (servicio fiable, tiene más prioridad)
 - En las aplicaciones en tiempo real pueden perder paquetes (Multimedia), son más importantes los paquetes nuevos que viejos. Es mejor que un paquete no llegue, a que llegue desfasada en el tiempo. (servicio no fiable, tiene menos prioridad)
 - En transferencia de video: se transmiten cuadros completos y actualizaciones. Conviene descartar estas últimas.
 - En función de la aplicación: los Routers marcan los paquetes con diferentes niveles de prioridad.
 - En Frame Relay (tecnología de acceso a internet): se permite transferir más tráfico que el contratado, con el bit DE activado. Solo los paquetes excedidos van marcados. Los paquetes con el bit de activados van a ser los primeros en descartarse.

Si ningún método funcionó, descarta paquetes de manera aleatoria.

Detección temprana aleatoria (RED - random early detection)

- Ya no hay tiempo para realizar análisis de prioridad, se descartan paquetes antes de que se agote el espacio en el búfer.
- Cuando la longitud de la cola promedio sobrepasa un umbral, el enlace está congestionado y se descarta una pequeña fracción de los paquetes al azar.
- El host emisor detecta que no llegan las confirmaciones (ACK, acuse de recibo) de sus paquetes y reduce la tasa de transmisión.
- RED trabaja junto con TCP que reduce la tasa de transmisión si se pierden paquetes.

Calidad de servicio (QoS – Quality of Service)

Aspectos para tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio:

1. Se necesita saber las necesidades de cada aplicación de la red.
 2. Cómo regular el tráfico que ingresa a la red.
 3. Cómo reservar recursos en los Routers para garantizar el desempeño.
 4. Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura.
- * Ninguna técnica maneja TODOS los aspectos en forma eficiente.

Objetivo

- Brindar calidad de servicio destinado a las aplicaciones multimedia.
- Flujo: conjunto de paquetes desde un origen a un destino.
- La QoS de un flujo se define a través de Parámetros o requerimientos.

Parámetros o Requerimientos

- **Ancho de banda:** todo lo relacionado con imagen y video es muy pesado, requiere de un ancho de banda mayor.
- **Retardo:** cuanto tarda en llegar del origen al destino, algunas aplicaciones toleran más retardo que otras.
- **Variación del retardo (jitter):** se da cuando un paquete llega en un determinado tiempo, el segundo tarda un poco más, el tercero tarda un poco más que el anterior y así. Esto hay aplicaciones que no lo toleran.
- **Confiabilidad (perdida):** si la aplicación necesita que la información que sale del origen llegue completa al destino, no soporta pérdidas (transacción bancaria).

Analizar los requerimientos de diferentes aplicaciones

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico	Bajo	Bajo	Baja	Media
Compartir archivos	Medio	Bajo	Baja	Media
Acceso a Web	Alto	Medio	Baja	Media
Inicio de sesión remoto	Bajo	Medio	Media	Media
Audio bajo demanda	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Video bajo demanda	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videoconferencias	Alto	Alto	Alta	Baja

El cuadro se lee como el nivel de exigencia de cada requerimiento:

El correo electrónico tiene un bajo requerimiento de ancho de banda, no tiene mucha exigencia en cuanto a los primeros 3 pero si a la pérdida de paquetes.

El *audio (música)* exige poco ancho de banda, pero tiene una alta exigencia de variabilidad del retardo.

Técnicas para alcanzar una buena QoS

Sobrepromisionamiento

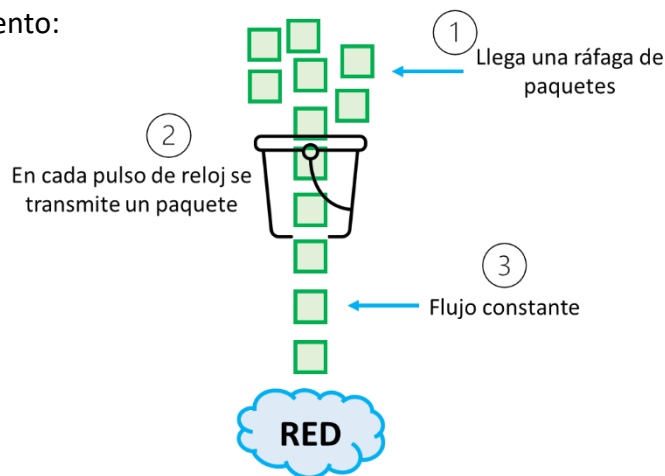
- Objetivo: construir una red con la suficiente capacidad para manejar cualquier tipo de tráfico.
- Brindar suficiente capacidad de Router, espacio en buffer y ancho de banda para que los paquetes no se congestionen.
- Sería ideal, pero es muy cara su implementación (desventaja).
- Ejemplo: sistema de telefonía fija.

Modelado de tráfico

- Controlar el tráfico que ingresa a la red porque la transmisión de información a ráfagas puede llevar a la congestión.
- Utilizamos técnicas para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entran a la red.
- Objetivo: permitir que las aplicaciones transmitan diferentes tipos de tráfico y describan los patrones de tráfico a la red, evitando la congestión, así el proveedor cumple con lo prometido.
- Para esto se modela el tráfico en el servidor.
- El usuario y el proveedor de servicio firman un acuerdo del patrón de tráfico para un determinado flujo. Este acuerdo es el SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) donde detalla todo el tráfico del cliente.
- Se debe supervisar que el cliente cumpla lo pactado (el exceso se puede marcar para descarte). Esto se llama supervisión de tráfico (traffic policing). Es decir que, si una se pasa del límite pactado, los paquetes que se excedieron van marcados, si algún Router de la red se congestiona esos son los primeros en ser descartados.
- Utilizado para el tráfico de datos en tiempo real.

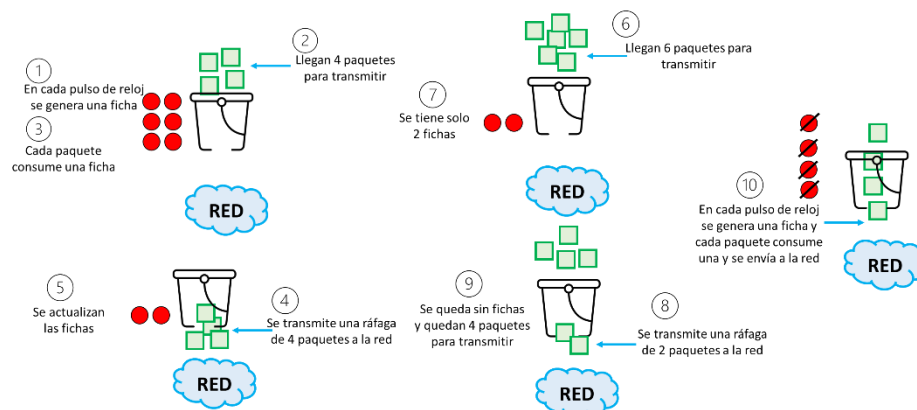
Algoritmo de cubeta con goteo

- El flujo de salida tiene una tasa constante (por el goteo) sin importar la rapidez del flujo de entrada (llenado de la cubeta).
- LA cubeta es físicamente un buffer que se llene con paquetes, este lleno o no, se van a enviar a la red los paquetes de manera constante.
- Si se satura la cubeta (cola finita), se empiezan a perder los paquetes.
- El objetivo de esto es que, si un tengo un flujo desigual, el algoritmo lo va a convertir en un flujo continuo y reduce la posibilidad de congestión.
- Este es un método de control de congestión de método abierto.
- En cada pulso de reloj, se transmite un paquete a la red.
- Es utilizado para supervisar el tráfico que ingresa a la red.
- No se adapta al tráfico real.
- Funcionamiento:



Algoritmo de cubeta con ficha (token)

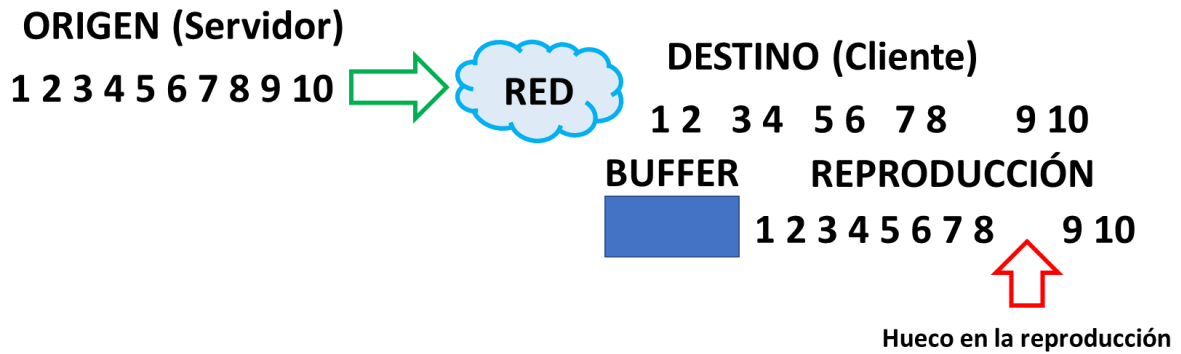
- Más flexible, apto para el tráfico a ráfagas.
- Mientras la computadora no transmita datos a la red, se van a ir generando fichas (tokens) que cada una es un derecho a transmitir a la red para luego poder enviar ráfagas grandes (hasta el tamaño de la cubeta "n").
- Cada ficha se puede medir en paquetes o cierta cantidad de bytes.
- Funcionamiento:



Almacenamiento en buffer

- Los flujos se almacenan en el buffer del receptor ANTES de ser entregados a la aplicación.
- Técnica que incrementa el retardo, pero atenúa la fluctuación, esto lo podemos ver aplicado en el video o audio bajo demanda. (como la línea gris de YouTube)

- Trata de atenuar la fluctuación demorando un poco el inicio del video o audio.



Programación o planificación

- Se implementa en los Routers.
- Se reserva suficientes recursos a lo largo de la ruta que toman los paquetes a través de la red.
- Se pueden reservar 3 tipos de recursos:
 - Ancho de banda.
 - Espacio de buffer.
 - Ciclos de CPU.
- Algoritmo de programación de paquetes: determina cuál de los paquetes en el buffer se va a enviar a la línea de salida.
- Cada Router coloca los paquetes en una cola de buffer para cada línea de salida hasta que se puedan enviar.
- Los manda al medio de transmisión teniendo en cuenta 4 algoritmos.

FIFO:

- Por defecto los Routers no tratan la calidad de servicio, se debe configurar.
- Es su forma por defecto.
- Los paquetes se envían a la línea de salida en el orden en el cual llegaron al buffer.
- Simple pero no brinda QoS.
- Si la cola se llena, se descartan los paquetes.
- Si llega una ráfaga grande de paquetes de un flujo, perjudica la transferencia de los paquetes de los demás flujos.

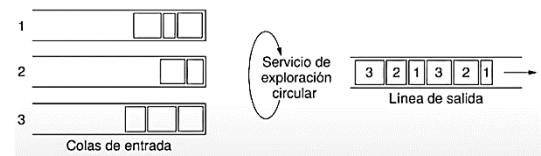
Por Prioridad

- Los paquetes se marcan con una prioridad, se tiene la cantidad de colas como prioridades haya.
- Se envían primero SIEMPRE los paquetes de mayor prioridad hasta que se vacíe el buffer.
- Si la cola de mayor prioridad siempre tiene paquetes, los demás nunca se van a enviar.
- Si tienen la misma prioridad se convierte en FIFO.

Encolamiento Justo (FQ – Fair Queueing)

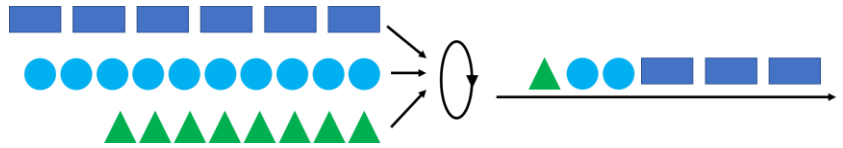
- Los Routers tiene colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida.
- El Router explora de forma circular (Round-Robin) las colas y envía el primer paquete de cada cola, así los flujos de prioridad baja no sufren de inanición.

- Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa.
- Desventaja: se les da la misma prioridad a todos los flujos.



Encolamiento justo ponderado (WFQ – Weighted Fair Queueing)

- Se le da mayor ancho de banda a los flujos en el tiempo.
- Los Routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida.
- Según el flujo se envían más paquetes a la red según el peso de cada cola.



Técnicas de QoS en Internet

- La IETF busca técnicas para brindar QoS en internet.

Servicios integrados (IntServ)

- Tecnología que permite manejar diferentes flujos extremos a extremo en una red.
- Arquitectura que gestiona los recursos para brindar QoS en una red de computadoras.
- Se reservan recursos extremos a extremo para cada flujo, así puedo asegurar que todo el tráfico va a circular totalmente fluido y no se va a congestionar a mitad de camino.
- Se requiere un nuevo protocolo RSVP (ReSerVation Protocol): va abriendo camino por los distintos Routers, reservando ancho de banda, ciclos de CPU y espacio en buffers.
- Manejo de flujos de paquetes: si se habla por teléfono y hay 15 personas hablando por teléfono, los Routers van a tener que manejar 15 comunicaciones distintas, porque son 15 flujos distintos y para cada uno se mantiene el estado.

Tipos de servicio

- Servicio garantizado
 - Todo lo que sea de alta prioridad y rapidez.
 - Aplicaciones en tiempo real.
- Servicio controlado
 - Servicio de prioridad media.
 - Tráfico Web, FTP, etc.
- Servicio de mejor esfuerzo
 - No necesitan ni alta prioridad, ni rapidez.

Funciones

- Control de admisión
 - Se reservan recursos en toda la ruta (RSVP)
 - Si ya la red está muy ocupada no se va a admitir una nueva comunicación para un nuevo flujo.
 - En cambio, si la red está tranquila se admite el nuevo flujo y se reservan recursos en toda la ruta que vana asegura esos paquetes.
- Enrutamiento
 - Los Routers encaminan según la QoS de cada flujo.
- Manejo de colas en los Routers (FIFO, WFQ, etc.)
 - Enrutan con WFQ.
- Descarte de paquetes (tail drop, Prioridad, RED)
 - Si se empiezan a llenar las colas de los Routers.

- Descartan en función de la prioridad (los de prioridad más baja) o Tail drop (descarta los últimos paquetes que llegan) o RED (en forma aleatoria)

Desventajas

- Se reservan recursos para CADA llamada de usuario extremo a extremo. Esto va a exigir que los Router manejen el estado de cada flujo.
- No es escalable para redes grandes con muchos flujos porque en internet hay millones de flujos.
- Un Router no puede mantener el estado de flujo de todos ellos.

Servicios Diferenciados (DiffServ)

- Brindan un método para garantizar QoS en redes de gran tamaño (internet).
- Un ISP (conjunto de Routers) puede ofrecer servicios diferentes.
- Los paquetes IP se clasifican en diferentes clases de acuerdo con el tipo que se refiera.
- El Flujo va a ser de un tipo.
- El ISP marca los paquetes según la clase a la que pertenecen:
 - IPv4: campo ToS (Type of Service)
 - IPv6: campo Clase de Tráfico (Traffic Class)
- Brinda QoS basada en CLASES de tráfico y no en base a flujo. Además, ya no se reservan recursos de ruta.
- Cada Router se maneja de manera local, ya no tiene que mantener el estado de cada flujo en particular. Sino que el Router va a manejar colas de paquetes.
- Se establecen contratos entre el proveedor de servicio y la red (SLA – Service Level Agreement) y se paga el servicio.

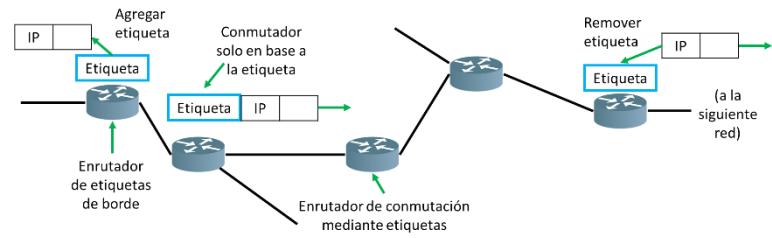
Implementaciones

- Reenvío expedito o acelerado
 - Disponibles dos clases de servicios (dos prioridades): expedito (alta) y normal (baja).
 - El Router cuenta con dos colas de salida: la de tiempo real y la que no. Se maneja con WFQ.
- Reenvío asegurado
 - En lugar de manejar dos colas, se definen 4 clases de prioridades, la idea es la misma.

MPLS (MultiProtocol Label Switching – Conmutación MultiProtocolo mediante Etiquetas)

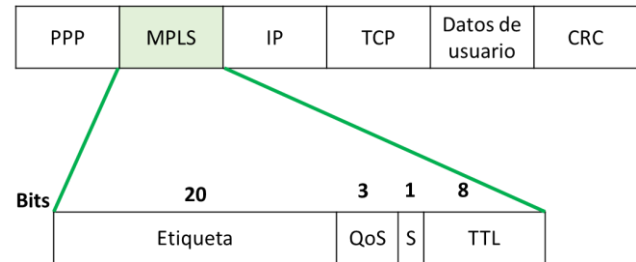
- Surgió para brindar calidad de servicio de una manera más rápida y no que lo controlen los Routers.
- Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet.
- Orientada a conexión: para poder establecer o mandar tramas, tiene que establecerse un camino físico desde un punto hasta otro.
- Es independiente de la capa de red y de enlace de datos (Multiprotocolo).
- Incorpora una “nueva etiqueta” y encamina (conmutar) en base a ella.
- La conmutación es mucho más rápida porque se hace a nivel de capa 2, se ahorra en desencapsular hasta la capa 3.
- Se pueden reservar recursos a lo largo de la ruta y garantiza que no se congestione.
- Los Routers (funcionan como switches) mantiene una tabla indexada por etiquetas y línea de salida.

- Las etiquetas solo tienen importancia local y estas se tienen que volver a asociar en cada salto.
- Se puede agrupar varios flujos que parten y terminan en un mismo Router con una misma etiqueta (FEC- Forwarding Equivalence Class).
- El camino físico se abre en función de la dirección IP. Una vez abierto, los paquetes que siguen no necesitan mostrar su dirección IP, solo se hace con las etiquetas. El Primer Router si debe leer la IP para poder colocar la etiqueta correcta.



Trama

- Al ser una nueva tecnología se agrega una nueva cabecera, "capa 2,5"
- Cuenta con 4 bytes.
- La compone la etiqueta formada por 20 bits, 3 bits para QoS pudiendo manejar 7 u 8 prioridades distintas, 1 bit para Stack y 8 bits para el TTL.



Ventaja

- Enrutamiento flexible, reenvío rápido y adecuado para brindar QoS.

Unidad 5: Capa de Transporte y capa de Aplicación

Capa de Transporte

Servicios brindados por la capa de Transporte

1. Comunicación lógica extremo a extremo

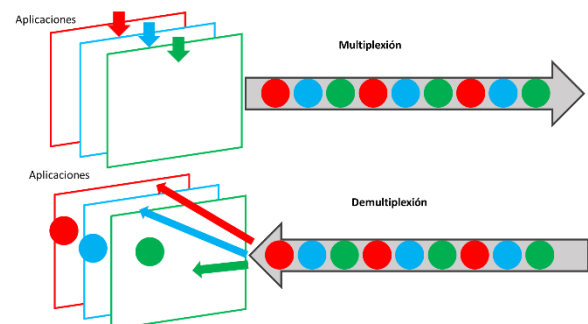
- Se ejecutan en los dispositivos terminales, es decir finales, como las computadoras o servidores. Los switches, Routers, Accesos points son dispositivos intermedios.
- El nombre de este servicio significa que antes de enviar datos se tiene que poner de acuerdo el origen y destino, extremo a extremo.
- Comunicación lógica quiere decir que independientemente que, si los datos viajan por unos Routers o por otros, todos pertenecerían a la misma comunicación. No necesariamente los datos tienen que viajar físicamente por el mismo camino.
- Es de extremo a extremo porque es independiente de lo que pase en el camino, el dispositivo solo quiere comunicarse con el otro dispositivo de la red.

2. Direccionamiento (puertos)

- Para distinguir que una información vaya a una máquina o a otra usamos la dirección IP y para que vaya a una placa de red o a otra, usamos las direcciones MAC.
- La forma de distinguir las diferentes aplicaciones que se ejecutan en una máquina se hace a través del número de puertos (puertos lógicos), es decir, el direccionamiento que brinda la capa de transporte totalmente lógico, no físico.
- Los puertos son direcciones de 16 bits (0-65.535, el 0 está reservado).
- Se utilizan para identificar un proceso de aplicación ejecutándose en una computadora o servidor.
- **Puerto**: dirección de transporte en la cual los procesos pueden escuchar solicitudes de conexión. Esto le permite al dispositivo administrar múltiples conversaciones simultáneas entre dos dispositivos.
- Los servidores van a escuchar en un puerto diferente en función del servicio que estén utilizando. Si hay muchos usuarios conectados, sigue escuchando el mismo puerto, pero se distinguen los dispositivos a través de los sockets; estos se identifican de manera única e irreplicable.

3. Multiplexión y demultiplexión

- En el origen se “multiplexan” los segmentos de las distintas aplicaciones. Esto no es que se mezclen datos de diferentes aplicaciones en un mismo segmento. Si no, que los datos de cada aplicación se encapsulan en un segmento, cada aplicación va a encapsular en un segmento diferente.
- Se multiplexan porque todos los segmentos van a salir por la misma placa de red, por el mismo medio físico.
- Multiplexar es que en el origen los segmentos van a salir por la misma placa de red por lo que los segmentos se van a mezclar ya que es una sola salida, pero los datos no se unen en un segmento con otra. Sería como que mezclaran información de distintas aplicaciones, pero viajan independientemente.



- En el destino se “demultiplexan” los segmentos entre las distintas aplicaciones. Llegan los datos a la máquina, la capa de transporte recibe esa información y en función del número de puerto destino, lo va a entregar a la aplicación correspondiente.
- Los datos comparten la misma dirección IP, pero no el número de puerto.

4. Servicio orientado a conexión y sin conexión

- **Orientado a conexión:** antes de poder transmitir datos hacia la red, si o si debo establecer una conexión.
 - Se establece una conexión “lógica” entre emisor y receptor (extremo a extremo) ANTES de la transmisión de datos.
 - Fases:
 - Establecimiento de la conexión.
 - Transferencia de datos.
 - Liberación de la conexión (aunque no reservar nada del camino por ser extremo a extremo, el receptor se queda escuchando entonces ocupa recursos de este. Recursos en la memoria RAM).
 - Origen y destino preparan y reservan recursos (solo los extremos, no el camino).
 - Más seguro.
- **Orientado sin conexión:** la computadora tiene datos y los lanza a la red sin necesidad de avisarle al destino que va a mandar datos.
 - Si al destino no le llegan los datos, es problema de este.
 - Menos seguro.

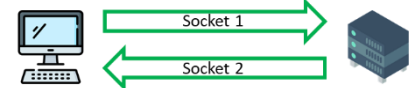
5. Servicio fiable y no fiable

- **Fiable:**
 - Llegan todos los datos al destino, esto se puede saber por medio del mensaje ACK
 - La capa de transporte se encarga de ordenar los datos en el destino antes de ser entregados en la aplicación. Se le pone un numero de secuencia para poder ordenarlos.
 - Integridad de los datos: la información tal cual sale, llegue al destino, sin ningún cambio. Que no se tergiverse la información.
- **No fiable:**
 - Posibilidad de pérdida de datos: pueden llegar unos y otros no porque no hay acuse de recibo.
 - Posible desorden de los datos: se entregan desordenados a la aplicación.
 - No se garantiza la integridad de los datos.
 - Es más rápido.
- Hay dos servicios porque hay aplicaciones que le exigen a la red fiabilidad como las transferencias de páginas web. En cambio, si se transmite voz o video, se necesita que se sea rápido por lo que no necesita que sea fiable.
- El protocolo **TCP** implementa el fiable y el protocolo **UDP** implementa el no fiable.

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión)

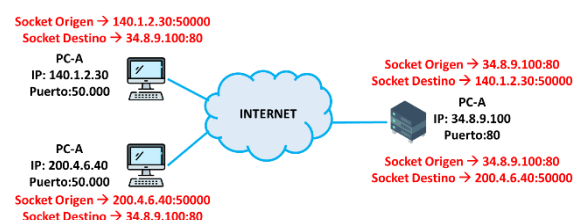
- Protocolo orientado a conexión (servicio 1) que brinda un servicio de transporte fiable (servicio 5).
- Establece una conexión lógica extremo a extremo sobre una interred no fiable (por el protocolo IP, que no garantiza nada).
- En el origen, TCP acepta corrientes de datos de usuario de los procesos locales y los divide en segmentos.

- En el proceso de encapsulamiento, tenemos datos que genera la capa de aplicación y las manda a la capa de transporte. Si se quiere transmitir un archivo de 4 Mb, no puedo encapsular los 4 Mb en un segmento, luego en un paquete y de ahí en una trama, porque es muy grande.
- La capa de aplicación le pasa los 4 Mb a la capa de transporte, enteros. La capa de transporte los segmenta, divide en tantos bytes, le agrega la cabecera formando segmentos y así va pasando a las subsiguientes capas.
- En el destino, pasa al revés, llegan los datos y como los mismos pueden llegar desordenados, el TCP ordena los datos con en número de secuencia, reensambla los segmentos y los entrega a la capa de aplicación como un solo dato.
- Si se pierde o no llega algún archivo, el que controla todo esto es el origen, ya que este sabe la cantidad de datos que manda. El origen controla la retransmisión, este por cada dato que manda, recibe un ACK dentro de un tiempo determinado. Si no le llega esa confirmación pasado ese tiempo, retransmite el dato sin confirmar.
- Multiplexa y demultiplexa los datos de diferentes aplicaciones, permitiendo que se transmitan en la misma línea de comunicación.
- Implementa control de flujo entre un emisor rápido y un receptor lento. Para que no se descarte información, el receptor le dice al emisor que no le mande tanto datos porque se le va a llenar el buffer.
- Utiliza puertos lógicos para identificar una aplicación de otra.
- Para identificarse a los distintos usuarios, el transmisor y receptor crean puntos terminales llamados “sockets” (puntos terminales).
- Un socket está formado por la **dirección IP + número de puerto**. No se pueden repetir números en la red de internet porque si es la misma aplicación, varia la dirección IP y si es el mismo usuario, va a varias el número de puerto. Siempre se van a abrir dos socket por conexión, si se envía y recibe información.
- Brinda conexiones dúplex y punto a punto.
 - Dúplex: TCP permite enviar como recibir. Para enviar va a tener que abrir un socket y para recibir, va a tener que abrir otro socket.
 - Punto a punto: están conectados un origen y un destino. No existen los broadcast. Si se quiere hacer un broadcast de un servidor y cinco dispositivos, se crean 5 conexión distintas y por cada una abrir dos sockets ya que son punto a punto.



Uso de los Sockets

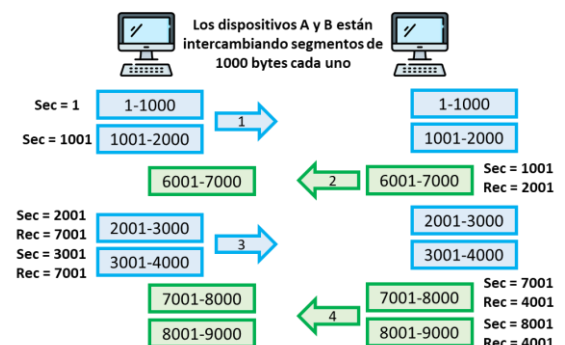
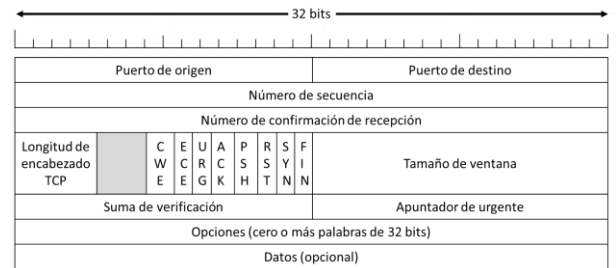
- Los sockets cuentan con $32 + 16 = 48$ bit para IPv4, el IPv6 es más grande $128 + 16 = 144$.
- Tenemos dos máquinas y un servidor, las maquinas pueden tener el mismo número de puerto, pero no pueden tener el mismo IP público.
- Si se quiere conectar la PC-A y el servidor Web se tienen que abrir dos sockets, el de origen y el de destino.
- Al enviarle datos el servidor, los sockets cambian de lugar, el de destino para a ser el de origen y el de origen, el de destino.
- Si la PC-B se quiere conectar al mismo servidor web, identifica su socket origen que es la IP suya + número de puerto y el socket destino que es la IP del servidor + el número de puerto.
- Se puede dar cuenta que los sockets de origen de las dos máquinas cuentan con el mismo puerto, pero distinta IP.



- Si la PC-A quiere establecer otra conexión con el servidor su socket de origen va a cambiar manteniendo la IP y cambiando el número de puerto.

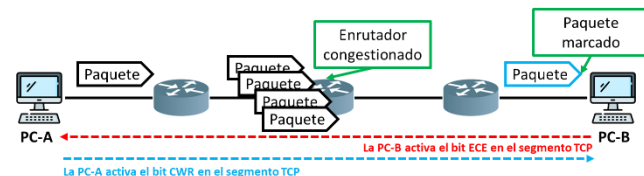
Cabecera – Formato del segmento

- Están organizados en reglones de 32 bits.
- No cuenta con un campo para versiones porque está bien pensado.
- Puerto origen y el puerto destino: identifican los puntos terminales de la conexión. El cliente origina siempre la conexión.
- Número de secuencia: No numera los segmentos porque esto exigiría que todos tengan el mismo tamaño. Numera los bytes enviados. Permite reordenar los segmentos en el destino.
- Número de confirmación de recepción: se utiliza como ACK. Contiene el valor del siguiente byte esperado.
- Longitud de encabezado: cantidad de palabras de 32bits
- Suma de verificación: garantiza la integridad de todo el segmento. Tiene que coincidir este número con el número del algoritmo si no, no manda el acuse de recibo.
- Apuntador de urgente: el TCP es muy potente porque me permite mandar, además del acuse de recibo, información urgente, como detener una descarga. Se agrega un puntero. Y enciende el bit URG, así ignora los primeros bytes y se pone a leer desde el número que trae en esta parte.
- Datos: acá van los datos de aplicación.
- Vamos a suponer que hay dos dispositivos que se mandan datos.
 - La PC-A le manda dos segmentos de un archivo y viajan al PC-B.
 - Al llegar, la PC-B hace la suma de verificación para saber si son correctos, si es así, tiene que enviar un acuse de recibo. Pero como también le tiene que mandar datos. Este construye los segmentos, poniendo los números de secuencia, en este segmento en el campo de acuse de recibo le manda un ACK poniendo el 2001, ya que es el próximo byte esperado.
 - PC-A le manda más datos poniendo en el número de reconocimiento el 7001. Y así.



Flags o banderas de la cabecera (0/1)

- ECE (ECN Echo): se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia de datos, cuando el receptor recibe el ECN indicando congestión en la red.
- CWR (ventana de congestión reducida – Congestion Window Reduced): el emisor avisa al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red.
- URG: se activa si está en uso el puntero urgente.
- ACK: se activa para indicar que el campo “número de confirmación de recepción” es válido.
- PSH: los datos se deben entregar a la aplicación de inmediato cuando llegan al receptor.



- RST: para restablecer una conexión o rechazar un segmento inválido.
- SYN: para solicitar el establecimiento de una conexión.
- FIN: para liberar una conexión.

Tamaño de ventana

- Se puede encontrar como “ventana de recepción” o “ventana deslizante”.
- A través de este campo, el protocolo TCP controla el control de flujo extremo a extremo.
- Indica la cantidad de bytes que se pueden transmitir sin asentimiento.
- Este tamaño no es estático ni fijo, si tiene un máximo y varía dinámicamente en función del espacio libre del buffer del receptor. Es decir, varía el valor a lo largo de la comunicación.
- Cada vez que se inicia una conexión, se reservan dos buffers, tanto en el origen como en el destino. Uno donde se ponen los datos que van a salir a la red y otro buffer, van a ser los datos que provienen de la red.
- Si los datos van llegando y el buffer del receptor se llena, porque el receptor tiene muchas ventanas. En ese caso, el receptor le manda al emisor, en este campo, **ventana = 0**, le manda a decir que su ventana es 0, es decir, que no tiene más espacio en el buffer para recibir datos, por ende, que **no transmita datos por el momento**.
- Tanto el emisor como receptor tiene su propio campo de ventana de recepción y la maneja ellos. En general, el que más lo usa es un receptor lento.
- Esto es un control extremo a extremo y es completamente independiente del estado de la red. Esta última puede estar vacía de paquetes, sin embargo, se puede implementar control de flujo porque el receptor está muy ocupado, entonces se les llena todos los buffers.

Ejemplo

Se tiene el buffer del receptor que tiene un tamaño, dado por el campo ventana. Este tamaño se establece al inicio de la comunicación, de todos los buffers. En este caso el buffer del que hablamos tiene un tamaño de 5000 bytes.

Si alguien le quiere transmitir dos segmentos de 1000 bytes (1), estos viajan por la red y llegan y se alojan en el buffer (2). Al ser la ventana total del buffer de 5000 bytes, le quedarían 3000 bytes.

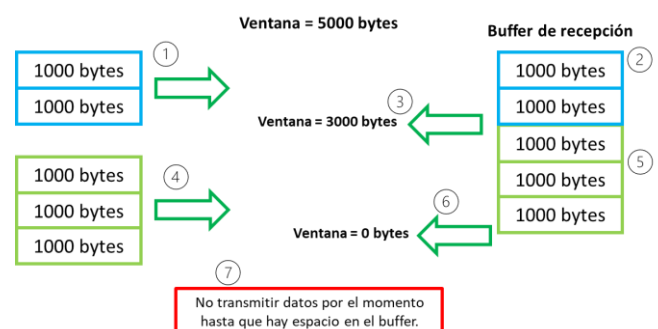
La función del campo ventana: cuando el receptor le mande datos al emisor, en el campo ventana le va a mandar el número 3000 bytes (3). Es el espacio libre que tiene en el buffer para que le pueda mandar.

Entonces el emisor manda 3000 bytes (4) y se le llena el buffer al receptor (5). En una comunicación normal a medida que van llegando los segmentos se van procesando y se va liberando espacio en el buffer.

Entonces el campo ventana va variando de acuerdo al espacio que tiene el buffer. En este caso, al estar lleno el dato que le manda en el campo es 0, ya que no tiene espacio (6).

El emisor detiene la transmisión de datos hasta que el receptor en su campo ventana tenga un número distinto de 0 (7).

Usamos solo un lado, pero se envían desde los dos lados el campo ventana.



Campo Opciones

- Es variable y en general, solo se usa en establecimiento de la conexión.
- Permite agregar mayor funcionalidad al protocolo, es decir que puede cumplir otras opciones.
- Se utilizan en el establecimiento de la conexión para negociar las capacidades disponibles en cada host.
- Se establece el **MSS (Maximun Segment Size)**, se define el tamaño máximo de segmento que aceptara cada host para evitar la fragmentación. El objetivo es no fragmentar, es una forma de decirle a la capa de transporte que fragmente los datos este número. Esto lo hace en origen y destino, si en la mitad de camino hay un Router con otra tecnología, lo va a tener que fragmentar, por esto se intenta.
- Como el **campo ventana de recepción** solo cuenta con 16 bits, se permite 65.536 bytes de espacio de buffer. Por esto, este campo permite manejar buffers más grandes, esto es conocido como "Escalado de ventana".
- Otra opción es **SACK (ACK selectivos)**, permite al receptor confirmar la recepción de rangos de números de secuencias recibidos. Supongamos que se transmiten 10 segmentos, llegan 5 y se pierde el 6, luego llegan los restantes. No importa los restantes el acuse de recibo va a tomar los 5 primeros como que llegaron. Por lo que el emisor retransmite desde el 6. TCP para evitar transmitir más información de la que corresponde, están estos ACK selectivos, donde le avisa que solo el segmento 6 es el que no llegó. Eso necesita más tiempo de procesamiento porque cada vez tengo que estar más atentos.

Proceso de establecimiento de conexión

Si se quiere enviar información entre dos dispositivos, entre la PC-A a la PC-B. Se debe previamente establecer una conexión, es decir, ponernos de acuerdo. El cliente es quien inicia la conexión, si el servidor esta dado de alta en un estado de "escucha (listening)".

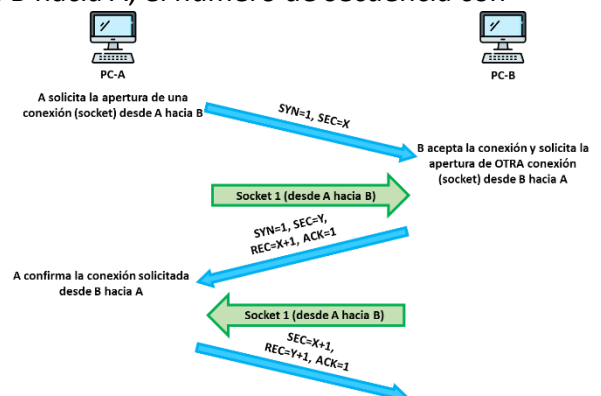
La PC-A le va a mandar a PC-B un segmento totalmente vacío, es decir que la carga útil es nula pero lo importante serán los bits de la cabecera. Por lo que va a mandar un segmento, que va a decir puerto origen, puerto destino, en función de con que servidor se quiera conectar.

En la imagen se remarcan los bits más importantes. En la primera flecha vemos el bit SYN, en este caso la PC-A le manda a decir a la PC-B que quiere abrir una conexión o abrir un socket, además de un número de secuencia. La PC-B se da cuenta del pedido de conexión, entonces si tiene lugar en sus tablas, esta acepta la conexión. Se abren los socket en los dos sentidos al ser TCP dúplex. El segundo socket es al otro sentido, por lo que PC-B manda un segmento sin datos, preñando el bit SYN=1 ya que está abriendo el socket de B hacia A, el número de secuencia con el cual va a numerar sus bytes (SEC = Y) y como ya recibió el byte "X", le manda en el número de reconocimiento (REC=) X+1, y el ACK = 1.

Para establecer una conexión, no solo hay que abrir socket en los dos sentidos si no que va a haber una tercer envío de segmento confirmando que se abrió el socket en A.

Esto lo hace muy seguro, en ese segmento ya no manda el bit de sincronización, pero manda la secuencia X+1, REC = Y+1 y el ACK de que llegó el mensaje.

A partir de los intercambios de los tres segmentos, ya estaría establecida una conexión y se pueden enviar datos. A esto se le llama **Acuerdo de 3 vías o three-way handshake**.

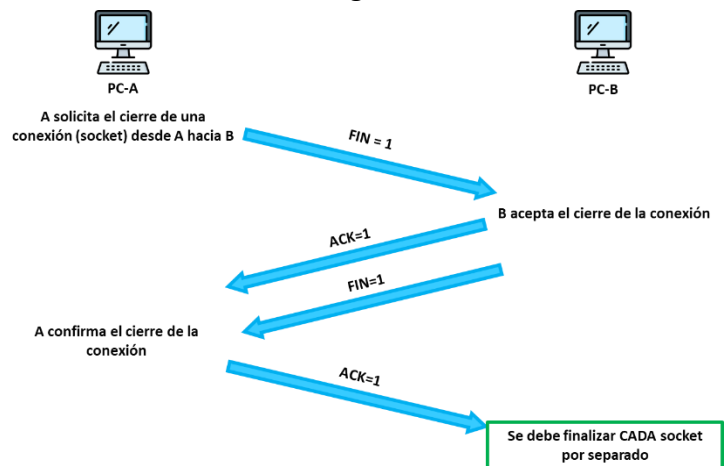


Liberación de conexión

Una vez que se termina de transmitir datos, se debe terminar la conexión porque reserva muchos recursos de la computadora, por lo que cuando se termina de usar la conexión se deben liberar todos esos recursos.

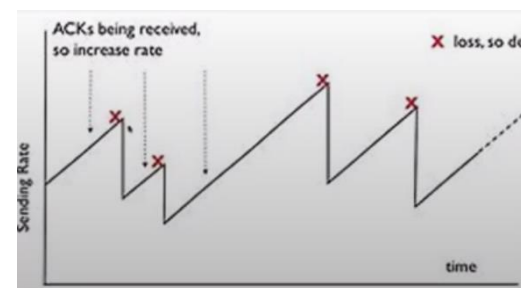
Cuando A ya no tiene más datos para mandarle a B, le manda un segmento vacío con el bit FIN encendido. B acepta el cierre de la conexión mandando una ACK y se cierra el socket de A hacia B.

Como tiene los dos sentidos abiertos, es el turno de B de enviar un segmento hacia A con el bit FIN encendido. A tiene que aceptar en cierre de conexión, por lo que le manda un ACK a B y se cierra ese socket. A veces los dos segmentos de B hacia A se pueden unir si da la casualidad de que los dos se hayan desocupado casi al mismo tiempo. Porque a veces se cierra el socket en un sentido, pero siguen fluyendo datos en el otro sentido. Por lo que acá vemos que los dos sockets se mantienen abiertos hasta que se mande el último ACK, el primer socket solo queda abierto para mandar acuses de recibo.



Control de congestión en TCP

- TCP ayuda al control de congestión a través de una variable que se llama **"ventana de congestión"**. Este es la cantidad de bytes que puede tener el emisor en la red en un momento dado.
- Con el tiempo en que tardan en llegar los acuses de recibo al emisor, este se da cuenta de cuantos bytes puede mandar a la red. Si manda un segmento y llega al instante el acuse de recibo es que la red no está congestionada.
- Si manda un segmento y el acuse tarda o se empiezan a vencer los temporizadores, si bien tiene que retransmitir los datos, lo va a hacer en una tasa más baja. Va a ir inyectando menos datos a la red.
- TCP se da cuenta solo que tiene que bajar la tasa de transmisión, esto se da con el ajuste del tamaño de **ventana de congestión** con el método **"Incremento Aditivo/Decremento multiplicativo"**
- **Incremento aditivo** significa que a medida que recibe los acuses de recibo, aumenta la tasa de transmisión. Esto no significa que el receptor no este ocupado, si no que la red está tranquila.
- **Decremento multiplicativo** se da cuando no se reciben los ACK, se reduce a la mitad la ventana de congestión.
- Al tener también la ventana de recepción, TCP para saber que cantidad mandar se fija en los dos valores y **manda la menor**.



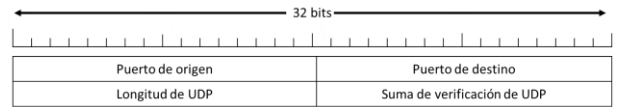
Protocolo UDP (User Datagram Protocol)

- Es NO fiable, NO orientado a conexión y NO mantiene el estado de la conexión. Este último, significa que manda datos a la red sin dar importancia y cuenta a los demás datos (ej. Congestión).
- La ventaja que tiene es la rapidez porque no controla nada, a esto se le dice que tiene poca sobre carga (no maneja variables ni temporizadores).

- Se utiliza en aplicaciones de tiempo real.
- Al no controlar nada la cabecera es más simple ya que solo tiene 4 campos.
- No implementa control de flujo ni control de congestión.
- Pueden usarse puertos distintos que TCP, es decir que se puede usar el mismo número de puerto, pero estos son distintos.

Formato del segmento

- **Puerto origen y un puerto destino:** para identificar los puntos terminales en las máquinas origen y destino (sockets).
- **Longitud de UDP:** donde incluye la cabecera y los datos.
- **Suma de verificación:** simplemente para saber si en el destino se descarta el segmento o se procesa. Incluye el encabezado, los datos y un pseudoencabezado de IP. Se calcula en el origen y se verifica en el destino (puede no calcularse), no en cada salto.



Puertos (tipos)

- Puertos 1 al 1.023: son puertos públicos, bien conocidos (Well Known). Son los que normalmente escuchan los servidores.
- Puertos 1.024 - 49.151: puertos registrados (libre utilización). Representan los servicios por un tercero.
- Puertos 49.152 – 65.535: puertos dinámicos o privados. Son los que se generan en la propia PC para enviarle al servidor.

Aplicaciones

- Ejemplos de puertos públicos más conocidos.

PUERTO	PROTOCOLO	APLICACIÓN
80	HTTP	Transferencia de páginas Web
21,20	FTP	Transferencia de archivos
443	HTTPS	Transferencia segura de páginas Web
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Resolución de dominios
67,68	DHCP	Asignación de direcciones IP
520	RIP	Protocolo de encaminamiento IGP
89	OSPF	Protocolo de encaminamiento IGP

Comandos

Comando netstat

Para ver lo que se está ejecutando en mi máquina.

C:\WINDOWS\system32>netstat -n

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	192.168.1.2:49673	52.179.224.121:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:49708	52.177.166.224:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50044	13.107.42.11:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50234	23.77.223.22:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.2:50356	34.95.69.49:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50358	52.114.75.150:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50359	13.227.90.126:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50369	52.109.108.48:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50370	13.107.42.11:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50380	68.67.160.114:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50385	204.79.197.200:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50386	13.107.4.52:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50389	52.97.67.178:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50390	52.97.71.50:443	ESTABLISHED

Estados posibles:

- **ESTABLISHED:** El socket tiene una conexión establecida.
- **SYN_SENT:** El socket está intentando iniciar una conexión.
- **FIN_WAIT:** el socket está cerrado, y la conexión esa finalizando.
- **TIME_WAIT:** el socket está esperando después de cerrarse que concluya los paquetes que siguen en la red.
- **CLOSED:** El socket no está siendo usado.
- **CLOSE_WAIT:** La conexión remota ha finalizado, se espera que se cierre el socket.
- **LISTEN:** El socket está esperando posibles conexiones entrantes, solo para servidores.
- **CLOSING:** Ambos sockets han finalizado, pero aún no fueron enviados todos los datos.

Captura Wireshark – Protocolo UDP

Esta consulta se encapsula en un paquete.

Muestra que cosa se esta encapsulando

Consulta que va desde la PC al servidor porque el puerto destino es público

Esta es la parte del protocolo con

Consulta DNS

Domain Name System (query)

Captura Wireshark – Protocolo TCP

Consulta que va desde la PC al servidor por el puerto 443 (https)

Todo esto es TCP

Es el primer segmento que manda porque esta estableciendo la conexión.

Campo opciones donde salen las configuraciones de la conexión

Es importante hacer estas capturas porque si yo capturo contra un servidor muchos segmentos que tienen el bit SYN encendido, significa que lo están atacando al servidor (ataque de **denegación de servicio**), es una forma de atacarlo para tirarlo abajo por que son muchos.

El servidor no se da cuenta de esto, esto solo abre las conexiones, pero para evitar estos ataques este pasado cierto tiempo de que no le contestas o no les mandan nada por estas conexiones, los elimina.

Captura Wireshark (transferencia de datos desde el host) – Protocolo TCP

The image shows a Wireshark packet capture of a TCP segment. The packet list on the left shows a packet of type 'Transmission Control Protocol' with source port 57547 and destination port 443. The packet details pane on the right shows the following fields:

- Source Port: 57547
- Destination Port: 443
- [Stream index: 1]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence number: 197 (relative sequence number)
- Sequence number (raw): 3720953988
- [Next sequence number: 197 (relative sequence number)]
- Acknowledgment number: 2905 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 1300610711
- 0101 ... = Header Length: 20 bytes (5)
- Flags: 0x010 (ACK)
- Window size value: 260
- [Calculated window size: 66560]
- [Window size scaling factor: 256]
- Checksum: 0x5d4c [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent pointer: 0
- [SEQ/ACK analysis]
- [Timestamps]

Annotations in green boxes point to specific fields:

- 'Desde mi máquina' points to Source Port: 57547.
- 'Hacia un servidor https' points to Destination Port: 443.
- 'Número de secuencia' points to Sequence number: 197 (relative sequence number).
- 'Número de reconocimiento, es el siguiente valor esperado desde el servidor' points to Acknowledgment number: 2905 (relative ack number).
- 'Solo prendido el bit ACK, porque son segmentos de datos.' points to Flags: 0x010 (ACK).
- 'Todo esto es TCP' points to the entire packet details pane.

Traducciones de direcciones de Red (NAT - Network Address Translation)

Objetivos

- Solucionar el problema del algoritmo de direcciones IPv4.
- Permitir que host con direccionamiento privado puedan acceder a internet. Se flexibiliza o disminuye la necesidad de tener tantas direcciones públicas. Las traducciones se realizan en el Router de borde.
- Brindar seguridad: lograr privacidad ocultando las direcciones internas de una empresa u organización, ya que otro usuario no tiene forma de ver la direcciones de otro por lo tanto a nivel de direccionamiento se oculta la topología de una empresa.

Características

- El Router de acceso a la red (Router fronterizo) debe traducir entre direcciones IPv4 privadas y direcciones IPv4 públicas. Cuando un paquete sale de nuestra PC a internet se reemplaza la IP de origen y cuando viene un paquete es la destino.
- El Router crea y mantiene tablas NAT de traducción, ve las direcciones IP que hay en la tabla y las reemplaza, no es que inventa nada. El proceso de traducción no es rápido porque tiene que traducir todos los paquetes de un solo archivo y a medida que aumenta la cantidad de dispositivos, se pone más lento aún porque al cambiar la IP hay que recalcular el checksum para asegurarse que todo este llegando bien. Es un cuello de botella porque todos los paquetes entrar y salen por el mismo ingreso/salida.
- Se modifican las direcciones IPv4 del datagrama, ya sea la de origen o la de destino dependiendo si está entrando o saliendo de la organización.
- El Router NAT es un posible cuello de botella, posible porque si la organización cuenta con servidor no va a ser un cuello de botella (comunicación interna), si se quiere salir a internet, ahí si fuera un cuello de botella.
- Se centraliza el control del ingreso y egreso de paquetes a la red, dando seguridad a que se puede configurar un firewall para dar acceso o denegarlo a ciertos paquetes.
- No se deberían encaminar direcciones privadas en Internet, si hay algún paquete que tiene una dirección privada se descarta, lo eliminan.
- Dos PC, de empresas diferentes, pueden tener la misma dirección IP privada pero no pueden tener la misma IP pública.

Tipos de traducción

NAT estática

- Denominada NAT 1:1
- Cada dirección IP privada se traduce en una IP pública. No ahorra IP públicas.
- Se crea para que solamente los servidores y dispositivos que se deben ver desde el exterior (Internet), tiene una NAT estática, porque a ese servidor se le debe asignar siempre la misma IP pública para poder iniciar comunicaciones de internet.
- Brinda seguridad porque enmascara la IP privada del servidor con una IP pública que la muestra al mundo.

NAT dinámica

- Se posee un conjunto (pool) de direcciones IP públicas y se van asignando a los equipos internos que necesitan conectarse hacia Internet, es decir que cada vez que un dispositivo quiera conectarse a internet, le asigna una IP de este pool y la anota asociándola a la tabla.
- Puede haber tantas conexiones simultáneas hacia Internet como direcciones IP públicas se posean.
- El Router debe mantener el estado de la conexiones, es decir, el Router tiene que estar atendo si ese dispositivo al que le dio la IP está conectado o no.
- Cuando se libera la IP pública, vuelve al pool de direcciones y queda disponible para ser asignada a otro host.
- Sólo se pueden iniciar conexiones desde el interior de la empresa hacia internet, nunca se van a iniciar desde internet.

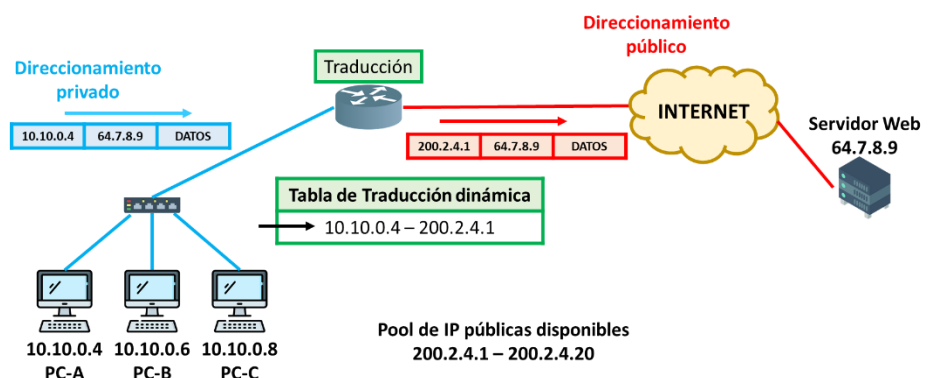
Ejemplo

Se tiene un servidor web conectado a internet, toda la parte roja es direccionamiento público. Hay un Router frontera que hace las traducciones y la parte azul es direccionamiento privado.

Esta es una NAT **dinámica**, en este caso el proveedor nos asignó 20 direcciones de las IP públicas, al Router se le configura este pool de direcciones.

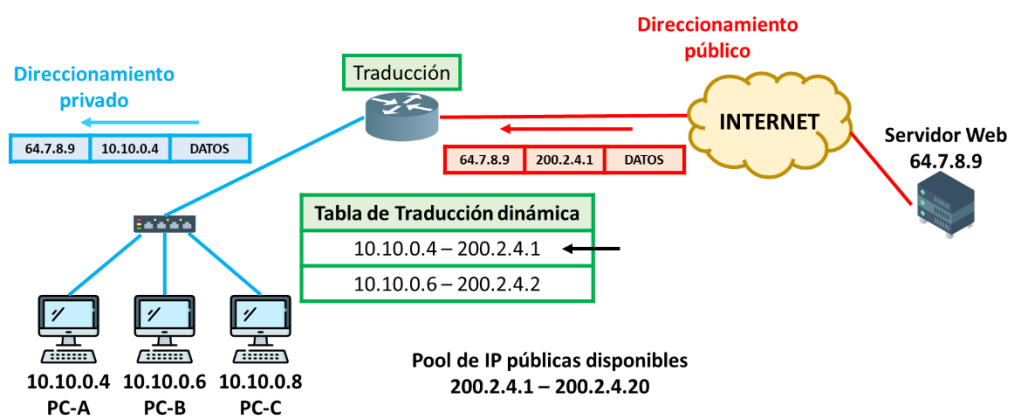
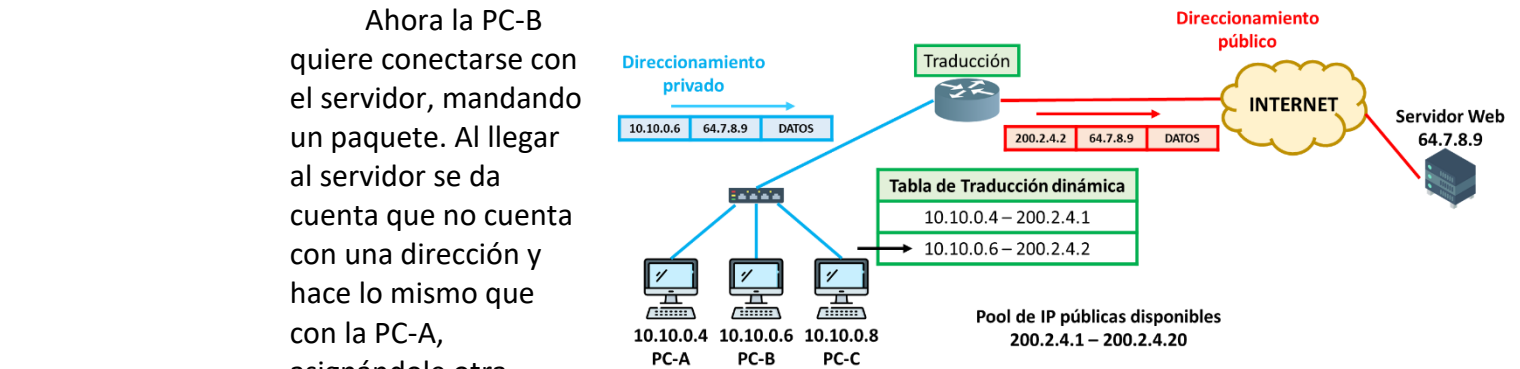
La PC-A al querer conectarse con internet debe iniciar una conexión hacia internet, mandando un paquete con su dirección privada con origen y la dirección del servidor en el destino. Este paquete viaja al switch y de ese al Router.

En el Router, este se da cuenta que esta la PC-A no tiene ninguna conexión a internet, por lo que va a tomar una dirección del pool y la va a traducir. Va a registrar la dirección que venía en el paquete de origen con la dirección que tomo del pool. Y el paquete cambia la dirección de destino por la dirección que tomo del pool. Entonces, el paquete, con todas sus IPs públicas viaja por internet llegando al servidor web.



Ahora la PC-B quiere conectarse con el servidor, mandando un paquete. Al llegar al servidor se da cuenta que no cuenta con una dirección y hace lo mismo que con la PC-A, asignándole otra dirección IP del pool quedando registrada en la tabla. Y manda el paquete.

(la tabla de dirección podría tener solo 20 reglones y solo 20 dispositivos podrían estar conectados al mismo tiempo a internet)



Cuando el servidor responde a la PC-A, manda un paquete con las direcciones que este conoce, por eso pone como origen su IP pública y como destino la IP pública de la PC-A. Al llegar al Router, esta consulta la tabla de derecha a izquierda, fijándose la IP de destino del paquete. Cuando encuentra la dirección en la tabla toma la

IP privada para remplazar la IP del paquete por esta. Por último, encamina el paquete hacia la PC-A.

(si la PC-A manda otro paquete, el Router va a consultar la tabla de izquierda a derecha)

PAT (Port Address Translation)

- Los dispositivos se pueden conectar a Internet mediante una **única** dirección IP pública, independientemente de la cantidad de dispositivos.
- Para poder distinguir las distintas conexiones se mapean a números de puertos diferentes.
- Se violan todos los principios relacionados con la división en capas, ya que el router siendo de capa 3, hace cosas en la capa 4.
- La tabla de traducción agrega el número de puerto interno y externo.
- Una ventaja es que se pueden implementar muchas conexiones externas simultáneas, tantas como números de puertos estén disponibles (hay un máximo, pero si son muchas). Este es el método que más ahorra IPs públicas.
- No se pueden iniciar conexiones desde el exterior.
- Muy utilizado actualmente.

Ejemplo

Se tiene un servidor web conectado a internet, toda la parte roja es direccionamiento público. Hay un Router frontera que hace las traducciones y la parte azul es direccionamiento privado.

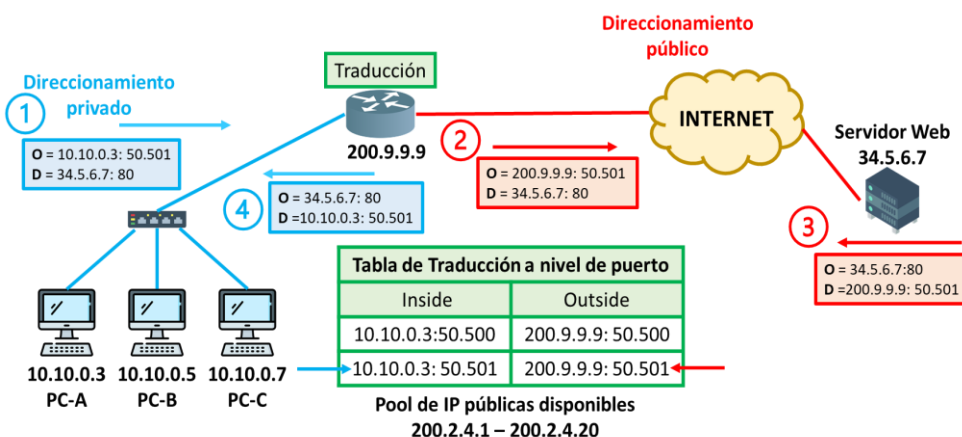
Al Router se le configura una IP pública y la tabla va a estar en dos, la parte inside que es la parte interna de la empresa y outside, la parte externa hacia internet.

La PC-A se conecta con el servidor Web, mandando un paquete hacia este. En el paquete se muestra la parte origen (O) con la IP de la PC y el puerto al que está

conectada y la parte destino (D) con la IP del servidor y el su respectivo puerto, aclarando que en la imagen esta junto, pero en la vida real la IP y el número de puerto están en capas distintas.

Al llegar al Router, este hace la traducción agregando un reglón. En la parte de inside va la dirección y el puerto con que venía el paquete. En la parte de outside va la dirección publica que le asigno el proveedor de servicio y le deja el mismo número de puerto. Antes de mandarlo cambia el campo origen en el paquete.

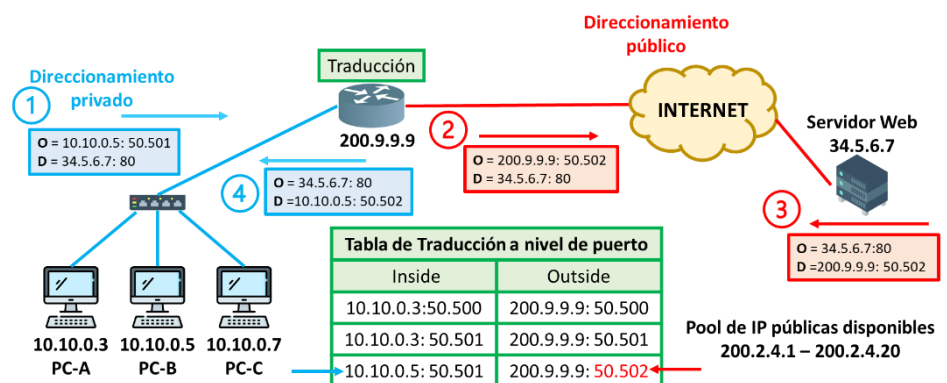
El servidor Web responde con un paquete con direcciones públicas, al llegar al Router este se fija en la tabla de derecha a izquierda y toma la dirección del inside y la coloca en la parte destino del paquete (al leer el número de puerto sabe a qué PC enviar el paquete) mandándolo a su destino.



Ahora la PC-A abre otra página al mismo servidor. Como se necesita otro puerto, no puede usar el mismo reglón de la tabla de traducciones. Cuando llega al Router, este va a tener que traducir y agregar otro reglón a la tabla. El paquete llega al servidor y este contesta enviando otro paquete, este llega al Router. Este último traduce leyendo de derecha a izquierda y lo envía a su destino.

Luego la PC-B envía un mensaje al servidor Web, al generar el paquete se ve que utiliza la dirección IP de la PC-B y el número de puerto 50.501, que dada la casualidad es el mismo número que está usando la PC-A (Se puede tener dos PCs diferentes con el mismo número de puerto).

El paquete llega al Router, este tiene que traducir y crear otra entrada (porque es otra maquina) y en este caso cambia el número de puerto ya que al volver no va a saber a cuál maquina entregar el



mensaje. En la parte de outside nunca se pueden repetir puertos ya que el Router no va a saber el destino exacto, igual no siempre se debe cambiar el número de puerto solo cuando el número ya está repetido.

Al volver hace el mismo procedimiento que los demás solo que también cambia el número de puerto por el que tenía en la tabla.

Ventajas

- Se puede cambiar de ISP, sin tener que reasignar nuevas direcciones IP esto genera ahorro de tiempo y dinero porque solo cambia la IP pública y te viene ya configurado en el Router que te dan.
- Se conservan direcciones IP públicas mediante la compartición a nivel de puerto.
- Se pueden soportar muchos hosts internos con muy pocas direcciones IP públicas.
- Seguridad: la redes privadas no publican sus direcciones ni topología interna.

Desventajas

- Consume mucho tiempo de traducción, porque por cada paquete se debe hacer una traducción.

Capa de aplicación

DNS (Domain Name System – Sistema de Nombres de Dominio)

Necesidad del DNS

- Se crea porque en los dispositivos, los servidores, tienen direcciones IP. La gente no puede acordarse de todas las direcciones IP de todos los servidores del mundo, por esto El DNS se encarga de traducir el dominio a direcciones IP.
- Anteriormente esto se hacía manualmente, escribiendo el dominio y la IP correspondiente. Al expandirse tanto internet, se tornó complicado hacerlo y por eso se crea esta manera más automática.
- Se crea los nombres de los dominios que son más fácil de recordar.
- Cada vez que se hace un clic, el navegador web es un cliente del protocolo HTTP, se debe conectar contra un servidor, tiene que encapsular con IP origen que la tiene y la IP destino que por el momento tiene el dominio “gmail.com” (EJ), entonces se le pide ayuda al DNS para que averigüe la IP de ese dominio y una vez obtenida el paquete puede encapsularse con IP de origen y IP destino. Si más tarde me vuelvo a conectar, se tiene una tabla con las ultimas conexiones y ahí está guardada la traducción.

www.frc.utn.edu.ar	200.10.191.200
www.lanacion.com.ar	190.220.57.135
www.gmail.com	172.217.173.5

Características:

Además de traducir el DNS tiene dos funciones:

- Primero es una **aplicación** que permite que se comuniquen los hosts con los servidores de nombre para realizar la traducción.
- Segundo es una **Base de datos distribuida** implementada en una jerarquía de servidores de nombres. Están como en trozos y estos están divididos en servidores DNS repartidos por el mundo.
- Normalmente corre sobre UDP en el puerto 53.
- DNS brinda servicios a los protocolos de capa de aplicación. Esta graficado debajo de los demás porque brinda servicio a los demás.

Arquitectura TCP/IP

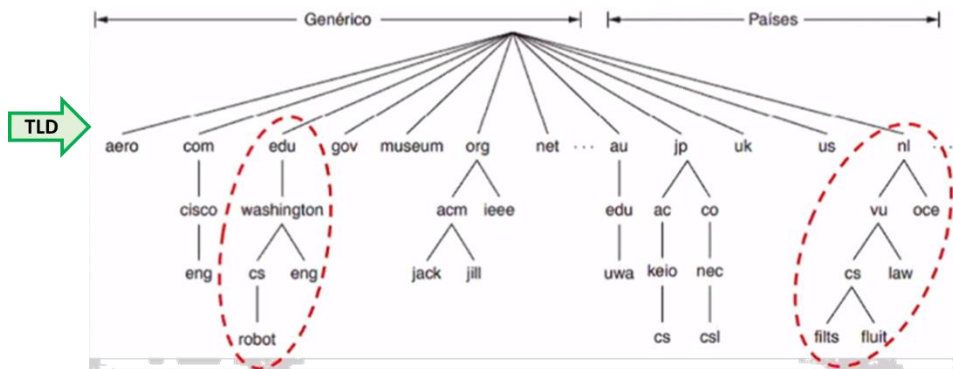
HTTP – SMTP – FTP – DNS
TCP – UDP
IP – ICMP
Ethernet – PPP

- Distribución de carga: un dominio no está en un solo servidor si no que cuenta con muchos, entonces cuando se le hace la consulta a DNS, si hay 4 servidores de ese dominio, este devuelve 4 direcciones IP. Entonces el DNS hace una distribución de carga, cada vez que devuelve las direcciones IP, va rotando las IP para que el navegador que usa solo la primera que recibe, le haga la consulta a un servidor de ese dominio, si otro navegador hace la misma consulta le da las direcciones rotadas para que no use la misma que la anterior. Las consultas no llegan a un solo servidor físico si no unas a un servidor y otras a otro. Solo se puede hacer esto entre servidores replicados (brindar los mismos servicios), si es uno solo no porque hay una sola dirección IP

Espacio de nombres del DNS

Los servidores DNS nos permiten usar nombres de dominio en los navegadores, como "www.google.com", para no tener que utilizar direcciones IP. Se lo suele comparar con una guía de teléfonos.

- Árbol de dominios: direccionamiento jerárquico administrado por ICANN.
- Internet está dividida en más de 250 dominios de nivel superior (TLD - top level domain).
- Los nombres de dominios reflejan límites organizacionales, NO redes físicas.



- Están los dominios genéricos que son de estados unidos y el resto del mundo va por países.
- Este árbol de dominio abarca a todos los servidores del mundo, sería imposible contener a todos en un único servidor DNS.
- El árbol de dominio se divide en **zonas de autoridad**, que se guardan en servidores primarios y

secundarios.

- Si se cae un servidor primario, se puede acceder a la información a través de los servidores secundarios.
- Las zonas entre sí no se superponen, se les dice "no traslapantes".
- Cuando escribimos los nombres en el navegador, vamos de lo más particular a lo más general, de abajo para arriba, por ejemplo: "frc.utn.edu.ar".

Servidores de nombres del DNS

- No sería conveniente tener la base de datos de los nombres de dominios centralizada en un solo servidor físico por estas razones:
 - Sería muy grande y tendría un gran volumen de tráfico.
 - Tendría mucha latencia para consultas que provengan de partes alejadas del mundo, pasando por muchos routers y sistemas autónomos.
 - Sería un único punto de fallo, si fallara ese servidor se caería el internet a nivel mundial.
 - Sería muy difícil de mantener.
- Por esto, la base de datos de nombres de dominios es distribuida.
- El espacio de nombres está dividido en zonas NO superpuestas.
- Cada zona contiene:
 - Una parte del árbol.
 - Un servidor primario.
 - Varios servidores secundarios.

- **Servidores locales:**

- Cada organización, ISP, universidad o empresa posee un servidor de nombres local (próximo a las consultas de los clientes).
- La parte del cliente del DNS que está en nuestra computadora, le solicita al servidor DNS local que le averigüe la dirección IP de una dirección de nombre de dominio.
- Se puede saber el servidor DNS local configurado en Windows con el comando **ipconfig /all**.
- Se le hacen las consultas porque está cerca entonces la resuelve más rápido.
- Este servidor no tiene las direcciones IP de todos los dominios existentes.
- Cuando el servidor local no puede responder la consulta del cliente, este le solicita a un servidor raíz.
- Por ejemplo: "frc.utn".

- **Servidores Raíz:**

- Contienen información sobre cada dominio de nivel superior (nombre del servidor autorizado y dirección IP de la zona de más alto nivel, o a lo sumo de segundo nivel).
- Se denominan: a-root-servers.net, b-root-servers.net, c-root-servers.net, etc. y están replicados por seguridad y fiabilidad.
- No contienen información sobre la zona completa, si no que derivan a otros servidores (servidores autorizados) la consulta.

- **Servidores Autorizados de Nombres:**

- Todo host se registra físicamente en un servidor autorizado de nombres (dominio-dirección IP).
- Una organización puede implementar su propio servidor autorizado de nombres o puede pagar para tener esos registros en un ISP.
- Este servidor si tiene una parte del árbol en su base de datos (entradas dominio-dirección IP).

Caché DNS

- Si se necesita un dominio, lo buscamos en el navegador, como el navegador no sabe la IP, le pide servicio a DNS. Este averigua la dirección, la obtiene, la encapsula y lo lanza a internet. Si después de unos minutos se quiere conectar de nuevo al mismo dominio, no debe preguntarle porque se guarda en la cache.
- Las respuestas se guardan en el servidor local para futuras referencias.
- Las entradas duran un cierto tiempo (dado el TTL del registro de recurso, este está almacenado y definido en la base de datos de un servidor autorizado), pasado ese tiempo la entrada desaparece.
- Las relaciones dominio-dirección IP pueden permanecer en la cache durante días sin apagar el equipo.
- Si una relación guardada en la cache es cambiada, la caché queda desactualizada. Esto está relacionado con la propagación de DNS.

Propagación DNS

- Es el período de tiempo desde que se hace un cambio de los datos del dominio hasta que se evidencia la actualización realizada (el cambio es visto por todos los servidores DNS del mundo).
- Se requiere cuando se registra un nuevo dominio, se actualizan los datos de la BD de registros de dominios, o se modifica el nombre del servidor de dominio.

- La propagación DNS puede demorar días culpa del TTL, ya que las relaciones almacenadas en la caché de un DNS hacen que este no se vuelva a consultar la misma hasta acabarse el TTL.

Comandos relacionados

Para terminales de Windows.

Ipconfig /all (permite ver el servidor local DNS configurado).

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Home
Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%20(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.8(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 06 de octubre de 2020 10:12:39 p.m.
La concesión expira . . . . . : jueves, 08 de octubre de 2020 08:41:35 a.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1B-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
```

Ipconfig /displaydns (permite ver la caché DNS).

Ipconfig /flushdns (vacía la memoria caché DNS del dispositivo (no garantiza que se obtengan los datos actuales, ya que obtendríamos la resolución de la caché del servidor DNS más cercano)).

Nslookup (permite conocer la dirección IP de un determinado dominio).

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.frc.utn.edu.ar
Address: 200.10.191.200
```

Quiere decir que obtuvo la dirección IP de la caché y no garantiza que esa sea la actual.

Nslookup es una aplicación, a la cual yo puedo acceder con el comando sin especificar un dominio. Dentro de ella puedo introducir comandos como set type, para especificar qué tipo información queremos saber sobre un dominio.

Servidor y la IP que parecen primeros son del dispositivo que resolvió la consulta y los segundos son de la consulta en sí.

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

> www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.frc.utn.edu.ar
Address: 200.10.191.200

> set type=MX
> www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

frc.utn.edu.ar
primary name server = colorado.frc.utn.edu.ar
responsible mail addr = root.colorado.frc.utn.edu.ar
serial = 2020090301
refresh = 7200 (2 hours)
retry = 3600 (1 hour)
expire = 1814400 (21 days)
default TTL = 7200 (2 hours)
```

Ponemos solo, se pone el signo prompt.

Lo ingresamos nosotros

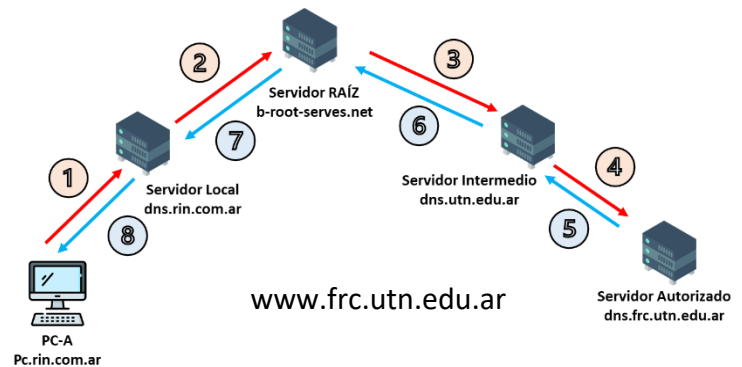
Para saber otra cosa seteamos el tipo y otra vez ponemos el dominio

Tipos de consultas

- **Resolución de nombres:** proceso de buscar un nombre de dominio en la BD y encontrar su correspondiente dirección IP.
- Todos los servidores DNS escuchan consultas por el puerto 53.
- Todos los servidores DNS realizan consultas por puertos altos.

Recursiva

La computadora cliente consulta su caché, sino contiene la IP, le consulta a su servidor DNS local. Si el servidor local no tiene la dirección, va a dejar pendiente la consulta y le hace la consulta al servidor raíz. Si el servidor raíz no tiene la dirección, va a dejar pendiente la consulta y le hace la consulta a un servidor intermedio. Si el servidor intermedio no tiene la dirección, va a dejar pendiente la consulta y le hace la consulta al servidor autorizado correspondiente. El servidor autorizado debería tener la dirección ip y se la va a devolver al servidor intermedio, quien la va a guardar en su caché y responderá la consulta pendiente. Lo mismo sucede hasta llegar a la computadora cliente original.



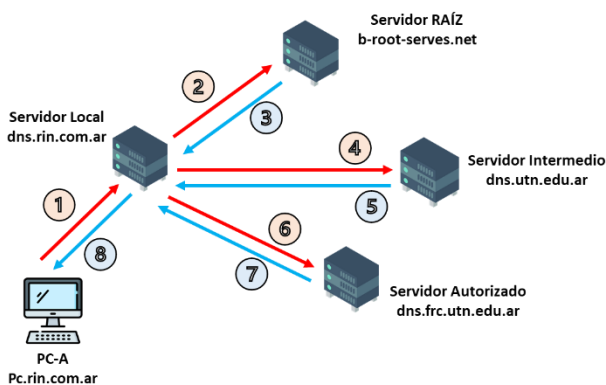
No es buena la consulta recursiva debido a que se deben guardar las consultas pendientes, lo que se denomina mantener el estado. Demanda demasiados recursos a cada uno de los servidores.

El servidor autorizado elige la cantidad de segundos que pueden guardar la dirección en la caché los otros servidores (TTL).

Todos los servidores guardan la resolución en su caché.

Iterativa

La computadora cliente le consulta una dirección IP a su servidor DNS local. Si el servidor local no tiene la dirección en su caché le consulta al servidor raíz. Si el servidor raíz no tiene la dirección en su caché, le responde al servidor local qué servidor puede tener la dirección que busca., se saca la responsabilidad de la respuesta. El proceso continúa de la misma manera hasta llegar al servidor autorizado.



Es una consulta recursiva desde la computadora cliente hasta el servidor local. Entre los servidores, es una consulta iterativa. No siempre hay un servidor intermedio. Su principal ventaja es que no debe mantener estado de consulta entre servidores.

El servidor local y la PC-A guardan la resolución en su cache.

Base de datos de DNS

- Cada dominio tiene asociados uno o varios registros de recursos.
- La BD almacena los registros de recursos de los dominios.
- Campos de un registro de recurso:

Tipo	Significado	Valor
SOA	Inicio de autoridad	Parámetros para esta zona
A	Dirección IPv4 de un host	Entero de 32 bits.
AAAA	Dirección IPv6 de un host	Entero de 128 bits.
MX	Intercambio de correo	Prioridad, dominio dispuesto a acertar correo electrónico.
NS	Servidor de nombres	Nombre de un servidor para este dominio.
CNAME	Nombre canónico	Nombre de dominio.
PTR	Apuntador	Alias de una dirección IP.
SPF	Marco de trabajo de política del emisor	Codificación de texto de la política de envío de correo.
SVR	servicio	Host que lo provee

1. Nombre: dominio al que pertenece el registro (clave de búsqueda para las consultas)
 2. Clase: actualmente "IN", de internet. En un futuro se podría usar para otra pila de protocolos diferentes de TCP/IP, que me permitiría manejarlos solo con este campo.
 3. Tipo: existen diferentes tipos de registros en la BD, para un determinado dominio se puede tener un tipo de dato diferente.
 4. Valor: depende del tipo de registro.
 5. TTL: tiempo de vida en segundos del registro de recurso. Determina cuándo un recurso debería ser eliminado de la caché.
- La imagen muestra los tipos de recursos y su valor.

Ejemplo de registros de recursos

utn.edu.ar	IN	NS	ns1.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns2.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns3.utn.edu.ar
ns1.utn.edu.ar	IN	A	13.68.252.44
ns2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.184
utn.edu.ar	IN	MX	colorado2.utn.edu.ar
colorado2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.185
www.claro.com.ar	IN	NS	rita.ns.cloudflare.com
www.claro.com.ar	IN	NS	rob.ns.cloudflare.com
www.claro.com.ar	IN	A	104.18.1.212
www.claro.com.ar	IN	A	104.18.0.212
www.claro.com.ar	IN	AAAA	2606:4700::6812:d4
www.claro.com.ar	IN	AAAA	2606:4700::6812:1d4
rita.ns.cloudflare.com	IN	A	173.245.58.140
rita.ns.cloudflare.com	IN	AAAA	2606:4700:50::ADF5:3*8C
rita.ns.cloudflare.com	IN	AAAA	2606:F800:50::6ca2:c08c
rita.ns.cloudflare.com	IN	A	172.64.32.140
rob.ns.cloudflare.com	IN	A	108.162.193.140
rob.ns.cloudflare.com	IN	A	172.64.33.140

- Algunas consultas obtienen dos respuestas, como pueden ser dos direcciones ip para un servidor replicado, las computadoras por defecto van a utilizar la primera opción.
- Es importante que el servidor DNS rote las respuestas en las distintas consultas, para que no todas las computadoras terminen accediendo a la misma dirección IP (distribución de carga).

Capturas de DNS (Wireshark)

Puerto que dice que es una respuesta por que el puerto de origen es 53

Acá también dice que es una respuesta

La consulta que hicimos

La respuesta que recibimos


```

Domain Name System (response)
Transaction ID: 0xece8
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 6
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
> nleditor.osi.office.net: type A, class IN
Answers
> nleditor.osi.office.net: type CNAME, class IN, cname prod1.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net
> prod1.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net: type CNAME, class IN, cname prod-all.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net
> prod-all.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.47
> prod-all.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.48
> prod-all.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.39
> prod-all.naturallanguageeditorservice.osi.office.net.akadns.net: type A, class IN, addr 52.109.108.11
[Request In: 105]
[Time: 0.029134000 seconds]

```

Este dominio

Cuenta con 4 direcciones IP

Correo Electrónico – Arquitectura y servicios

Agentes

Agentes de Usuario de correo (MUA ó UA – mail user agent):

- Permiten leer y enviar correo.
- Brindan interfaz gráfica: interactúa con el sistema de correo electrónico.
- Permiten redactar mensajes y respuestas, organizarlos, archivarlos, realizar búsquedas y eliminarlos.
- Brindan características avanzadas: reenvío automático de correo, manejo de listas o grupos, prioridad, seguridad, etc.

Agentes de transferencia de mensajes (MTA – mail transfer agent):

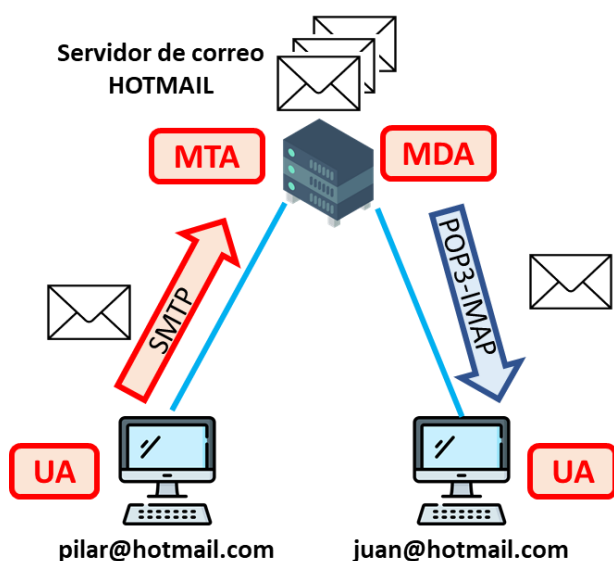
- Mueven los mensajes del origen al destino.
- Procesos del sistema: se ejecutan en segundo plano en equipos servidores de correo.
- Función: mover de manera automática el correo electrónico a través del sistema, desde el que lo originó hasta el receptor mediante el protocolo SMTP.

Agentes de entrega de correo (MDA – Mail delivery agent):

- Entregan mensajes de correo a los buzones de los usuarios, no al usuario en sí.

Arquitectura y servicios

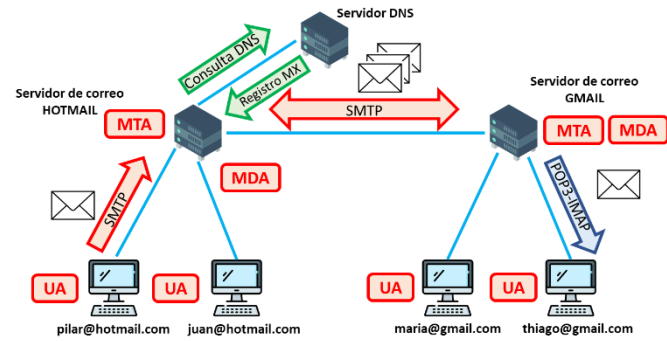
Origen y destino pertenecen al mismo servidor de correo:



1. Pilar le envía un mensaje a Juan. Él envió de correo desde el agente de usuario hacia el servidor se hace mediante del protocolo de entrega de correos (SMTP). El servidor primero analiza la dirección de correo (la parte @hotmail.com), se da cuenta con son del mismo servidor y se lo pasa al MDA.
2. El MDA almacena el mensaje en el buzón de Juan.
3. Juan cuando consulte su correo, se va a conectar al servidor y a partir de ahí va a descargar el correo y leerlo. Todo esto se hace mediante el protocolo IMAP y el pop3

Origen y destino pertenecen a servidores de correos diferentes:

1. Pilar le envía un mensaje a Thiago mediante el protocolo SMTP y llega al servidor, este se da cuenta que el destino no pertenece a él.
2. El servidor a través de DNS hace una consulta para averiguar el registro MX del servidor de Gmail. (son dos consultas, el MX y la IP)
3. El servidor le entrega el correo al servidor de Gmail con el protocolo SMTP (flecha doble porque se entregan mutuamente correos que necesitan mandar al otro).
4. El servidor de Gmail almacena el correo en el buzón de Thiago hasta que este lo descargue y lo lea.



Protocolo SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

- Protocolo principal de correo electrónico.
- Protocolo de la capa de aplicación que corre sobre TCP en el puerto 25.
- Limitación: solo puede enviar datos ASCII, no binarios.
- Utilizado para envío de mensajes de correo electrónico.
- Tiene conexiones persistentes: puede enviar varios mensajes en una misma conexión TCP.

Formato del mensaje

ENVOLTURA	ENCABEZADO	CUERPO DEL MENSAJE
Información para la transferencia del mensaje (MTA)	Información de control para los agentes de usuario (UA)	Datos para el destinatario final

• Encabezado:

Campos relacionados con el transporte del mensaje

Encabezado	Significado
To:	Dirección/es del receptor/es primario
Cc:	Dirección/es receptor/es secundarios
Bcc:	Dirección/es para las copias al carbón ocultas
From:	Persona/s que crearon el mensaje
Sender:	Dirección del emisor actual
Received:	Línea que agrega cada agente de transferencia a lo largo de la ruta
Return-path:	Se puede usar para identificar una ruta de vuelta al emisor

Campos utilizados por los agentes de usuarios (UA) o los destinatarios

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje
Reply-To:	Dirección a la que se debe enviar las respuestas
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje revelantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea

Protocolo POP3 - Post Office Protocol version 3

- Corre sobre TCP Puerto 110.
- Surgió cuando las conexiones utilizaban dial up.
- Descarga los correos al cliente, le permite a los mismos revisar sus correos sin la necesidad de estar conectados a internet.
- Es un protocolo simple, pero limitado.
- Está diseñado para recibir correo: en el cliente, obtiene mensajes desde un servidor de correo remoto.

- Una vez descargado el correo en la computadora del cliente, se elimina el correo del servidor.
- Tiene fases:
 - Autorización: el UA envía usuario y contraseña.
 - Transacción: el UA descarga y recupera los mensajes del servidor.
 - Actualización: se borran los mensajes del servidor y finaliza la sesión POP3.
- No permite revisar correos desde distintos dispositivos, dejó de ser utilizado cuando comenzó la movilidad de los usuarios.

Protocolo IMAP– Internet Message Access Protocol

- Corre sobre TCP Puerto 143.
- Permite el acceso a mensajes de correo almacenados en un servidor de internet.
- Protocolo Complejo: permite organizar mensajes de correo en carpetas en el servidor.
- Ventaja: se puede consultar correo desde cualquier dispositivo y en forma simultánea.
- La descarga del mensaje solamente se produce cuando el usuario abre el mensaje.

Correo basado en la Web (Web mail)

- Cliente de correo electrónico que brinda una interfaz web para enviar y recibir correo.
- Permite listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web en un servidor remoto, utilizando el protocolo HTTP.
- Los protocolos SMTP, IMAP y POP3 funcionan por debajo, el protocolo HTTP se utiliza como interfaz para poder acceder al correo.
- El agente de usuario (UA) es un navegador web: el usuario se comunica con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP.

Protocolo MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions

- Es una convención para poder transmitir todo tipo de datos. Conjunto de especificaciones que permiten el intercambio de todo tipo de archivos a través de Internet.
- Este protocolo solo lo transmiten solo los agentes de usuario.
- Objetivo: Continuar usando SMTP (entre los servidores), pero agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas de codificación para mensajes NO ASCII.

Encabezado de mensajes

- Al mensaje original se lo encapsula en una cabecera con los siguientes campos y este se encapsula en un mensaje SMTP.

Encabezado	Significado
MIME-Version:	Identifica la versión MIME (actual: 1,0)
Content.Descripcion:	Cadena legible por humanos que indica lo que contiene el mensaje.
Content-Id:	Identificador único.
Content-Transfer-Encoding:	Cómo se envuelve el mensaje para su transmisión.
Content-Type:	Tipo y formato del contenido que se envía.

- En el Content-Type se definen tipos y subtipos.

Tipo	SuTipos de ejemplo	Descripción
text	plain, html, xml, css	Texto de diversos formatos
image	gif, jpeg, tiff	Imágenes
audio	basic, mpeg, mp4	Sonidos
video	mpeg, mp4, quicktime	Películas
model	vrml	Modelo 3D
application	octel-stream, pdf, javascript, zip	Datos producidos por aplicaciones
message	http, ric822	Mensajes encapsulados
multipart	mixed, alternative, parallel, digest	Combinaciones de múltiples tipos

Protocolo FTP – File Transfer Protocol

Características

- Me permite transferir archivos entre sistemas basados en la arquitectura cliente-servidor.
- La transferencia de datos es bidireccional (Me permite bajar y subir datos).
- Es independiente del SO que se está ejecutando en el dispositivo, se guardan archivos de interés para la organización.
- Es autenticado, es decir, que para conectarse pide usuario y contraseña.
- Brinda dos servicios:
 - Privado: donde se le pide usuario y contraseña registrados.
 - Público: inicia sesión con la palabra “Anonymous” y como contraseña el correo electrónico propio para poder ingresar a un servidor público, y de ahí van a poder descargar lo que los dueños del servidor hayan querido que sea visible públicamente.
- Corre sobre el protocolo TCP de la capa de transporte, porque se debe garantizar que todo lo que se envía llegue en perfectas condiciones y ordenada al destino. Este servidor utiliza dos puertos (siempre en el 21 y de vez en cuando el 20).
- Protocolo rápido a pesar de correr en TCP, pero no es seguro porque no cifra nada, está todo a la vista.
- Se crea SFTP (secure File Transfer Protocol) para aportar seguridad basado en SSH (aplicación que permite implementar lo que se llama ejecución remota, conectarse a una máquina de manera remota y todo lo que se tipease ejecuta en la máquina remota, no en la nuestra). La ventaja es que el SSH está cifrado de extremo a extremo.
- Se puede conectar a un servidor por la línea de comando (#ftp [dominio de un servidor ftp])

Tipos de conexiones

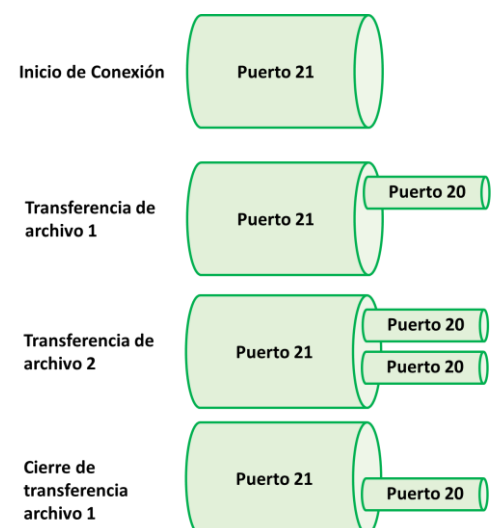
- Mantiene dos conexiones paralelas

Conexión de control

- Es cuando iniciamos la sesión.
- Utiliza el puerto 21
- Es una conexión persistente, es decir que permanecerá abierta todo el tiempo hasta que nosotros le pongamos logout o quit.
- Permite enviar comandos al servidor, este va a estar atento a los comandos que se mandan.
- El servidor mantiene el ESTADO del usuario, es decir, está atento a la actividad del usuario,

Conexión de datos

- Es cuando quiero guardar un archivo.
- Utiliza el puerto 20.
- Es una conexión no persistente porque solo se utiliza al momento de subir o descargar un archivo y se libera cuando se finaliza la transmisión del archivo.
- Se inicia cada vez que el servidor recibe un comando de transferencia de archivo desde el cliente.
- Se puede descargar varios archivos al mismo tiempo con un comando.



Comandos FTP

Comando	Acción
USER nombre_usuario	Envía identificación del usuario al servidor
PASS palabra_clave	Envía la contraseña al servidor
LiIST	Solicita una lista de los archivos del directorio actual en el host remoto y el servidor inicia una conexión no persistente.
RERT nombre_archivo	Recupera un archivo desde el servidor. Inicia una conexión no persistente
Stor nombre_archivo	Almacena un archivo en el servidor. Se inicia una conexión no persistente.

Protocolo TFTP- Trivial File Transfer Protocol

- Trivial: porque es liviano.
- Protocolo rápido porque corre sobre UDP (puerto 69) y sencillo.
- Descarga o subo un determinado archivo remoto. Es más utilizado dentro de una empresa y surgió para que pudieran bootear las distintas máquinas que no contaran con sistema operativo (al momento de inicio con este protocolo descarga en SO).
- Como no tiene un TCP que controle, envía bloques de 512 bytes y espera un ACK (así garantiza que lleguen los paquetes). Si no llega el ACK, retransmite.
- Agrega una cabecera sencilla de 4 bytes.

Aplicaciones

- Descargar archivos, configuraciones y sistemas operativos.
- Backup: guarda una copia y se sube en el servidor TFTP.
- Si se tiene muchas máquinas y se quiere actualizar el SO, es más rápido descargarlo desde el servidor y volcarlo a todas las máquinas.
- Configuración inicial de Routers o estaciones de trabajo sin disco.

Gestión de Red – Protocolo SNMP

necesidad

- Si un dispositivo deja de funcionar, el administrador de red debería mantener operativa la red todo el tiempo.
- Si la red es pequeña o recién se inicia con el tema de la gestión, se utiliza los comandos “ping” (para ver que se cayó), “traceroute” (para detectar donde está el problema), “netstat” (para ver el estado de la red).
- Si el crecen las redes, hay cantidad de dispositivos por lo que se usan aplicaciones para que me diga más automáticamente donde está el problema de la red.
- Al haber muchos dispositivos (productos o servicios) de diferentes fabricantes se complejiza un poco la gestión de los recursos.
- Como existen sistemas de información implementados sobre redes informáticas, la información está muy dispersa por lo que hay que gestionar esa información.

Por todas estas razones el administrador necesita herramientas para monitorear, controlar y gestionar las redes.

Modelo definido por la ISO

- Modelo para la gestión de red.

Tiene 5 áreas.

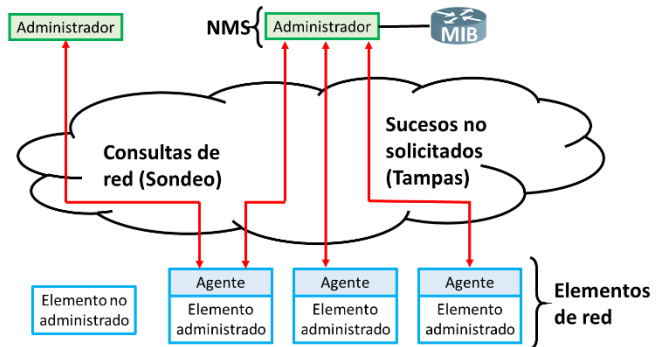
- **Gestión de Rendimiento:** cuantificar, medir, registrar y controlar el rendimiento de los componentes de una red.
- **Gestión de Fallos:** registrar, detectar y solucionar las condiciones de fallos de una red.

- **Gestión de configuración:** siempre hay que controlar que la configuración está completamente bien.
- **Gestión de Cuentas:** especificar, registrar y controlar los accesos de los usuarios y de los dispositivos a los recursos de la red.
- **Gestión de Seguridad:** controlar el acceso a los recursos según la definición de las políticas de red (firewalls, centro de distribución de claves, etc.). El administrador no crea las políticas, el solo las pone en práctica.

Componentes SNMP

1. Nodos administradores

- Estos son los dispositivos que podemos administrar, un switch administrable, un Router, un servidor, los puestos de trabajo, etc.
- Dispositivo capaz de comunicar información de estado. Se usa un software sencillo para que no le consuma recursos. La información de estado es para informarle a la estación administradora por algún inconveniente.
- Debe ejecutar un AGENTE SNMP



2. Agente SNMP (software simple y sencillo)

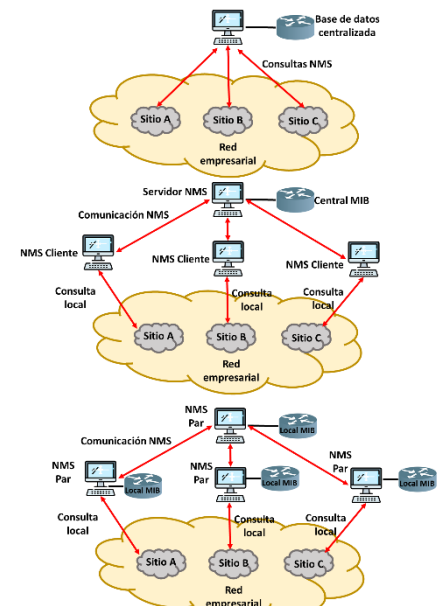
- Software que está configurado en el nodo administrador.
- Responde a peticiones, realiza actualizaciones (el administrador puede cambiar diferentes configuraciones) e informa de problemas.
- Cada agente tiene una BD local, la cual contiene las variables que usa ese dispositivo.

3. Estaciones administradoras (NMS – Network Management Station)

- Acá es donde está toda la inteligencia o el software de administración.
- Envía y recibe los mensajes de SNMP.

Arquitecturas

- **Centralizada:** Se utiliza en empresas pequeñas, esta tiene una sola unidad administradora, gestionando de manera centralizada.
- **Jerárquica:** para empresas un poco más grandes que cuentan con sucursales. Se instala la parte cliente en cada sucursal que responde a la Estación central.
- **Distribuida:** Si no se quiere que sea centralizada, se usa esta arquitectura dando inteligencia y autonomía a cada estación de cada sucursal, trabajando todas como pares.

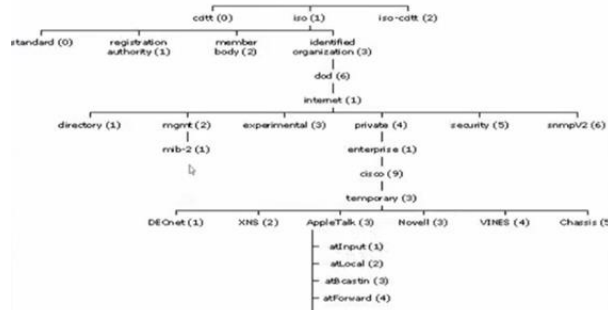


4. MIB (Base de Información de administración)

- Contiene el conjunto de objetos administrables por SNMP
- Los objetos se agrupan en categorías (existen 185 objetos en la MIB-II)

- Esta describe la información de cada agente y el formato para intercambiar los datos.
- La definición de una variable implica: la definición de lo que es la variable, descripción de cómo se mide su valor y nombre para acceder a ella.
- Además de instalarle el agente a cada dispositivo, le instalan una BD que contiene información de estado y del sistema, estadísticas de rendimiento y parámetros de configuración.
- La MIB está organizada en niveles, cuando uno pide un objeto, lo nombro de lo general a lo particular (con los números y separados con punto “.”).

GRUPO	OBJETOS	DESCRIPCIÓN
System	7	Nombre, ubicación, descripción del equipo
Interfaces	23	Interfaces de red y su tráfico medido
AT	3	Traducción de direcciones
IP	42	Estadísticas de paquetes IP
ICMP	26	Estadísticas de paquetes ICMP recibidos
TCP	19	Algoritmos, parámetros y estadísticas TCP
UDP	6	Estadísticas de tráfico UDP
EGP	20	Estad. tráfico protocolo pasarela exterior
SNMP	29	Estadísticas de tráfico SNMP

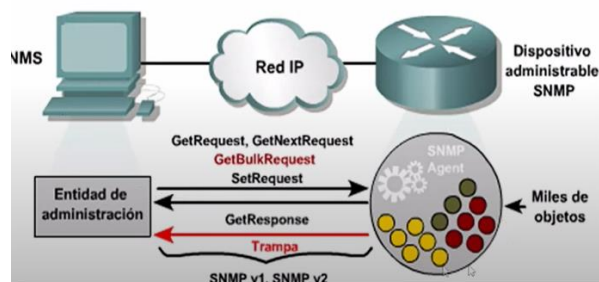


5. Protocolo SNMP – Simple Network Management Protocolo

- Este protocolo de capa de aplicación corre sobre UDP, que no es orientado a conexión.
- Permite el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.
- Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, detectar fallas, resolver problemas y planificar su crecimiento.
- Versiones de SNMP: actualmente se usa la V3 que brinda acceso seguro a las MIB.
- La imagen muestra de otra forma como están interconectados los componentes.
- Mensajes SNMP:



Mensaje	Descripción
Get-Request	Solicita el valor de una o más variables
Get-Next-Request	Solicita la variable que sigue a ésta
Get-Bulk-Request	Obtiene una tabla grande
Set-Request	Actualiza una o más variables
Inform-Request	Mensaje entre administradores (MIB local)
SnmpV2-Trap	Informe de interrupciones agente administración
Get-Response	Responde con el valor solicitado



Protocolo HTTP – Hyper Text Transfer Protocolo

- Utilizado en la World Wide Web para el intercambio de recursos a través de Internet.
- Define la sintaxis y semántica que utilizan los clientes y servidores Web para comunicarse.
- Es un protocolo sin estado (no guarda información sobre las conexiones anteriores). Es bueno, pero trae problemas, porque se usa para hacer transacciones comerciales (para guardar el estado en estos casos se usan cookies, que se almacenan en el cliente).
- Corre sobre TCP en el puerto 80.

URL – Uniform Resource Locator

- Permite localizar un recurso en Internet.
- En rojo está el protocolo de acceso, en celeste el dominio, y en negro la ruta de acceso al recurso. EL navegador ve el dominio, si

<https://uv.frc.utn.edu/mod/folder/view.php?id=213104>

no lo tiene, se detiene el HTTP y ejecuta el DNS para obtener el dominio, una vez obtenido, ahí continua HTTP buscando el paquete de recuso y lo encapsula y lo manda.

Comandos HTTPS

Comando	Descripción del protocolo HTTP
GET	Solicita leer una página de la Web
HEAD	Solicita leer la cabecera de una página Web
PUT	Envía datos al servidor (actualización de contenidos)
POST	Envía datos para que sean procesados por el recurso de la URL
DELETE	Elimina la página Web
LINK	Conecta dos recursos existentes
UNLINK	Rompe una conexión existente entre dos recursos

Pasos del protocolo

Del lado del cliente (pasos del navegador)

1. Determinar el URL.
2. Solicitar al servidor DNS la resolución del dominio.
3. Guardar la respuesta del servidor en la cache.
4. Establecer una conexión TCP con el puerto 80.
5. Emitir un comando GET recurso.html
6. Libera la conexión TCP.
7. Visualizar el recurso en el cliente dependiendo el formato de este.

Del lado del servidor:

1. Aceptar una conexión TCP de un cliente (un navegador).
2. Obtener la ruta a la página con el nombre del archivo solicitado.
3. Obtiene el contenido solicitado al cliente.
4. Libera la conexión TCP.

Protocolo HTTPS

- Protocolo seguro para la transferencia de recursos en Internet.
- Corre sobre TCP puerto 443.
- Es el mismo protocolo, pero le pide a la capa de transporte que cifre toda la comunicación de extremo a extremo. Esto se ejecuta sobre TLS (Transport Layer Security) y SSL (Secure Socket Layer).
- Los datos viajan cifrados entre cliente y servidor.

Unidad 6: Seguridad

Introducción a la seguridad en las redes

Concepto de Seguridad

La seguridad de las redes es ahora una parte integral de las redes informáticas.

Incluye protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas que aseguran los datos y reducen las amenazas.

Políticas de seguridad

- Documento que trata las restricciones y comportamientos de los miembros de una organización y especifica cómo se puede acceder a los datos y quién puede acceder a qué datos. Son reglas del despliegue de la seguridad de la red.
- Declaración formal de las reglas a las cuales deberán atender las personas que tienen acceso a los bienes tecnológicos y de información de una organización.

Características:

- Documento diseñado para ser aplicable a las operaciones de una organización.
- Utilizado para asistir en el diseño de la red, transmitir principios de seguridad y facilitar el despliegue de la red.
- Traza las reglas de acceso a la red.
- Determina como se aplicarán las políticas.
- Se actualiza constantemente, es un documento vivo, por los cambios en la seguridad informática (nuevas vulnerabilidades) y las nuevas tecnologías.
- Es un documento complejo diseñado para gobernar temas como acceso a los datos, navegación en la web, uso de las contraseñas, criptografía y adjuntos de correo electrónico.
- Establece una jerarquía de permisos de acceso y da a los empleados sólo el acceso mínimo necesario para cumplir con sus funciones.
- Establece cuáles bienes deben protegerse y cómo deben ser protegidos.
- Cada organización adecúa sus propias políticas de seguridad.

Aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de las políticas

- Necesidades de la empresa.
- Identificación de amenazas.
- Análisis de riesgos (relación costo-beneficio).
- Necesidades de seguridad.
- Prácticas recomendadas por la industria.
- Operaciones de seguridad.

Requisitos de una Comunicación Segura

- **Confidencialidad:** la información debe ser accedida solamente por partes autorizadas.
 - El cifrado sirve para garantizar confidencialidad.
- **Integridad:** los elementos pueden ser modificados sólo por partes autorizadas.
 - Los hashes sirven para identificar cambios en la red.
- **Disponibilidad:** los elementos deben estar disponibles para las partes autorizadas.
- **Autenticación:** verificar la identidad de un usuario o equipo.
- **No repudio:** no poder negar algo que hice.

Tipos de Amenazas a la seguridad

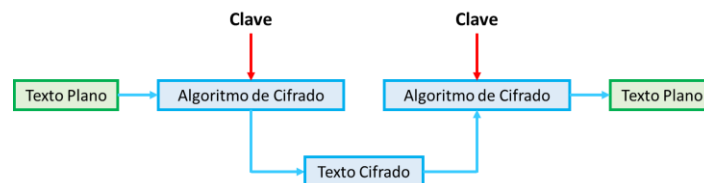
- **Interrupción:** ataque a la disponibilidad. (no se deja pasar el mensaje)
- **Intercepción:** ataque a la confidencialidad. (alguien no autorizado lee el mensaje)
- **Modificación:** ataque a la integridad. (Man in the middle, modifica el mensaje)
- **Invención:** ataque a la autenticidad. (alguien inventa un mensaje en nombre de otra persona)

Sistemas criptográficos (solución a confidencialidad)

Simétricos o de clave privada: se cifra y se descifra con la misma clave.

Asimétricos o de clave pública: se cifra y se descifra con una clave distinta.

- Requiere un algoritmo de encriptación y un esquema de administración de claves.
- Las claves públicas están publicadas en una autoridad de certificación.



Tipos de sistemas:

- Según el tipo de operación sobre el texto plano:
 - Técnicas de sustitución: se reemplazan caracteres.
 - Técnicas de transposición: se cambian de lugar los caracteres.
- Según la forma de procesar el texto plano:
 - Cifrado de bloques (DES, AES, IDEA), se cifra en bloques.
 - Cifrado de corrientes de datos (RC4), se cifra a medida que van llegando los datos, a nivel de byte, por ejemplo.

Solución a la autenticación

La autenticación garantiza que el mensaje proviene del origen del que dice provenir.

Forma parte de AAA

- **Autenticación:** verificar la identidad digital del remitente de una comunicación.
- **Autorización:** proceso por el cual la red autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos del sistema.
- **Auditoría:** registrar todos los accesos a los recursos que realiza el usuario previamente autorizado.

Protocolos de autenticación

- Permiten autenticar clientes de acceso remoto.
- Se negocian durante el proceso de establecimiento de la conexión.
- Ejemplos:
 - PAP: protocolo de autenticación de contraseña.
 - CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol. (periódicamente manda desafíos para autenticar el modem)
 - MS-CHAP: Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft.

Solución a la integridad

La información tiene que llegar tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados.

La solución son los hashes criptográficos

- Un hash es una función matemática de única vía que convierte una cadena de caracteres a una cadena de longitud fija que es única, llamado "digesto de mensaje".
- Dos mensajes distintos generarán valores de hash distintos.
- Un cambio mínimo en el mensaje cambia rotundamente el resultado del hash.
- Al mensaje original se le hace un hash que también se envía, el receptor, al hacer el hash del mensaje recibido, debería obtener el mismo hash.
- El hash debe ser cifrado, por eso se llama hash criptográfico.
- Se utiliza para garantizar la integridad de los datos y la autenticación.



Aplicaciones:

- Verificación de autenticación, junto con una clave secreta (IPsec).
- Autenticación de protocolos de encaminamiento.
- Autenticación mediante CHAP.
- Verificación de integridad de los mensajes.

Firmas digitales

Condiciones:

- Que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor. (autenticación)
- Que el emisor no pueda repudiar después el contenido del mensaje. (no repudio)
- Que el receptor no haya podido confeccionar el mensaje él mismo.
- Que no se haya alterado el contenido del mensaje.
- La confidencialidad no es necesaria.

Tipos de implementación:

- Firmas de clave simétrica (necesidad de un intermediario de confianza, KDC - Key Distribution Center).
 - Existe una autoridad central que sabe todo y en quien todos confían (KDC).
 - Se utiliza una clave de sesión que caduca terminada la transacción.
 - Cada usuario elige una clave secreta y la entrega personalmente.
 - Se utilizan "timestamps" para protegerse ante ataques de recepción.
 - Se garantiza confidencialidad.
- Firmas de clave pública (necesidad de una autoridad de certificación, CA - Certification Authority).
 - RSA es el estándar de facto.
 - Se cifra toda transacción: se garantiza confidencialidad.
 - Se cifra primero con la clave privada del emisor y luego con la pública del receptor.
 - Se descifra con la clave privada del receptor y luego con la pública del emisor.
- Resumen de mensajes (hash), es el más utilizado actualmente.
 - No es necesario que la firma digital garantice confidencialidad (firmas de clave simétrica y de clave pública)
 - El SW del firmante aplica un algoritmo sobre el texto obteniendo un extracto de longitud fija 128 - 160 bits. Ejemplo MD5, SHA-1 y SHA-2.

- Se cifra y descifra solo el hash.
- El autor utiliza su propia clave privada.
- Cualquier persona puede validar la firma con la clave pública del emisor.

Distribución de claves Simétricas.

Objetivo:

- Solucionar la gran cantidad de claves diferentes para un gran número de usuarios.
- Distribuir eficientemente las claves entre los usuarios que desean confidencialidad.

Centro de distribución de claves (KDC)

- Entidad de red de confianza con la que se establece el valor de la clave compartida.
- Se genera una clave simétrica de sesión entre dos partes que se utiliza solo una vez.
- El KDC tiene una clave simétrica diferente con cada usuario registrado, esta clave se puede instalar manualmente en el servidor cuando el usuario se registra por primera vez.
- Ejemplo: kerberos (protocolo y KDC).

Pasos para generar una clave secreta:

1. Ana envía un mensaje encriptado al KDC para comunicarse con Bruno Ka-kdc(A, B).
2. El KDC desencripta el mensaje y genera un número aleatorio, R1 (clave de sesión).
3. El KDC informa a Ana y a Bruno que utilizarán R1, enviándole el siguiente mensaje:
 - R1, la clave de sesión que utilizarán Ana y Bruno.
 - Un par de valores: A y R1, encriptados por el KDC con la clave de Bruno.
4. El KDC coloca estos elementos en el mensaje, lo desencripta y extrae R1. Ana conoce ahora la clave compartida.
5. Ana le reenvía a Bruno la otra parte del mensaje que le llegó.
6. Bruno desencripta el mensaje recibido utilizando su clave que tenía con el KDC y extrae A y R1.
7. Ahora Bruno conoce la clave de sesión R1 y la persona con quien está compartiendo esa clave, A.

Distribución de claves Públicas

Autoridad de certificación (CA)

- Utilizado en la criptografía de clave pública.
- La autoridad, certifica que una clave pública pertenece a una entidad determinada (a una persona o a una entidad de red)
- Las entidades (usuarios, navegadores y routers) necesitan estar seguros de que tienen la clave pública de aquel con quien se están comunicando.
- Una CA tiene responsabilidad de validar identidades y emitir certificados.
- Una vez que una CA verifica la identidad de una entidad, crea un certificado que asocia la clave pública con su identidad. El certificado contiene la clave pública y una información que identifica de forma única al poseedor de la clave pública (un nombre o una IP). El certificado es firmado digitalmente por la CA.

Firewalls

- Es una combinación de hardware y software que aísla la red interna de una organización de internet, permitiendo algunos paquetes y bloqueando otros.
- Es un único punto de acceso a la red.
- El administrador controla el flujo de tráfico hacia y desde la empresa e Internet.

Tipos de firewalls

1. Filtrado de paquetes: las decisiones de filtrado se basan en:

- Direcciones IP origen y destino.
- Puertos TCP o UDP origen y destino.
- Tipo de mensaje ICMP.
- Cada paquete se analiza de manera independiente a los demás.
- Segmentos de establecimiento de conexión mediante los bits TCP SYN (de establecimiento de conexión) o ACK.
- Políticas restrictivas (no ingresa nada salvo excepciones) y permisivas (ingresa todo salvo excepciones).
- Importancia del "orden" de las sentencias de la lista (deben ser desde lo particular a lo general).

2. Firewall con estados (statefull):

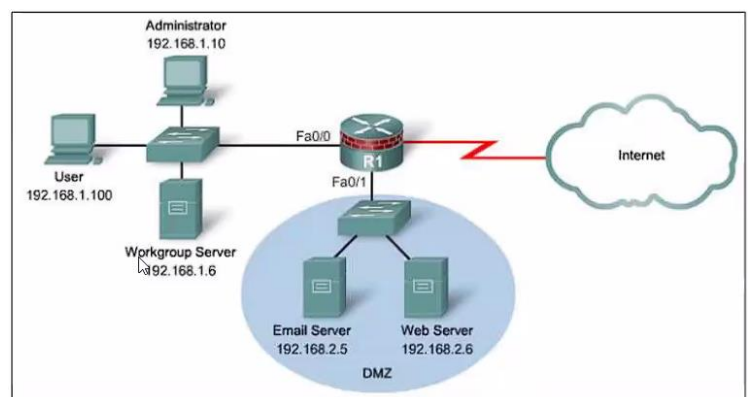
- Mantienen un registro de la conexiones a través de los campos del encabezado TCP/IP.
- Utilizan tablas dinámicas para seguir el estado en tiempo real de las sesiones end-to-end.
- Se permiten paquetes desde el exterior, sólo si la conexión se inició en el interior de la organización.
- Registro de direcciones IP y números de puerto en las tablas de firewall.

3. Pasarelas de aplicación: (es un servidor aparte, no el Router, debido a que trabaja sobre la capa de aplicación)

- Las decisiones se basan en datos de aplicación.
- Permite filtrar según perfiles de usuarios.
- Pasarela de aplicación: servidor de aplicación específico a través del cual deben pasar todos los datos (entrantes y salientes).
- Ejemplo: Sesión Telnet, hacia el exterior de la organización, http, ftp y correo electrónico.
- Desventaja: se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación.

DMZ (Zona desmilitarizada)

- Utilizada para los servidores que tienen que ser accesibles desde Internet o alguna otra red externa.
- Definen las partes de la red que son confiables y las que no lo son.



Configuración

- 0.0.0.255 wildcard, o máscara invertida.
- Permit tcp any host 192.168.2.5 eq 25: permitir cualquier paquete que llegue desde internet a esa dirección por el puerto 25.
- Las reglas son de entrada o de salida.

```
R1(config)# ip access-list extended ACL-1
R1(config-ext-nacl)# remark LAN ACL
R1(config-ext-nacl)# deny ip host 192.168.1.6 any
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any established
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface Fa0/0
R1(config-if)# ip access-group ACL-1 in
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip access-list extended ACL-2
R1(config-ext-nacl)# remark DMZ ACL
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 192.168.2.5 eq 25
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 192.168.2.6 eq 80
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface Fa0/1
R1(config-if)# ip access-group ACL-2 out
R1(config-if)# exit
```

Redes Privadas Virtuales(VPN)

Es una red privada que se crea mediante el uso de túneles sobre una red pública, usualmente Internet.

Red privada (física):

- Formadas por líneas telefónicas.
- Alto costo de implementación.
- Muy seguras.

Ventajas de las VPN:

- **Costo reducido:** Las VPN permitan a las organizaciones utilizar internet para conectar oficinas y usuarios remotos.
- **Seguridad:** Utilizan protocolos de cifrado y autenticación.
- **Escalabilidad:** Permiten que las empresas se expandan fácilmente utilizando la infraestructura disponible en Internet a través de los ISP.
- **Facilita la implementación del teletrabajo:** Permiten que usuarios móviles y trabajadores remotos accedan a las redes corporativas.

Tipos de VPN

Punto a punto

- Utilizadas para conexiones entre sucursales y la casa central.
- Es estática.
- Conectan redes enteras, casas centrales con sucursales.
- El Gateway de la VPN encapsula y cifra el tráfico saliente de un sitio y lo envía a través del túnel VPN sobre Internet hacia otro Gateway VPN.
- Ejemplos: Frame Relay, ATM y MPLS.

Acceso remoto

- Se utiliza para teletrabajo.
- Se crea de manera dinámica.
- Soportan una arquitectura cliente-servidor.
- VPN SSL: brinda conectividad de acceso remoto a través de un navegador web y cifrado nativo SSL.
- VPN Ipsec: permiten acceso seguro a todas las aplicaciones cliente-servidor de la organización.